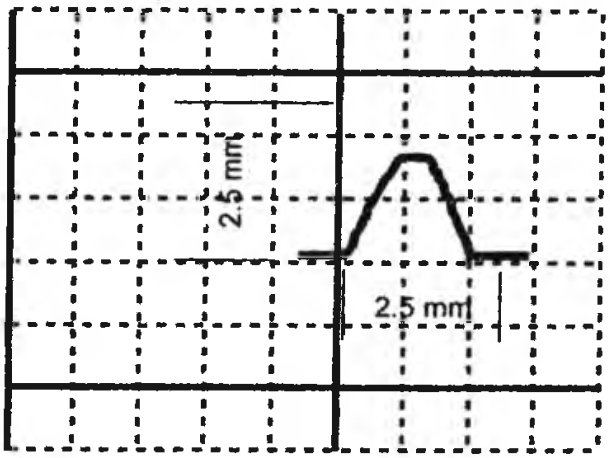
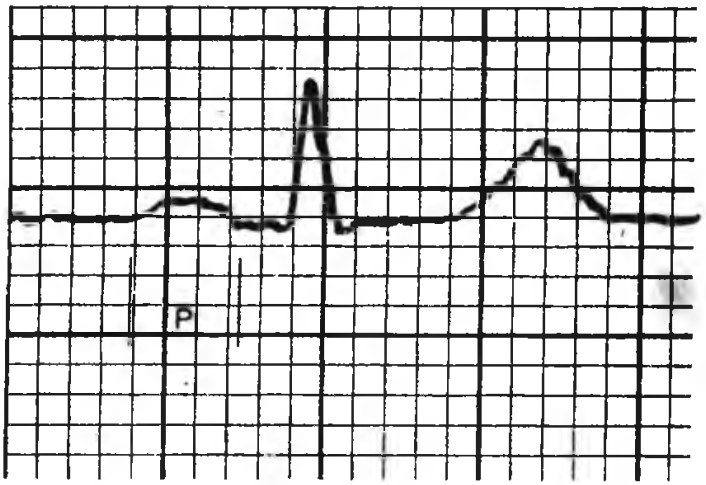
Normalmente una onda P debe medir menos de 2,5 mm tanto de largo como de alto.



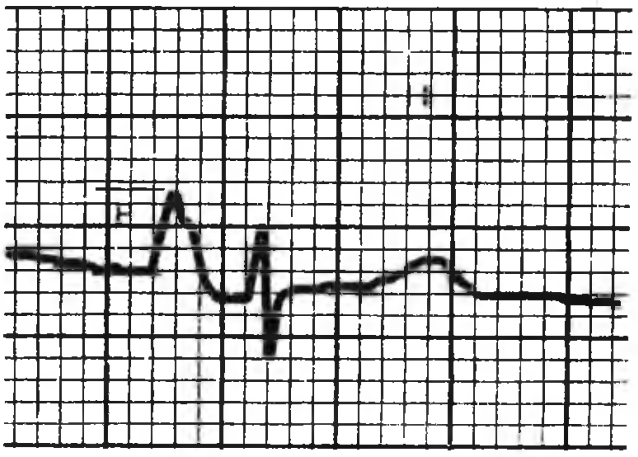
La gráfica muestra una p normal ya que mide menos de 2,5 mm de alto y menos de 2,5 mm de largo.

Si mide más de 2.5 mm de largo decimos que hay hipertrofia de la aurícula izquierda y si mide más de 2.5 mm de alto se dice que hay hipertrofia auricular derecha. Si la onda P mide más de 2,5 mm de alto y de ancho se habla de hipertrofia biauricular

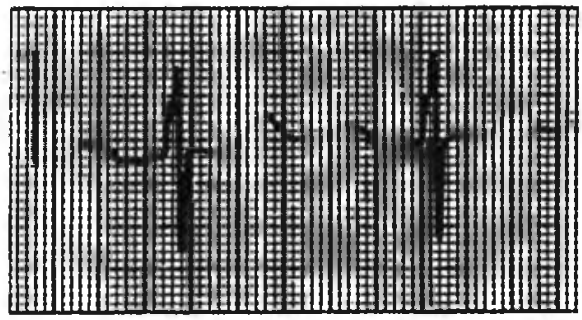
El siguiente *ejemplo* muestra una onda P que mide más de 3 mm lo cual corresponde a hipertrofia de la aurícula izquierda.



El siguiente *ejemplo* demuestra una onda P que mide 3,5 mm de alto lo cual es diagnóstico de crecimiento auricular derecho.



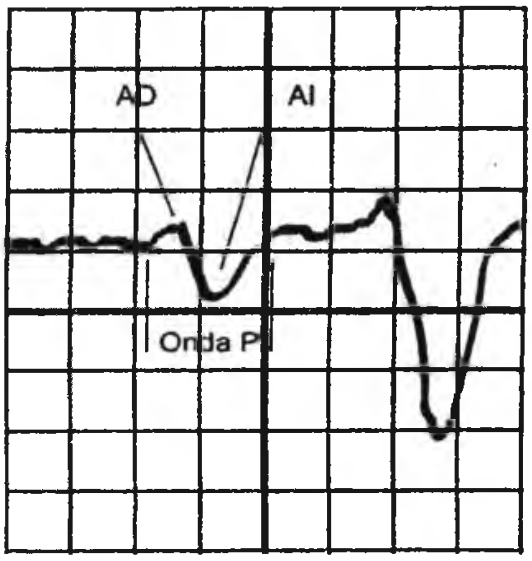
Suele suceder que la onda P en la hipertrofia de la aurícula izquierda tiende a formar una melladura y es por esto que se usa con frecuencia la nemotecnia de P *m*ellada *m*itral, ya que la estenosis de la válvula mitral produce crecimiento de la aurícula izquierda.



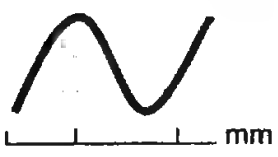
De igual forma la hipertrofia auricular derecha da ondas P muy altas o picudas, en este caso se usa la nemoctecnia P *p*icuda *p*ulmonar, debido a que la hipertensión pulmonar con frecuencia produce esta anomalía. Sin embargo téngase en cuenta que puede haber ondas p melladas que miden menos de 2,5 mm en cuyo caso no significa hipertrofia auricular.

La gráfica de arriba muestra una P mellada que mide 3 mm en DII lo cual significa que si hay hipertrofia de la aurícula izquierda.

La onda P en la derivación V1 adopta una forma muy particular, generalmente es como una S itálica acostada, es decir como una montaña inicial seguida de un valle al final. La montaña es el componente de la aurícula derecha (AD) y el valle el de la aurícula izquierda (AI).



Al medir ambos componentes no debe exceder de 2,5 mm, si así fuera significa hipertrofia.. Si el componente de la montaña es mayor que el valle esto sugiere hipertrofia de la aurícula derecha, por el contrario si el componente del valle es mayor posiblemente se debe a hipertrofia de la aurícula izquierda.



P normal en V1

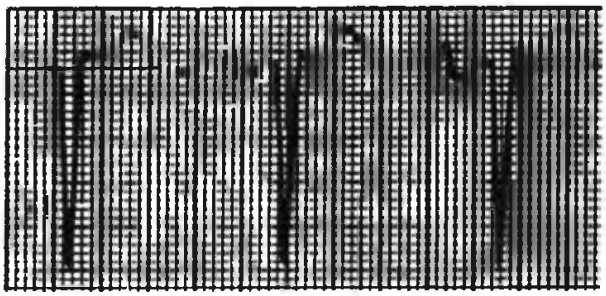


HAD

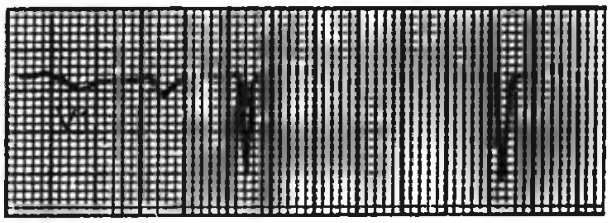


HAI

El siguiente gráfico muestra una imagen que corresponde a crecimiento biauricular debido a que al medir toda la P da 3 mm y ambos componentes (montaña y valle) se ven aumentados, aunque posiblemente predomine la HAI.

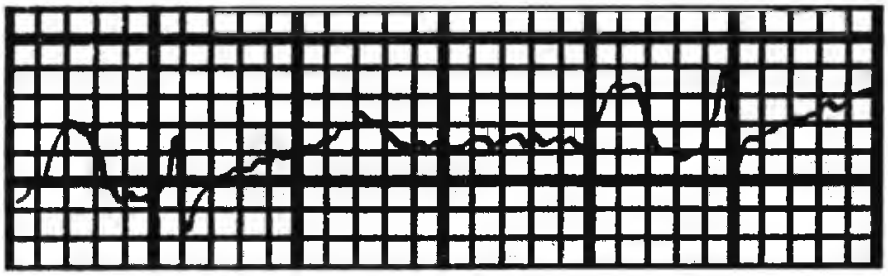


En el siguiente *ejemplo* se ve una onda P en V1 donde el componente terminal de la P es mayor indicando hipertrofia de aurícula izquierda



Los cambios del ECG que sugieren crecimiento de la auricular derecha tienen pobre correlación con los hallazgos clínicos y patológicos. Las patologías que se presentan con mayor frecuencia en pacientes con anomalías electrocardiográficas de la aurícula derecha son enfermedad pulmonar crónica, hipertensión pulmonar y algunas enfermedades congénitas como estenosis pulmonar y tetralogía de Fallot. Es habitual que los pacientes que tienen p pulmonar en el ECG también demuestren rasgos de hipertrofia ventricular derecha, excepto en la estenosis tricuspidea. En pacientes con tromboembolismo pulmonar agudo puede verse una onda P pulmonar de manera transitoria.

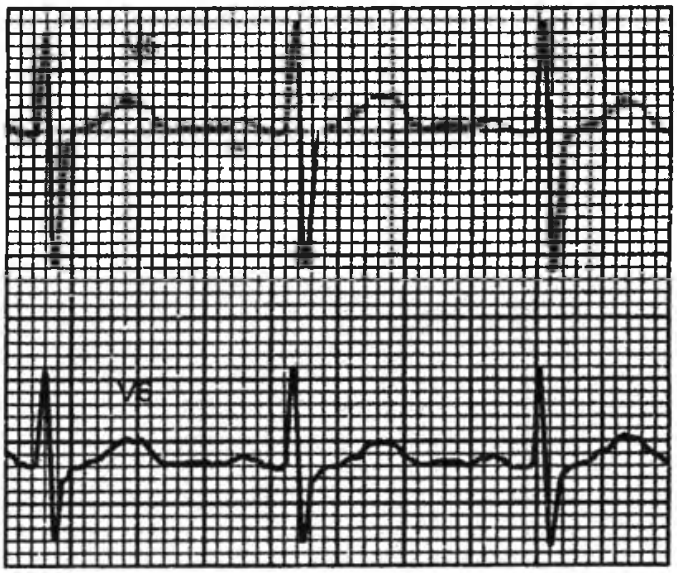
La hipertrofia de la aurícula izquierda puede verse en personas con hipertensión arterial, estenosis aórtica, insuficiencia mitral y miocardiopatía hipertrófica.



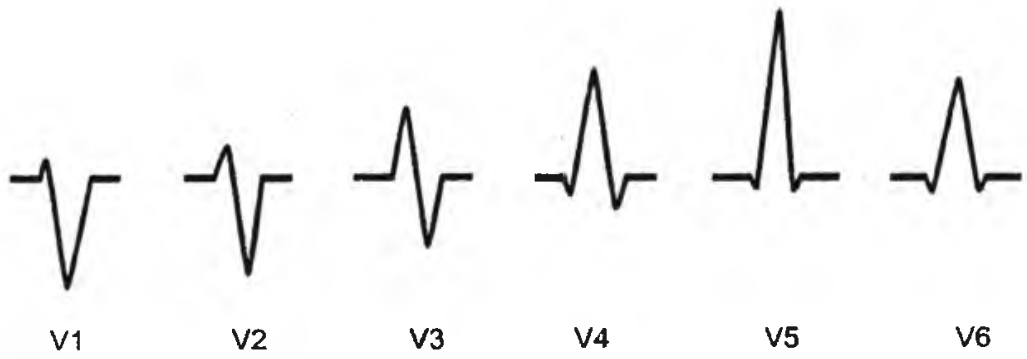
El *ejemplo* anterior corresponde a una mujer de 69 años en la cual el ecocardiograma demostró crecimiento de ambas aurículas. En el ECG se puede apreciar una P que mide 2,5 mm de largo y 2,5 mm de alto compatibles con crecimiento bi-auricular.

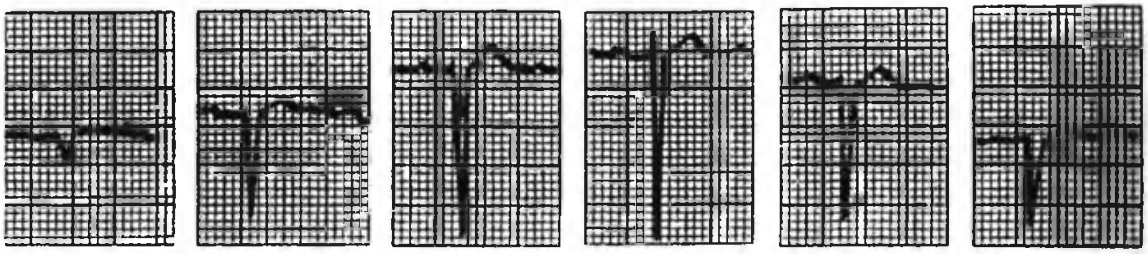
Hipertrofia ventricular derecha

El ECG tiene una pobre sensibilidad en el diagnóstico de la hipertrofia del ventrículo derecho (HVD), ya que muchos pacientes con hipertrofia de esta cavidad no tienen ningún hallazgo en el ECG que así lo sugiera. Se debe sospechar HVD cuando el eje está desviado a la derecha, es decir eje mayor de 110°. Otro criterio es la presencia de onda S igual o mayor que la R en las derivaciones V5 o V6. Un tercer criterio es la presencia de S > de 7 mm en V5 o en V6, como se aprecia en el siguiente *ejemplo* en un paciente con cor pulmonar.



En el ECG normal la onda R en precordiales derechas (V1, V2, V3) es pequeña o incluso ausente en V1, pero se va incrementando progresivamente hasta alcanzar su máxima altura en V5. En algunos pacientes con cor pulmonar la R evoluciona poco y tiende a permanecer pequeña hasta V4 o incluso V5, a este patrón se le denomina "Pobre progresión de la onda R". Esta misma imagen se observa en pacientes con infarto antiguo de cara anterior y la diferencia solamente se puede hacer con datos de la historia clínica.





CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA HIPERTROFIA VENTRICULAR DERECHA

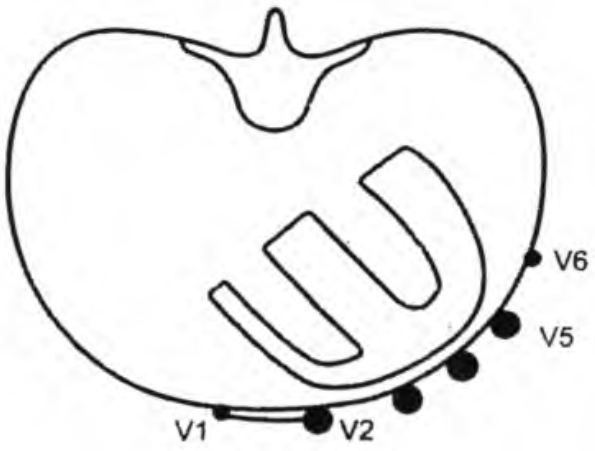
- R alta en AVR
- Eje > 110°, desviación a la derecha
- R > S en V1
- S > R en V5 o V6
- R V1 + S V5 o V6 > 11 mm

Hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI)

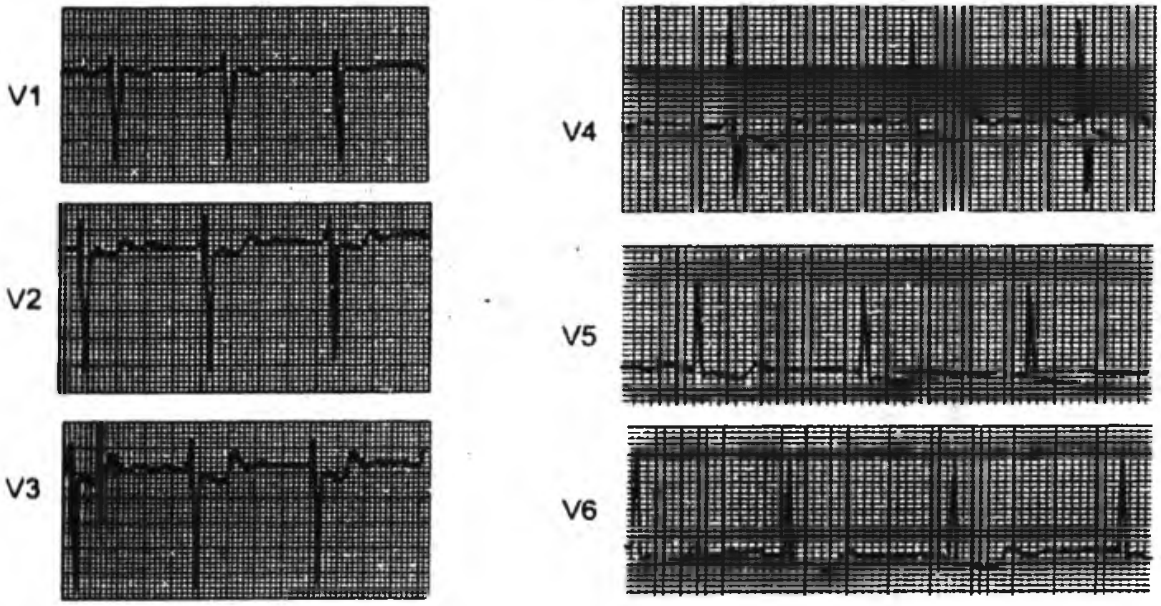
Se han descrito cerca de treinta criterios para el diagnóstico electrocardiográfico de HVI, aunque con *uno solo* puede hacerse el diagnóstico. En realidad sólo es necesario que nos familiaricemos con cuatro o cinco que discutiremos a continuación. Sokolov

Uno de los más usados es el índice de Sokolov. Consiste en medir la S en V1 o V2 (se toma la mayor de estas dos) y la R en V5 o V6. La suma de estas normalmente debe ser menor de 35 mm. Cuando esta suma es igual o mayor de 35 es sugestiva de HVI.

Otro criterio muy sencillo y útil es la presencia de una onda R en V6 > que la R en V5.



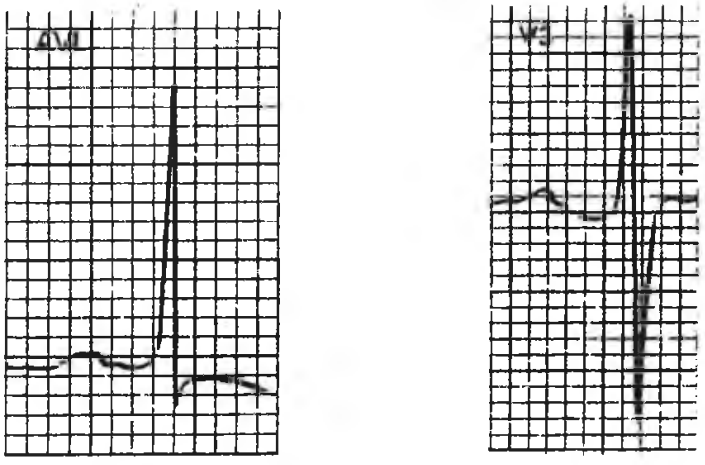
El gráfico anterior explica porqué normalmente la R en V5 es mayor que en V6; simplemente porque el electrodo de V5 colocado sobre la pared del tórax está más cerca del Ventrículo izquierdo que el electrodo de V6. Cuando hay crecimiento de las cavidades cardiacas, la masa ventricular izquierda se acercará a V6 de manera que la fuerza vectorial expresada en la R será igual o incluso mayor en V6.



En el ECG anterior se ve HVI dada por un índice de Sokolov > 35 mm y también hay R en V6 > que R en V5, aunque recuerde que sólo necesita un criterio para el diagnóstico electrocardiográfico.

Un tercer criterio es la presencia de onda R mayor de 11 mm en la derivación AVL.

El índice de Cornell se calcula midiendo el voltaje de la onda R en AVL + la onda S en V3. Se considera que hay presencia de HVI cuando esta suma es > 24 en varones y 20 en mujeres.

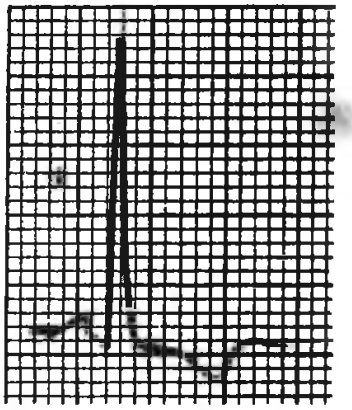


El *ejemplo* anterior demuestra HVI en un varón; el índice de Cornell de 28 mm.

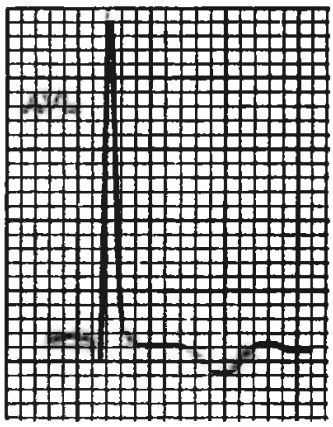


El gráfico de arriba muestra un ECG donde la HVI es sugerida por un índice de Sokolov de 44 mm. (S en V2 = 25 mm + R en V5 = 19 mm)

En la figura se aprecia que la onda R en DI mide 21 mm.



Ahora observe una R > 11 mm en AVL.



Ambos casos sugieren la presencia de HVI. Sin embargo estos dos criterios anteriormente descritos no se deben emplear si coexiste un bloqueo del fascículo izquierdo anterior (ver capítulo de *INTERVALOS* donde se explican los bloqueos).

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA

- R V6 > R V5
- S V1 o S V2 (la que sea mayor) + R V5 o R V6 (la que sea mayor) > 35 mm (Sokolov)
- R > 11 mm en AVL
- R > 20 mm en AVF
- R en DI > 15 mm
- R en DI + S en DIII > 25 mm (Gubner)
- R en AVL + S en V3 > 24 mm en hombres y > 20 mm en mujeres (Cornell)

Al considerar la posibilidad de HVI en el ECG debe tenerse en cuenta la edad, el género, la raza y el hábito del individuo.

Hay que ser cuidadoso en el diagnóstico de HVI en personas jóvenes, especialmente de raza negra. Un estudio de la fuerza aérea americana encontró que en personas menores de 30 años el índice de Sokolov podía llegar a ser normal hasta 50 mm.

Las personas de raza negra tienden a tener mayores voltajes de QRS mientras que los latinos tenemos voltajes menores que negros y personas de raza blanca.

Las personas obesas pueden tener menores voltajes del QRS.

Por otro lado actualmente se sabe que un ECG normal en personas hipertensas no descarta la presencia de HVI.

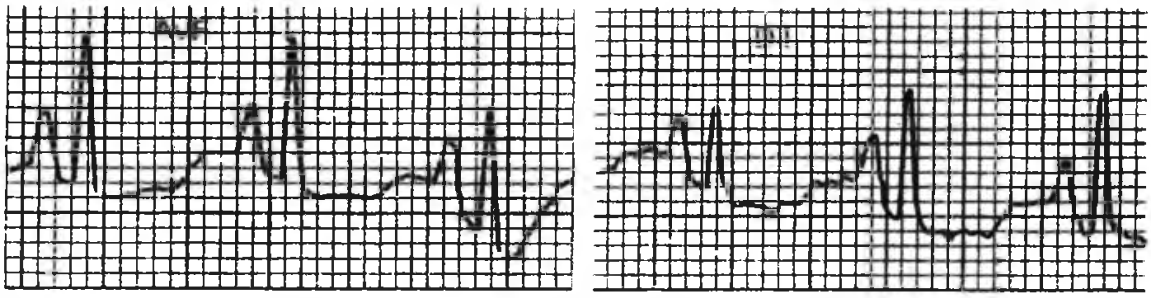
HIPERTROFIA DE AMBOS VENTRÍCULOS

Muchas cardiopatías estructurales conllevan a crecimiento biventricular. Cuando el crecimiento de todas las cámaras del corazón es homogénea, se presenta un equilibrio de las fuerzas vectoriales que enmascara la hipertrofia. Esto es relativamente común en la miocardiopatía dilatada. Sin embargo cuando un ECG demuestra criterios para crecimiento de ambos ventrículos se dice que hay hipertrofia bi-ventricular.

La hipertrofia bi-ventricular también debe sospecharse cuando hay desviación del eje a la derecha y presencia de criterios de HVI con complejos amplios bifásicos es decir R altas y S profundas en varias derivaciones.

Ejercicio 22

El siguiente *ejemplo* demuestra hipertrofia auricular. ¿De qué lado?



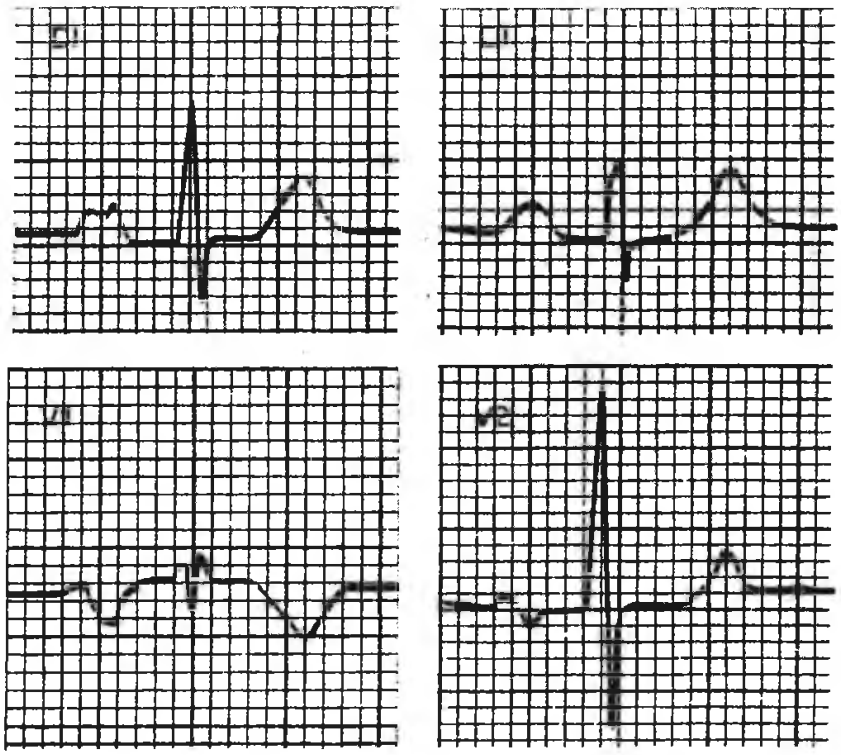
Ejercicio 23

¿Qué hipertrofia detecta usted en el siguiente gráfico?



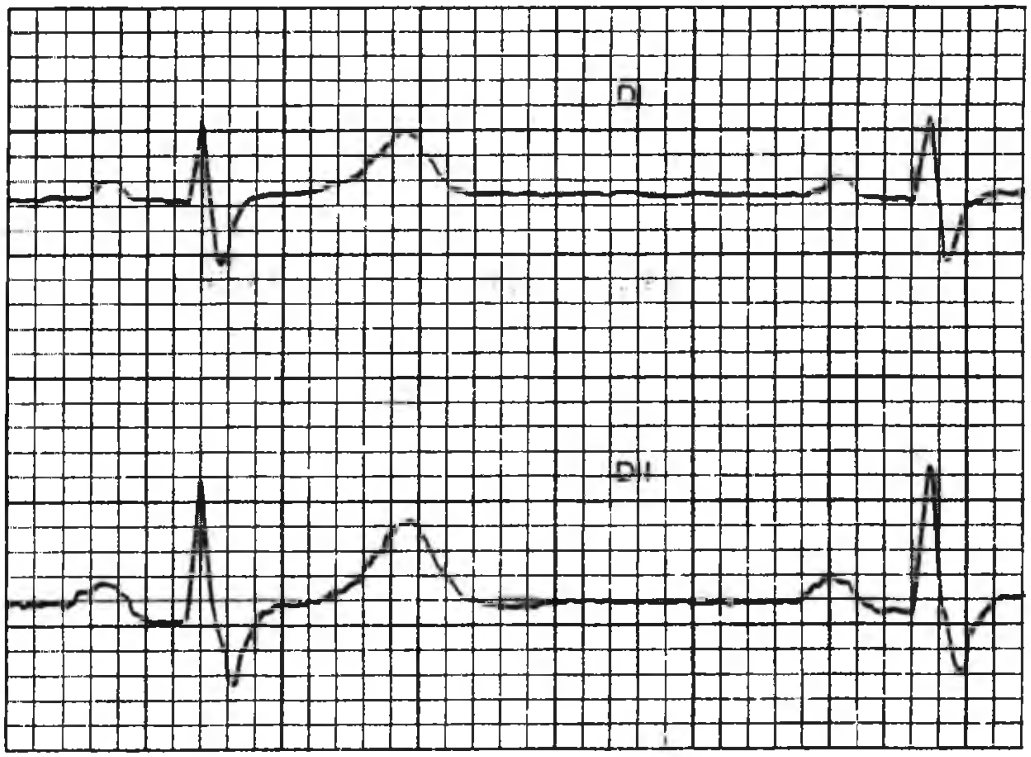
Ejercicio 24

¿Qué aurícula está hipertrofiada según el siguiente ECG?



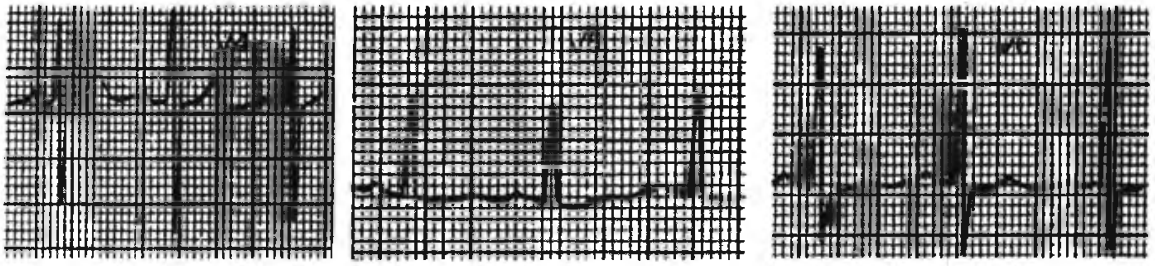
Ejercicio 25

¿Qué nota usted en la onda P del siguiente *ejemplo*?



Ejercicio 26

A continuación observamos que hay un signo electrocardiográfico de HVI ¿Cuál es?



Bibliografía

AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretation of the Electrocardiogram: Part V: Electrocardiogram Changes Associated With Cardiac Chamber Hypertrophy: A Scientific Statement From the American Heart Association Electrocardiography and Arrhythmias Committee, Council on Clinical Cardiology; the American College of Cardiology Foundation; and the Heart Rhythm Society; Endorsed by the International Society for Computerized Electrocardiology Circulation 2009;119;e251-e261

EDHOUSE J, THAKUR RK, KHALI JM. ABC of clinical electrocardiography Conditions affecting the left side of the heart. BMJ; 324:1264 -1270: 2002

HARRIGAN RA, JONES K. ABC of clinical electrocardiography Conditions affecting the right side of the heart BMJ 324 1201 -1204 2002

JENKINS RD, GERRED SJ. ECG en ejemplos. 2a ed. 2006. ELSEVIER España. Madrid.

PEWSNER D, JUNI P, EGGER M, BATTAGLIA M, SUNDSTROM J, BACHMANN L. Accuracy of electrocardiography in diagnosis of left ventricular hypertrophy in arterial hypertension: systematic review BMJ 2007 335: 711

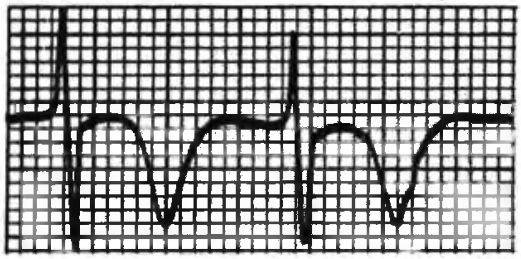
Capítulo **6**

Isquemia - Infarto

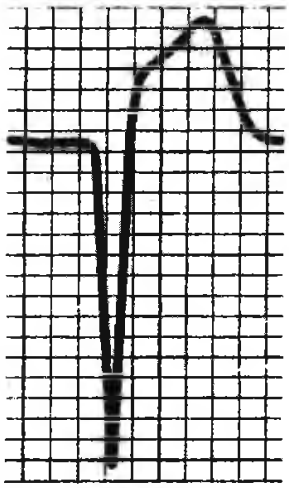
Este capítulo tratará de los aspectos generales asociados a la isquemia, la lesión y el infarto del miocardio, es decir a los aspectos básicos de la enfermedad coronaria.

La nueva edición de este texto ha incluido un anexo dedicado exclusivamente al ECG en el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Dada la importancia que para muchos médicos que trabajan en servicios de urgencias y que verán de primera mano pacientes que consultan con sospecha de infarto agudo, se recomienda complementar este capítulo con el anexo.

Cuando se produce una obstrucción en el lecho arterial coronario en los primeros minutos podrá verse en el ECG un cambio en la onda T generalmente una inversión simétrica:



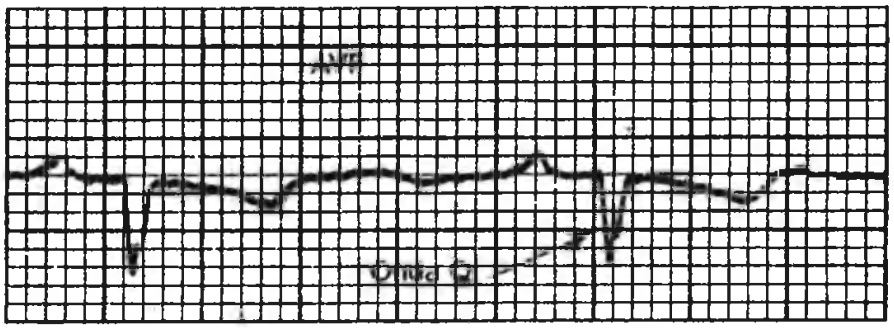
Denominaremos a esta *onda de isquemia.*



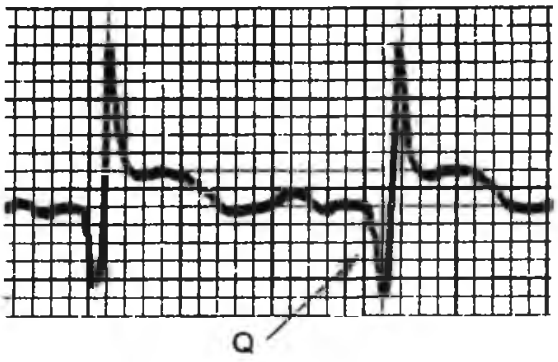
Si la obstrucción persiste por un período mayor de minutos o de horas el segmento

ST presentará cambios, principalmente supradesnivel mayor de 1 mm. La imagen resultante se denomina *onda de lesión.*

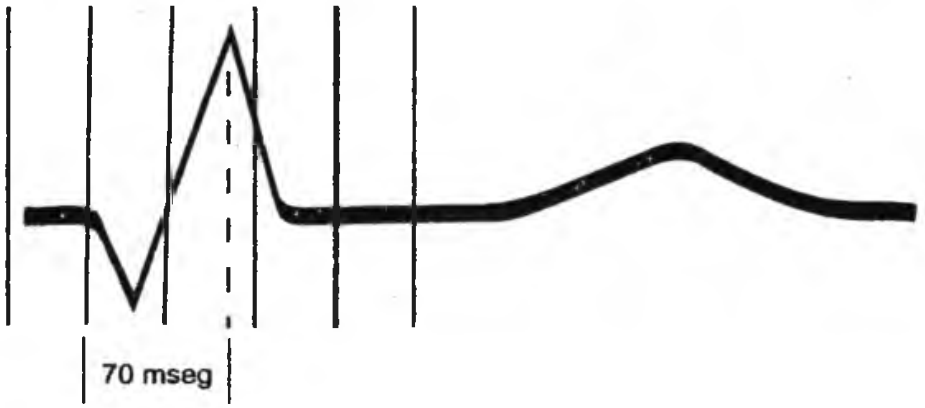
Si al cabo de unas horas no se restablece la perfusión coronaria en el lecho obstruido aparecerán las ondas Q llamadas *ondas de necrosis.*



Se considera una onda de necrosis cuando la Q es mayor del 25% de la R que le sigue. Observe en el *ejemplo* siguiente que la Q mide 4 mm y la R siguiente 10 mm, es decir en este caso la Q equivale al 40% de la R y por lo tanto es patológica.



Además para que la Q se considere patológica debe tener más de 0.04 segundos de duración (40 mseg) es decir 1 mm de largo.



Volviendo un poco atrás es importante tener en cuenta que los cambios en la onda T no solamente significan isquemia, por lo tanto discutiremos brevemente las principales anomalías de la T.

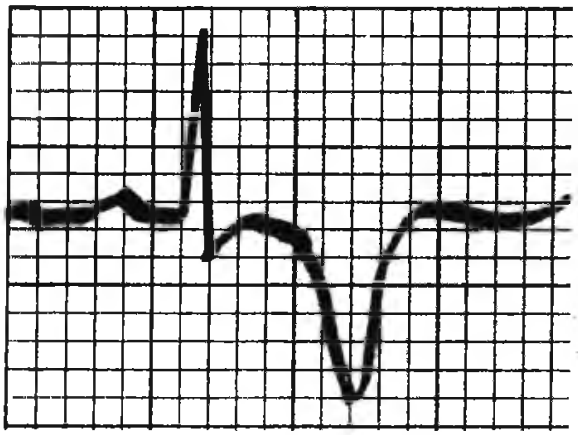
Onda T negativa

Se encuentra normalmente en la derivación AVR, en precordiales derechas (V1, V2 y V3) en el 50% de mujeres sanas y en el 25% de hombres sanos a lo cual se le denomina patrón juvenil de la T.

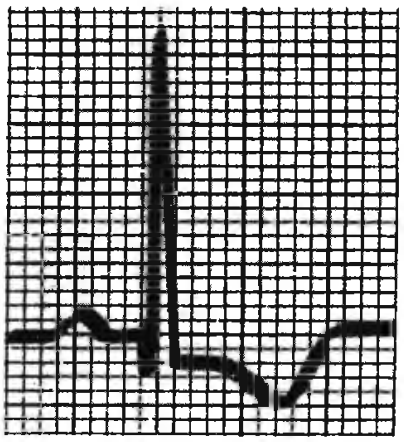
La hiperventilación y el estado posprandial en ocasiones pueden invertir la T.

Además de la isquemia, otras patologías pueden dar también inversión de la T como la hipertrofia del ventrículo izquierdo, miocarditis, pericarditis, embolismo pulmonar, hemorragia subaracnoidea, y la hipopotasemia.

La T inyertida de isquemia suele ser simétrica y profunda:

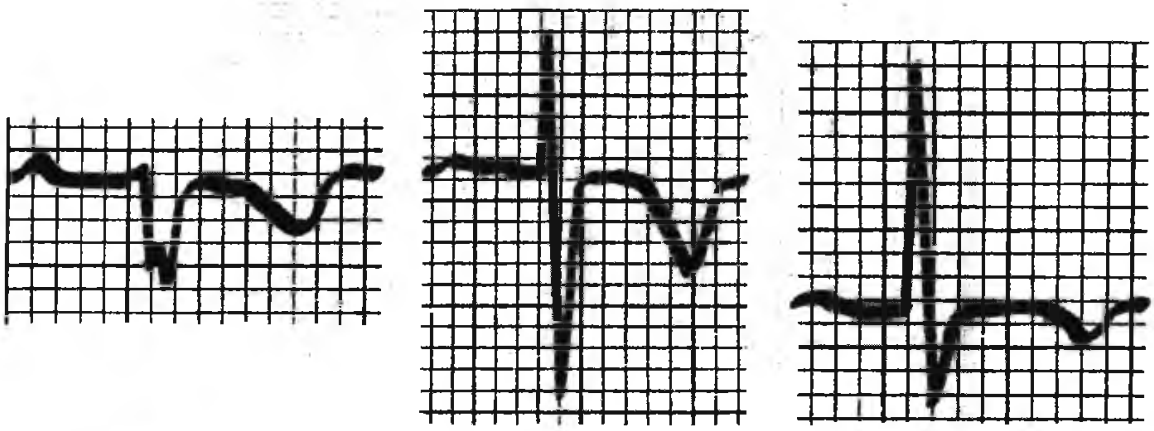


A. T invertida por isquemia



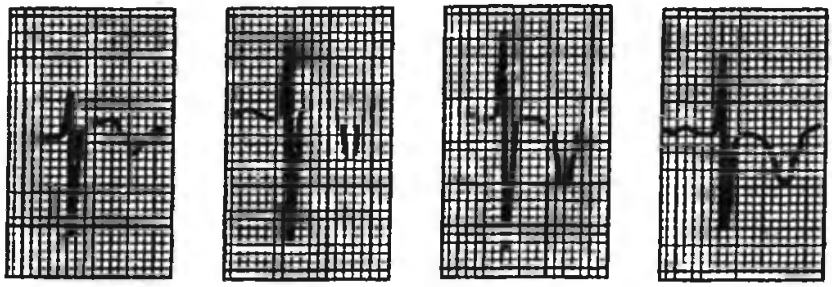
B. T invertida por sobrecarga en HVI

El siguiente trazado demuestra T negativas en precordiales derechas en una mujer joven sana.

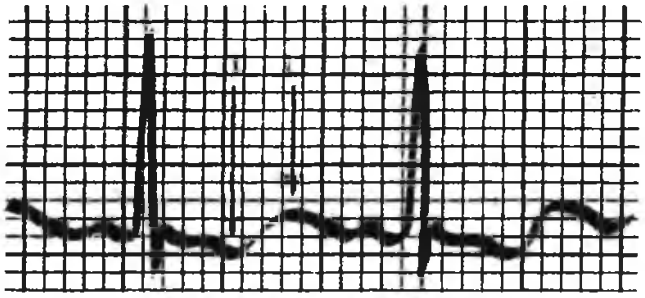


V1 V2 V3

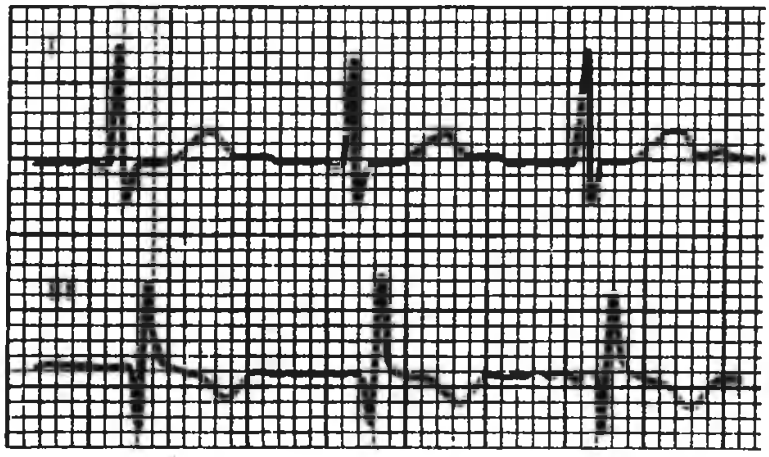
Observe a continuación unas T negativas simétricas profundas debido a isquemia subepicárdica:



La hipopotasemia puede producir ondas T planas o negativas y en casos severos habrá ondas U.


Hipopotasemia

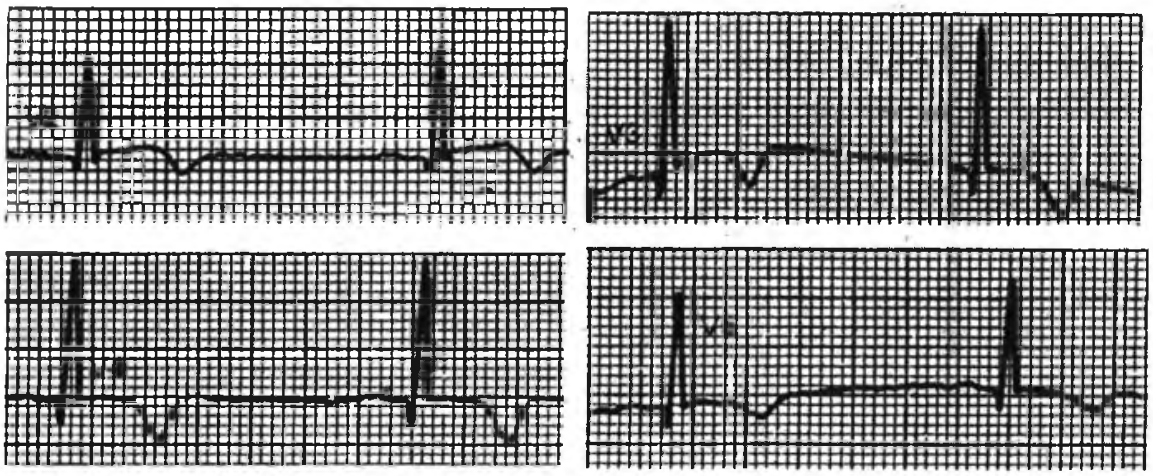
También puede haber ondas U en el tromboembolismo pulmonar (TEP)



El *ejemplo* anterior muestra el clásico patrón descrito en algunos pacientes con TEP denominada S1 – Q3 – T3, indicando la presencia de S profunda en DI, ondas Q en DIII y T negativas en DIII. Aunque este

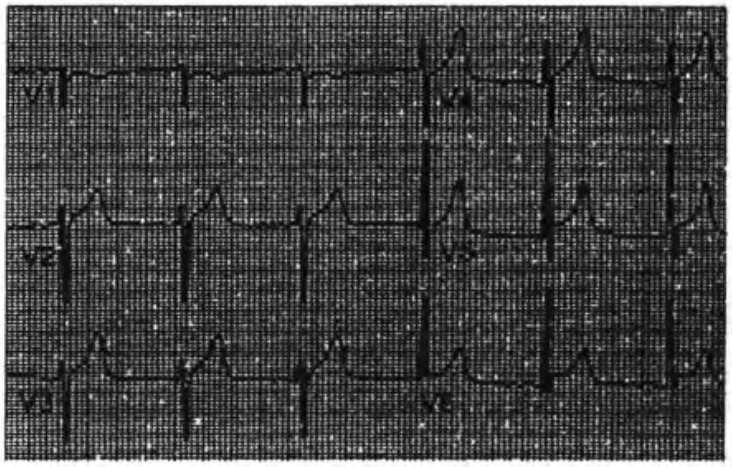
es un hallazgo clásico solo se aprecia cuando el embolismo es masivo; se calcula que se presenta tan solo en 12% de casos.

El siguiente *ejemplo* se trata de un paciente con un Evento Cerebro Vascular Agudo, en el cual se aprecian ondas T invertidas en las derivaciones precordiales. El diagnóstico diferencial solo se establece con los datos clínicos. Siempre recuerde que el ECG es una herramienta de ayuda diagnóstica y por lo tanto siempre debe interpretarse sobre la base de una buena historia clínica.



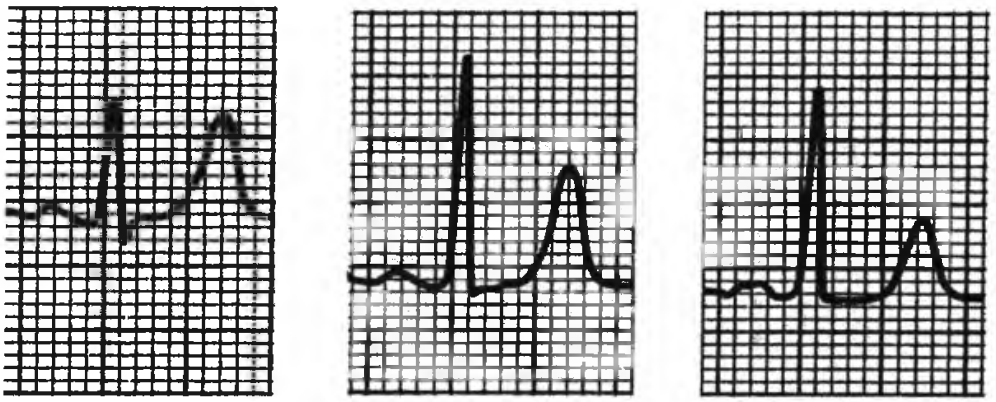
Onda T positiva picuda

La onda T siempre debe ser positiva en las derivaciones DI, DII y en las precordiales izquierdas (V4, V5 y V6). La altura normal de la T suele ser menor de 5 mm en las derivaciones de las extremidades (DI, DII, AVR etc) y menor de 10 mm en las precordiales (V1 a V6). Cuando los valores son por encima de lo dicho, o cuando la T es de aspecto anormalmente alto, (por ejemplo de igual o mayor tamaño que la R que le precede) se dice que son T picudas.

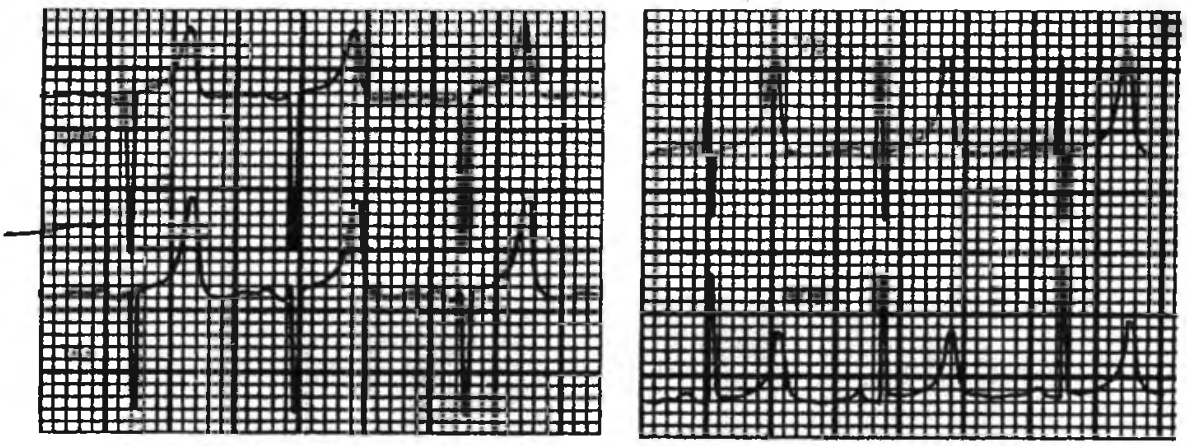


Las ondas T picudas pueden ser normalmente vistas en las precordiales en algunos individuos jóvenes a lo cual se le denomina repolarización precoz, debido a que además de la T picuda el ST presenta una ligera elevación.

La enfermedad coronaria puede producir ondas T picudas, fenómeno denominado isquemia subendocárdica en vez de las ya descritas T negativas simétricas de la isquemia subepicárdica.

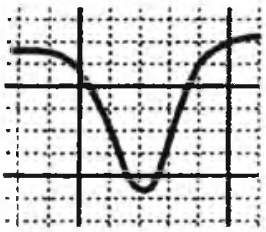


La hiperpotasemia también puede producir ondas T picudas:

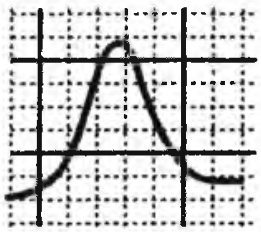


El *ejemplo* anterior corresponde a una mujer de 67 años con nefropatía diabética y un potasio sérico de 7,2 mEq/L. En estos casos la elevación de la onda T compromete muchas derivaciones, a diferencia de la isquemia subendocárdica en cuyo caso la T picuda se aprecia en dos o tres derivaciones, excepto en casos muy severos de isquemia extensa.

El siguiente cuadro resume los principales cambios de la onda T



T Invertida



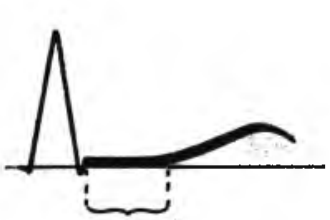
T Picuda

Isquemia subepicárdica	Isquemia subendocárdica
Hipopotasemia	Hiperpotasemia
Personas sanas (patrón juvenil de T)	Personas sanas (patrón de repolarización precoz)
Hemorragia subaracnoidea	Evento cerebrovascular
Hipertrofia de ventrículo izquierdo	
Miocarditis	
Pericarditis	
Embolismo pulmonar	

Cambios en el segmento ST

La elevación del ST suele indicar que hay una onda de lesión miocárdica como se ve en un infarto agudo en evolución. Sin embargo la pericarditis y un aneurisma ventricular (complicación de un IM) también producen supradesnivel del ST.

ST SUPRADESNIVELADO



ST normal
(isoeléctrico)

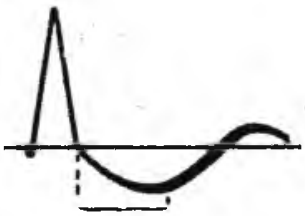


ST
cóncavo hacia arriba

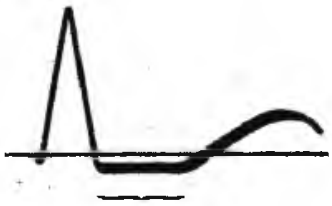


ST
convexo hacia arriba

ST INFRADESNIVELADO



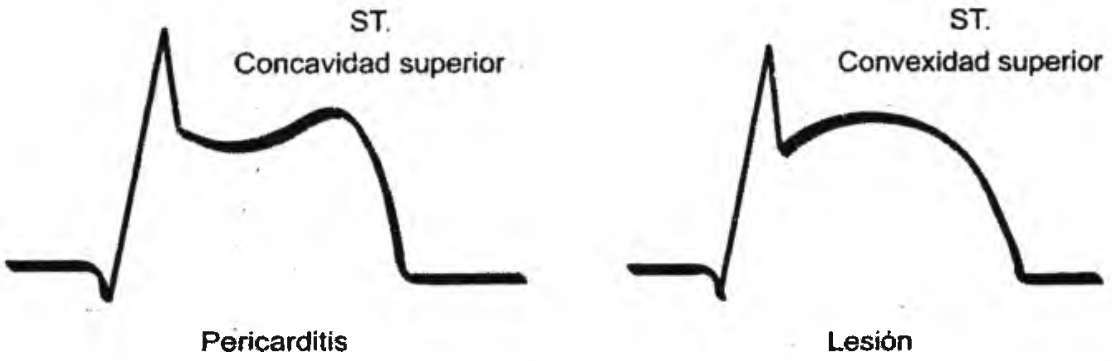
ST combado



ST rectificado

En una lesión aguda suele verse un ST convexo hacia arriba.

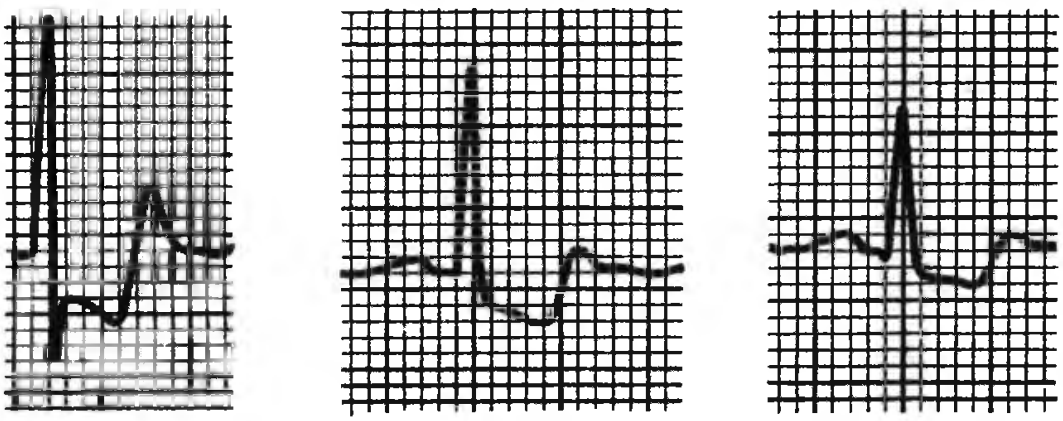
En cambio la pericarditis aguda generalmente presenta un ST elevado cóncavo hacia arriba:



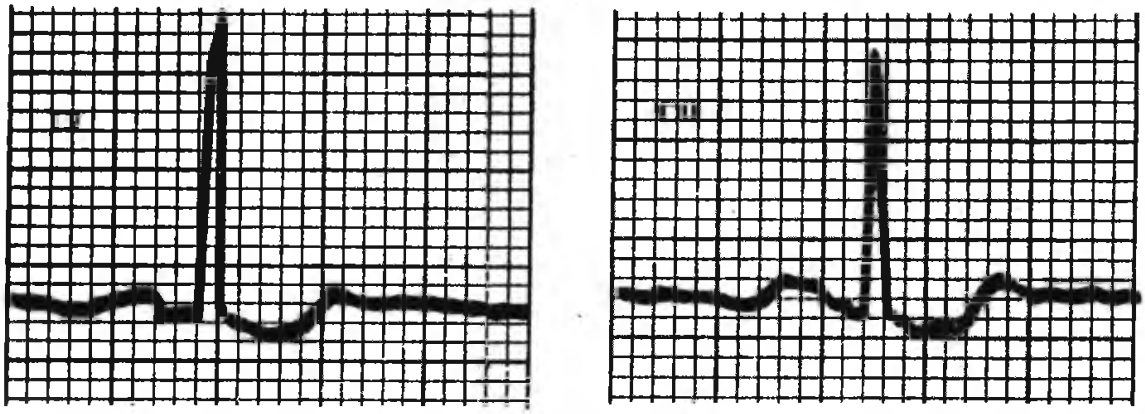
Cuando un paciente desarrolla ondas de lesión por un infarto agudo, se espera que en unas horas o pocos días desaparezca la onda de lesión; si estas persisten al cabo de días o semanas se debe sospechar un aneurisma ventricular, complicación del infarto que se confirma con un ecocardiograma.

En personas sanas especialmente de raza negra puede haber supradesnivel del ST con T positivas como ya se describió anteriormente en el patrón de repolarización juvenil.

El infradesnivel del ST se presenta en pacientes con insuficiencia coronaria, denominada por algunos como lesión subendocárdica y suele ser indicador de insuficiencia coronaria cuando aparece en pacientes sometidos a prueba de esfuerzo. Es indispensable que el infradesnivel sea > 1 mm en cualquier derivación exceptuando V_2 y V_3 (ver recomendaciones AHA más abajo).

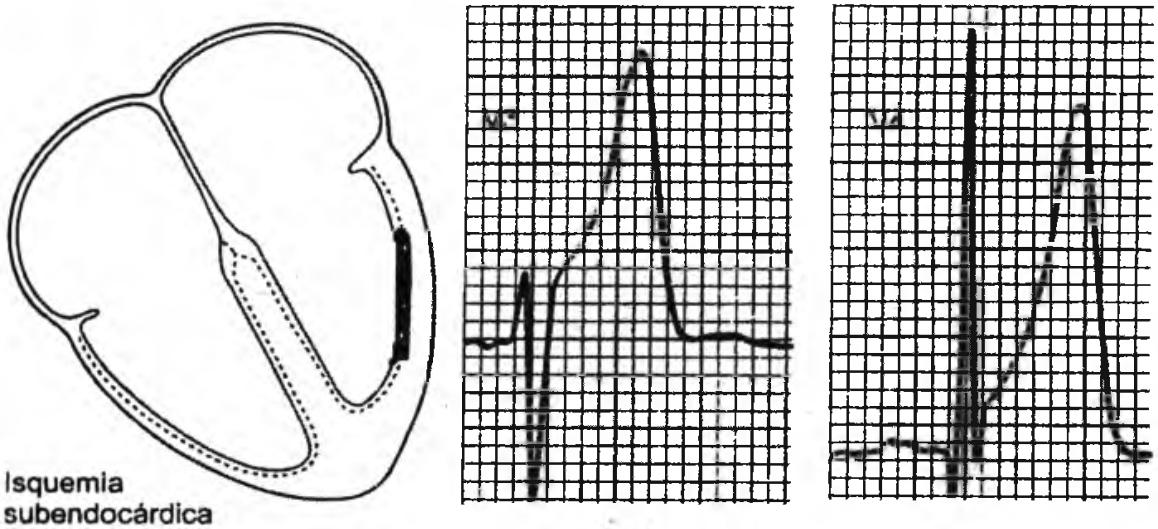


Los pacientes que consumen digital pueden presentar un infradesnivel del ST el cual adopta un aspecto combado como se muestra en el siguiente *ejemplo*:



Dubin denomina a la cubeta digitálica el mostacho de Salvador Dali, para facilitar su reconocimiento.

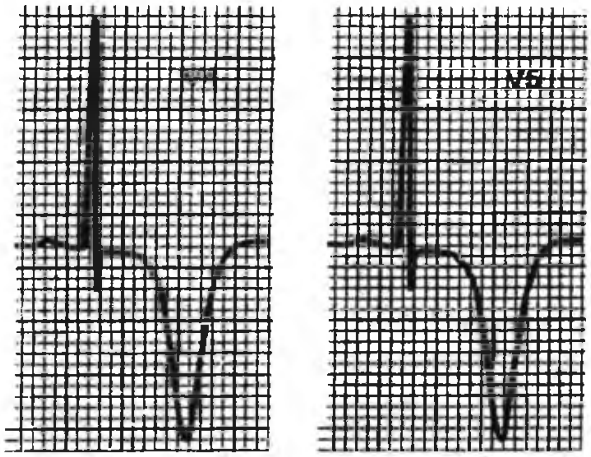
Con frecuencia los conceptos de isquemia y lesión subepicárdica y subendocárdica generan alguna confusión en los estudiantes, los siguientes esquemas resumen estas 4 situaciones:



La isquemia subendocárdica se caracteriza por una onda T picuda, que generalmente inicia inmediatamente después del QRS.



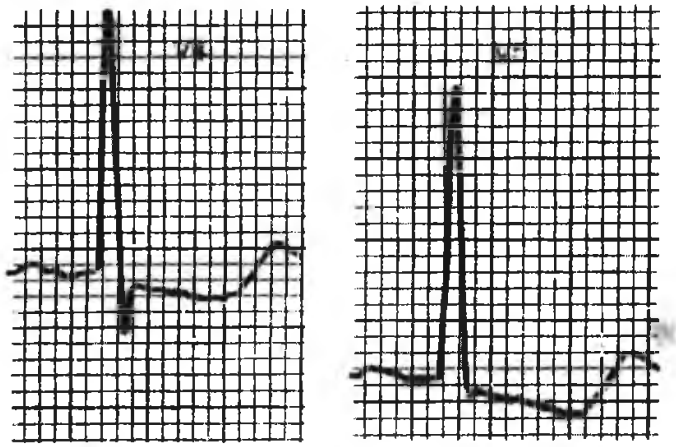
Isquemia subepicárdica



La isquemia subepicárdica se caracteriza por una onda T negativa simétrica.



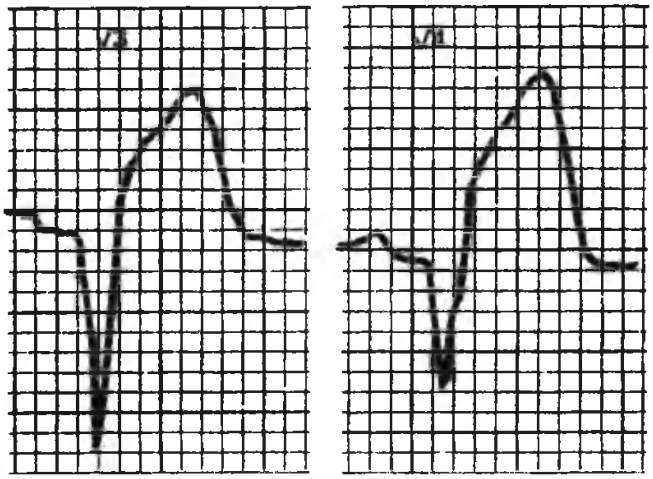
Lesión subendocárdica



En la lesión subendocárdica hay infradesnivel > de 1 mm del ST



Lesión subepicárdica



En la lesión subepicárdica hay supradesnivel del ST.

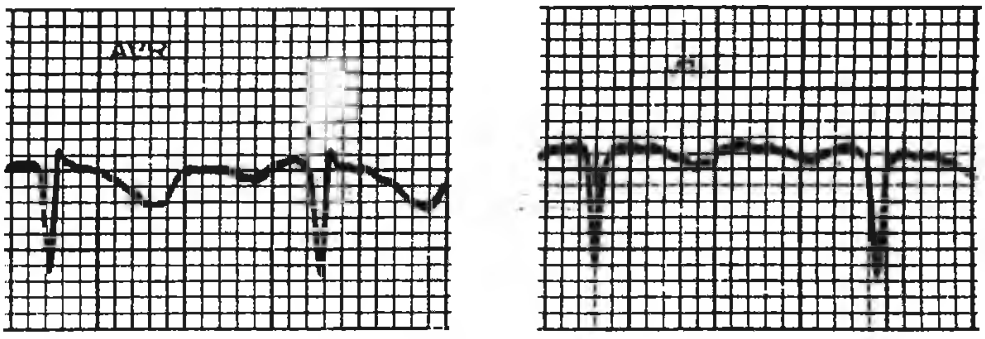
De acuerdo a las últimas Guías de la Sociedad Americana de Cardiología (2009), los cambios en el segmento ST con respecto a elevación o infradesnivel de la línea de base (punto J) se consideran relevantes si cumplen las condiciones que se especifican en el siguiente cuadro.

Hombres > 40 años	Elevación	0,2 mV (2 mm)	> 0,1 mV (1 mm)
Hombres < 40 años	Elevación	0,25 mV (2,5 mm)	----
Mujeres	Elevación	0,15 mV (1,5 mm)	> 0,1 mV (1 mm)
Hombres y mujeres cualquier edad	Infradesnivel	0,05 mV (0,5 mm)	0,1 mV (1 mm)

La onda Q

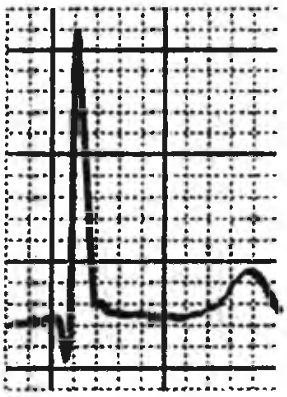
La onda Q es la primera deflexión negativa que aparece en el complejo QRS. Puede ser normal o patológica según las características que se describen a continuación.

Puede haber ondas Q normales en AVR y en V1, incluso con morfología QS.



El *ejemplo* anterior corresponde a un varón de 39 años con un ECG normal con ondas Q con patrón de QS en AVR y V1.

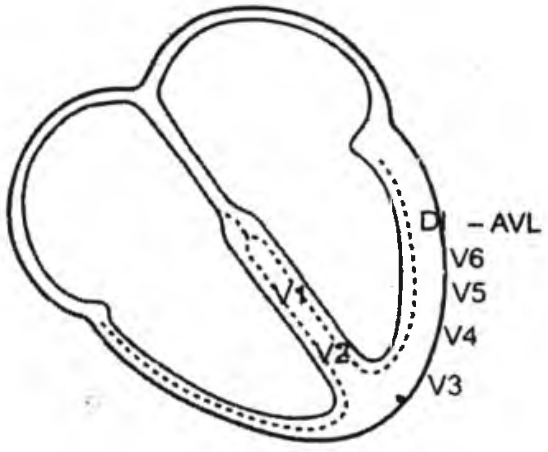
En otras patologías como la HVI, el pectus excavatum, el enfisema pulmonar y cuando hay bloqueo de rama izquierda también pueden aparecer ondas Q. Otra situación donde aparecen ondas Q sin que haya necrosis y que debemos tener en mente es la mala colocación de los electrodos en las precordiales originando QS, lo cual es más común en mujeres cuando los electrodos se colocan sobre el seno izquierdo.



Note una onda Q en un individuo joven sano. La Q mide menos de 0,4 segundos.

Ahora bien para que estas ondas (de isquemia, de lesión o de necrosis) tengan implicación clínica es indispensable que aparezcan en dos o más derivaciones y que estas derivaciones sean contiguas. Las derivaciones contiguas van de V1 a V6 en ese orden en precordiales. En el plano frontal se consideran contiguas en el siguiente orden: DI – AVL –AVR por un lado y DII , DIII y AVF por otro. Por *ejemplo* DII, DIII y AVF reflejan la cara inferior, de modo tal que una onda T invertida simétrica en dos de estas tres derivaciones sugiere isquemia en la cara inferior; y de igual forma una onda que aparezca por *ejemplo* en DII pero no aparece en DIII ni AVF y además solo aparece por ejemplo en V2, seguramente no tiene ninguna implicación. Lo más sencillo para el estudiante es familiarizarse con el siguiente esquema el cual nos muestra las caras del miocardio y su representación en las diferentes derivaciones. Al aprenderse este esquema el estudiante puede entonces concluir que caras presentan isquemia, lesión o necrosis de acuerdo a las ondas vistas en el ECG.

En el siguiente esquema vemos que DII, DIII y AVF representan la cara inferior, V1, V2 el septum, V3, V4 la cara anterior, V5 y V6 la cara lateral y V6, DI, y AVL la cara lateral alta.



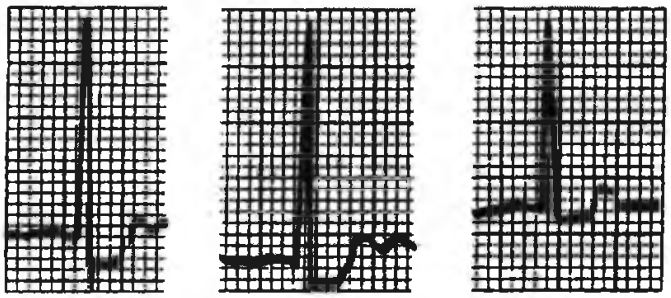
De esta manera la presencia de ondas T invertidas simétricas en DII, DIII y AVF nos indican de una onda de Isquemia en cara inferior. Si vemos un supradesnivel del ST en V1, V2, y V3 hablaremos de una onda de lesión anteroseptal y así sucesivamente. Si encontramos una onda de lesión que va de V3 a V6 decimos que hay una lesión extensa que compromete la cara lateral y la lateral alta y debemos mirar con atención DI y AVL donde seguramente también habrá signos de lesión. Esta representación se ha usado de manera tradicional y aunque no es estrictamente real tiene propósitos didácticos y sirve a manera de orientación. En este sentido actualmente se trata de hacer una correlación entre los cambios del electrocardiograma con los vasos comprometidos. Esta discusión se hace en el anexo sobre el ECG en el infarto.

INFARTO SIN CAMBIOS EN EL ST

En la era moderna se ha hecho evidente que algunos pacientes que consultan a los servicios de urgencias con dolor torácico u otros síntomas diferentes por ejemplo disnea, pueden tener lesión con infarto del miocardio sin los cambios clásicos electrocardiográficos de la manera acá descrita. Esto se ha documentado gracias especialmente al desarrollo de marcadores de lesión como las troponinas y otras enzimas. De esta forma el médico no debe descartar lesión basado solamente en los hallazgos del ECG. Se insiste entonces en que el trazado electrocardiográfico por si solo nunca confirma ni descarta la presencia de enfermedad coronaria. Pacientes con enfermedad coronaria importante pueden presentarse con ECG normal y de igual forma los cambios antes descritos pueden verse en personas sanas o en pacientes con patologías diferentes. A pesar de lo anterior el ECG sigue siendo herramienta de primera mano en los servicios de urgencias desde pequeños puestos de salud en área rural hasta clínicas de cuarto nivel en las capitales.

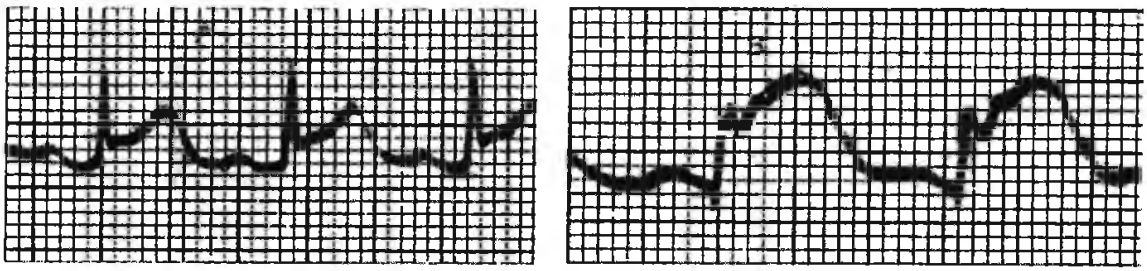
Ejercicio 27

Describa el siguiente hallazgo presente en V4, V5 y V6 y ubique la cara comprometida.

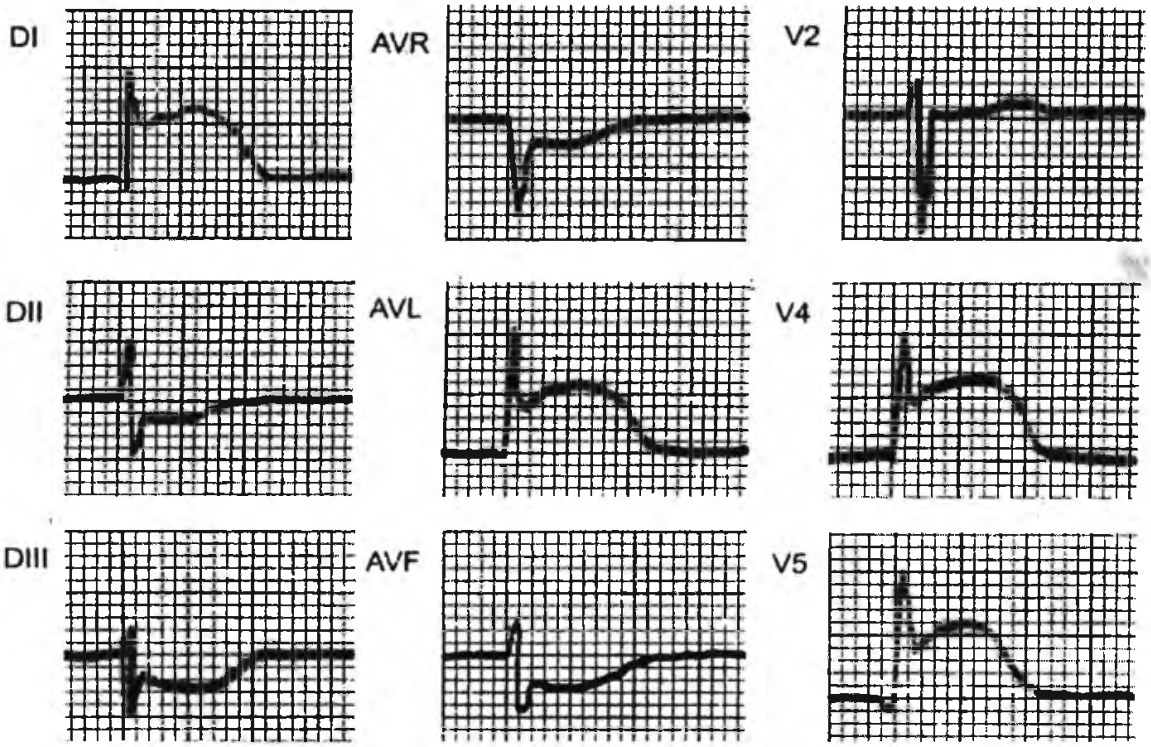


Ejercicio 28

A continuación observamos una elevación patológica del segmento ST en dos pacientes distintos. Uno corresponde a lesión y el otro a una pericarditis. ¿Cuál es cual?

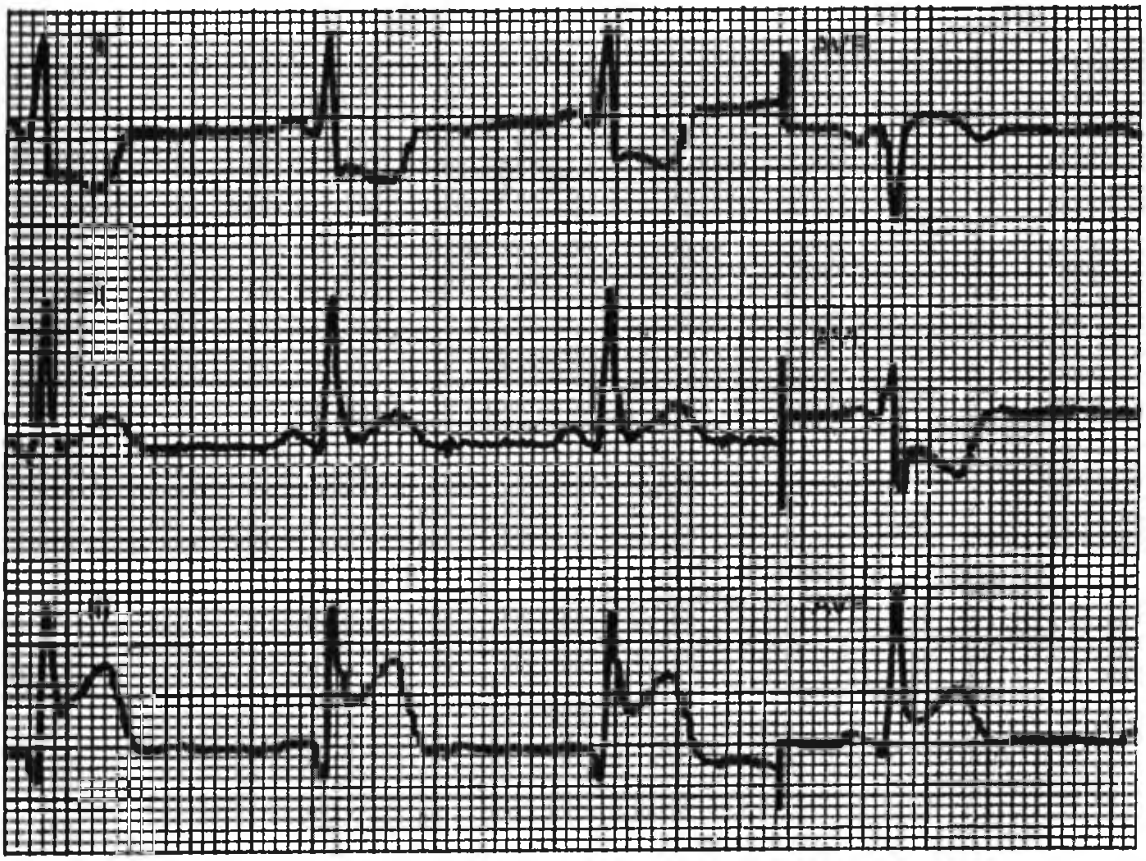


Durante la fase aguda de un IAM la mayoría de pacientes presentan elevación del segmento ST y en un alto porcentaje de estos pacientes se aprecia una depresión del ST en la pared opuesta al territorio infartado a lo cual se le ha denominado imagen en espejo.

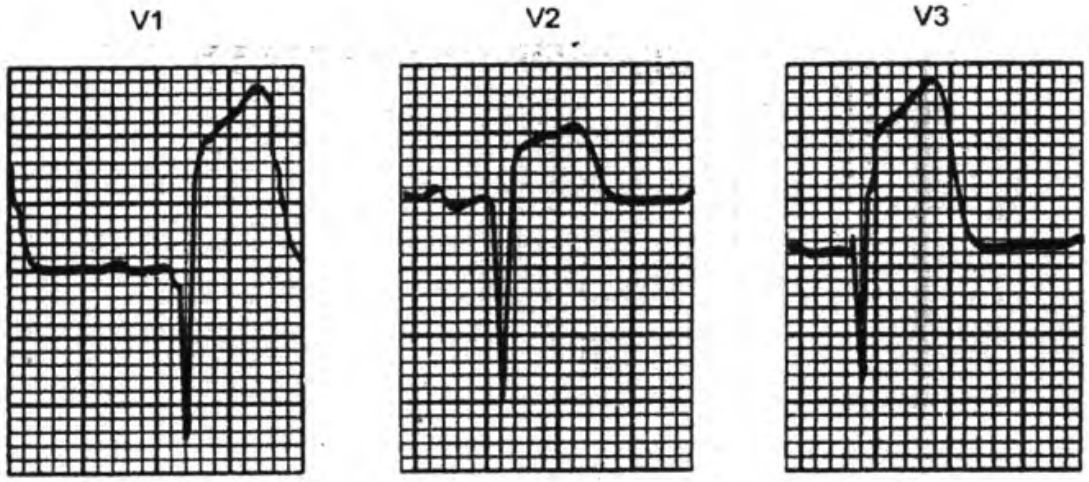


El trazado anterior muestra una onda de lesión por un infarto agudo en evolución en la cara anterior y lateral. Se ve imagen en espejo en cara inferior que no representa isquemia en esta cara.

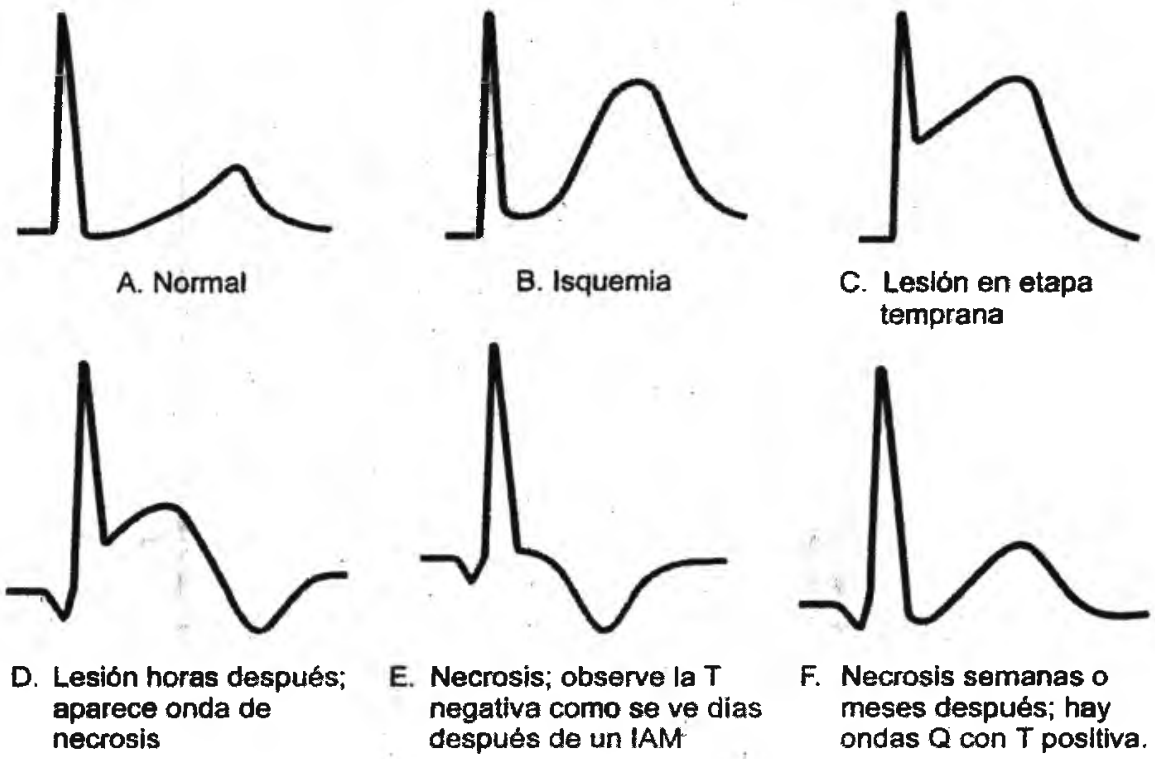
En el *ejemplo* que sigue hay onda de lesión en cara inferior con imagen en espejo en cara lateral alta (DI – AVL)



En el siguiente trazado se aprecia elevación del ST en cara anterior y además complejos QS (no hay onda R), lo cual se denomina infarto transmural es decir hay compromiso de todo el espesor del miocardio debido a una severa enfermedad coronaria.



El siguiente esquema resume algunos cambios descritos:



A. Normal

B. Isquemia

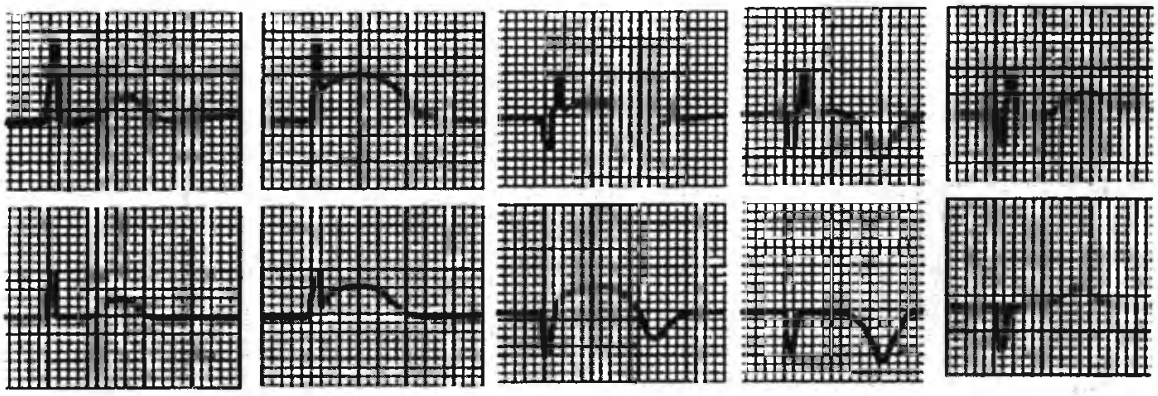
C. Lesión en etapa temprana

D. Lesión horas después; aparece onda de necrosis

E. Necrosis; observe la T negativa como se ve días después de un IAM

F. Necrosis semanas o meses después; hay ondas Q con T positiva.

Ya en el ECG el siguiente *ejemplo* ilustra lo mismo que se describe en el esquema anterior: Inicialmente un trazo normal, luego el mismo paciente con una onda de lesión en cara inferior (supradesnivel del ST en DII, DIII). Varios días después el ST se ha normalizado y hay ondas de necrosis con T negativas. Finalmente varios meses después persiste la onda Q pero las ondas T se han normalizado.

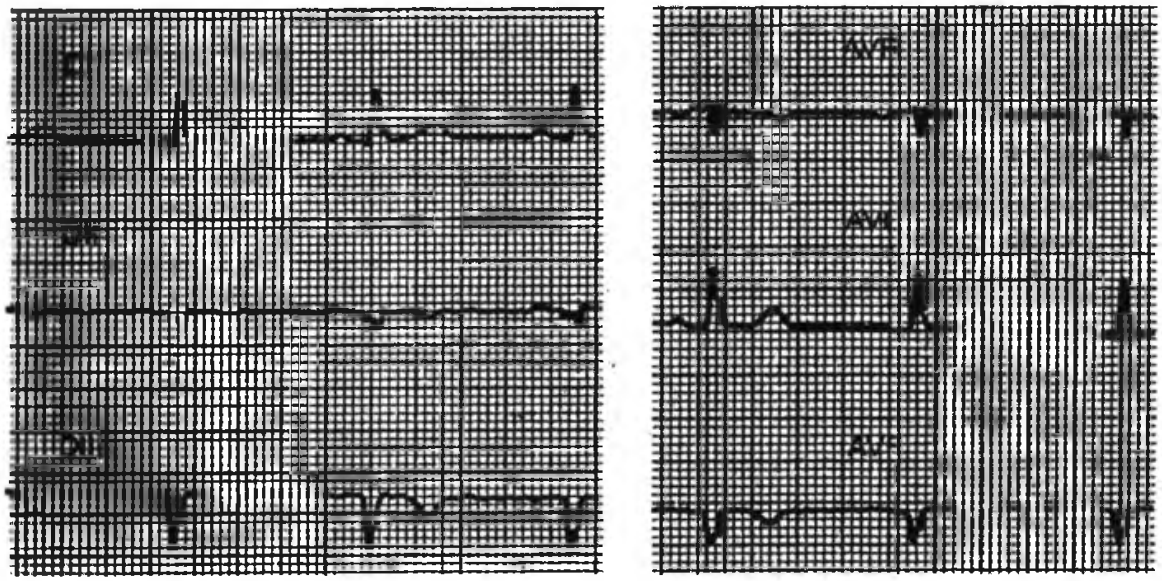


Normal | Lesión temprana | Lesión tardía | Necrosis | Necrosis antigua

Las ondas Q pueden persistir por años pero entre 15 y 25% de pacientes no tienen una onda Q 40 meses después de su IAM.

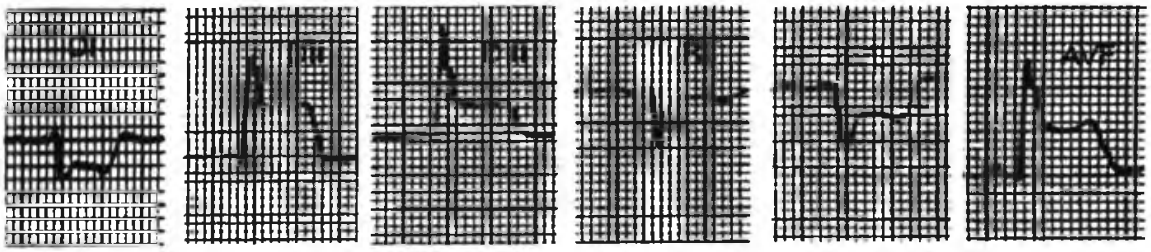
Ejercicio 29

¿Que anomalía se encuentra en el siguiente trazado?



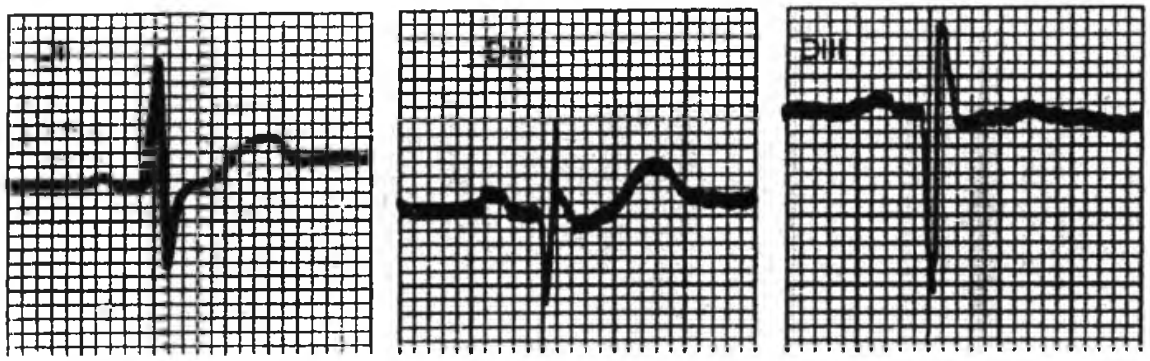
Ejercico 30

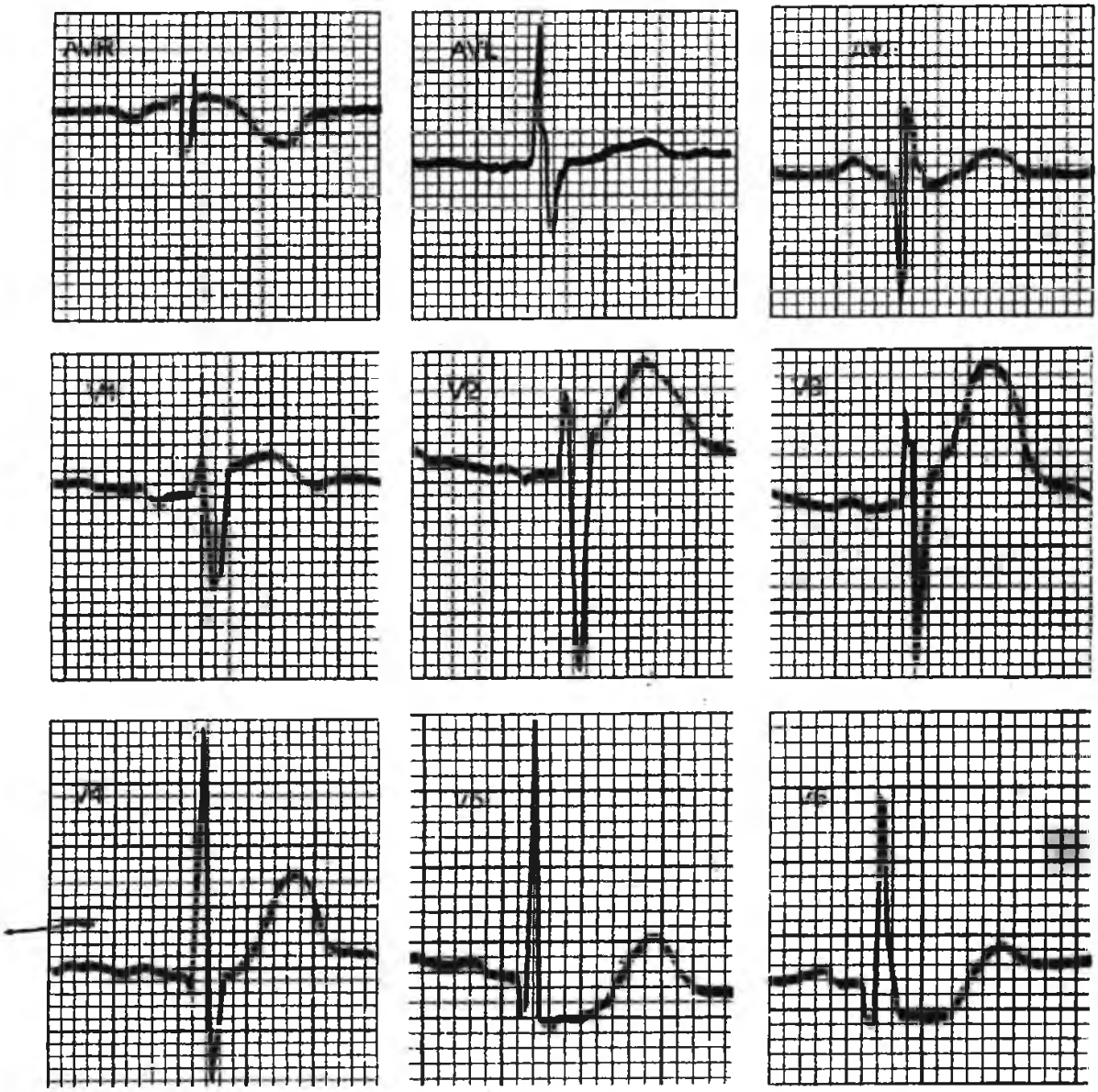
¿Cuál es su diagnóstico electrocardiográfico?



Ejercicio 31

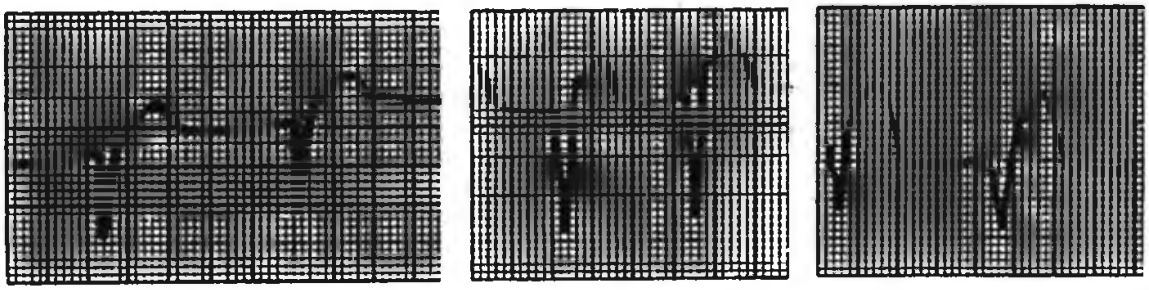
¿El siguiente trazado es rico en hallazgos de problemas coronarios. Cuáles son?

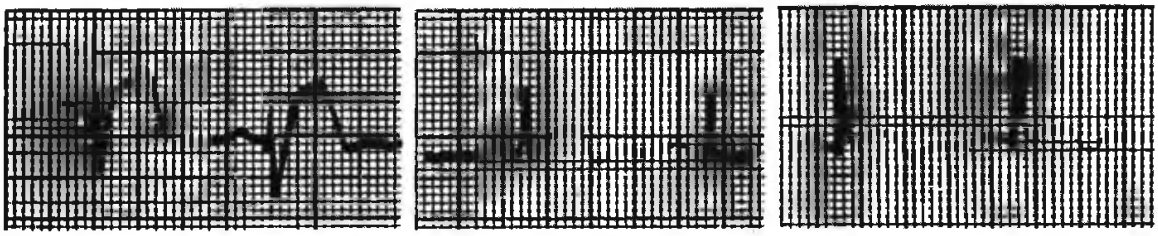




Ejercicio 32

¿Cuál es su diagnóstico?





Bibliografía

AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretation of the Electrocardiogram: Part VI: Acute Ischemia/Infarction: A Scientific Statement From the American Heart Association Electrocardiography and Arrhythmias Committee, Council on Clinical Cardiology; the American College of Cardiology Foundation; and the Heart Rhythm Society: Endorsed by the International Society for Computerized Electrocardiology Circulation 2009;119;e262-e270.

HARRIGAN RA, JONES K. ABC of clinical electrocardiography. Conditions affecting the right side of the heart. BMJ. 324: 1201-4; 2002.

CONSTANT J. Electrocardiografía. Curso de enseñanza programada. SALVAT EDITORES. Barcelona 1976.

GOLDBERGER Clinical Electrocardiography A Simplified Approach, 6th ed. Mosby, Inc 1999.

KHAN G. Interpretacion rapida del ECG. Mc Graw Hill interamericana. 1997.

GOLDMAN MJ. Principios de electrocardiografia clinica.. Manual Moderno 1987.

7

Intervalos

La medición de los intervalos es muy útil ya que permite detectar la presencia de bloqueos auriculo – ventriculares y bloqueos intraventriculares. Los trastornos de la conducción, se presentan en el ECG como alteraciones en los intervalos y puede haber diferentes factores etiológicos como medicamentos, enfermedad coronaria, enfermedad estructural del corazón, infecciones, entidades inmunológicas, procesos degenerativos etc.

Algunos medicamentos prolongan el intervalo PR, por *ejemplo* los anticálcicos tipo verapamilc y diltiazem, los betabloqueadores, y la digital para citar unos pocos.

Un paciente puede hacer bloqueo transitorio de la rama izquierda y su detección temprana puede ser indicativa de la necesidad de administrar trombolisis.

Muchas miocardiopatías pueden prolongar el intervalo PR y el intervalo QRS.

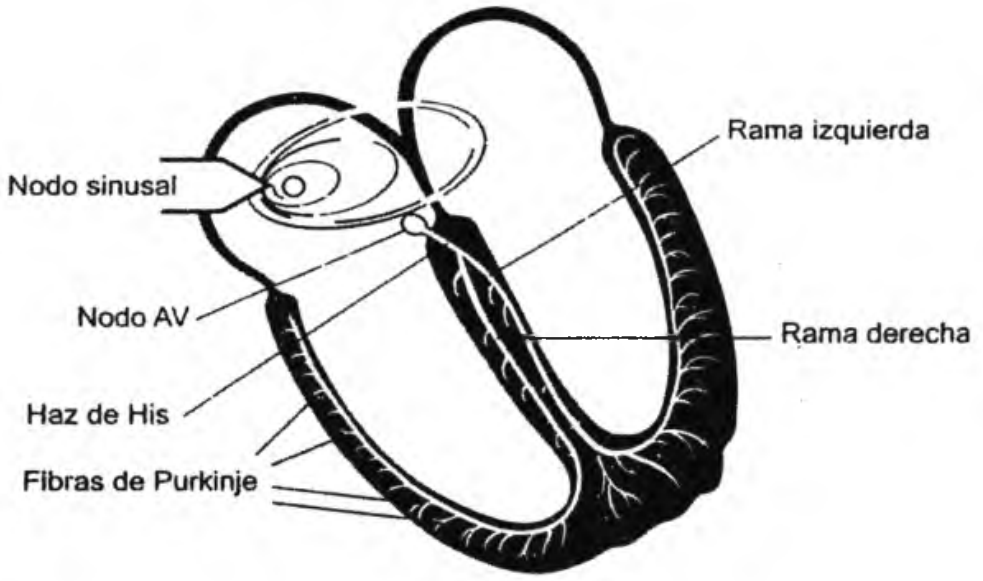
Una infección prevalente en nuestro medio es la cardiopatía chagasica en la cual es frecuente encontrar bloqueo de la rama derecha del haz de His.

Enfermedades inmunes como el lupus y la carditis reumática pueden dar cambios al prolongar el intervalo PR.

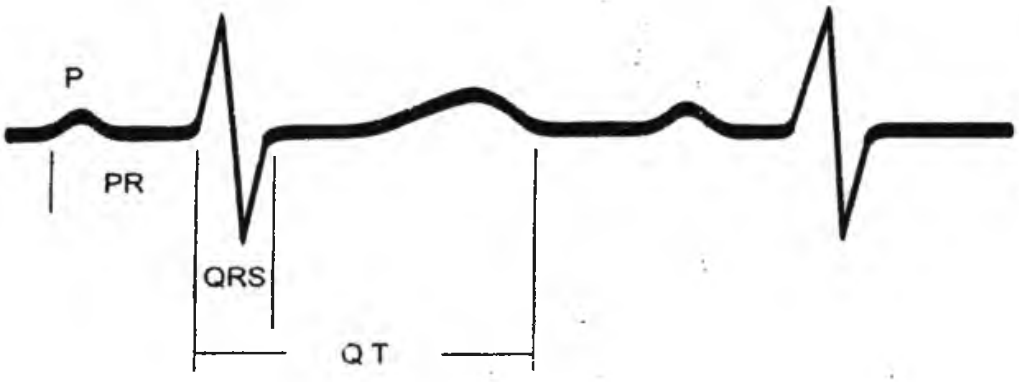
La enfermedad de Lev-Lenegre es una enfermedad degenerativa que se caracteriza por daño del aparato valvular aórtico y del sistema de conducción vecino lo cual produce bloqueo AV completo.

Finalmente es muy importante medir los intervalos ya que los pacientes que tienen QT prolongado (en algunos casos congénito) presentan mayor riesgo de taquicardia ventricular y muerte súbita especialmente si se le administran medicamentos que prolonguen el QT como amiodarona, cisapride entre otros.

El siguiente gráfico esquematiza de manera muy simple el sistema de conducción.



En el trazado de ECG se debe medir el intervalo PR, el QRS, el QT y el QT corregido (QTc)



Intervalo PR

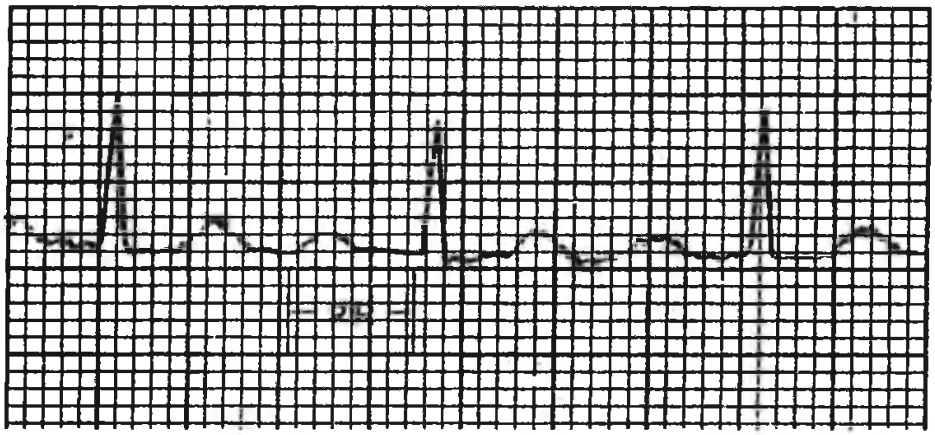
Mide el tiempo de conducción AV. Se mide desde el principio de la onda P hasta el principio del complejo QRS. Su valor normal es de 0.12 a 0.20 segundos, o si se prefiere 120 a 200 milisegundos.



En el *ejemplo* anterior el intervalo PR es normal, mide 3,5 mm es decir 0,14 segundos

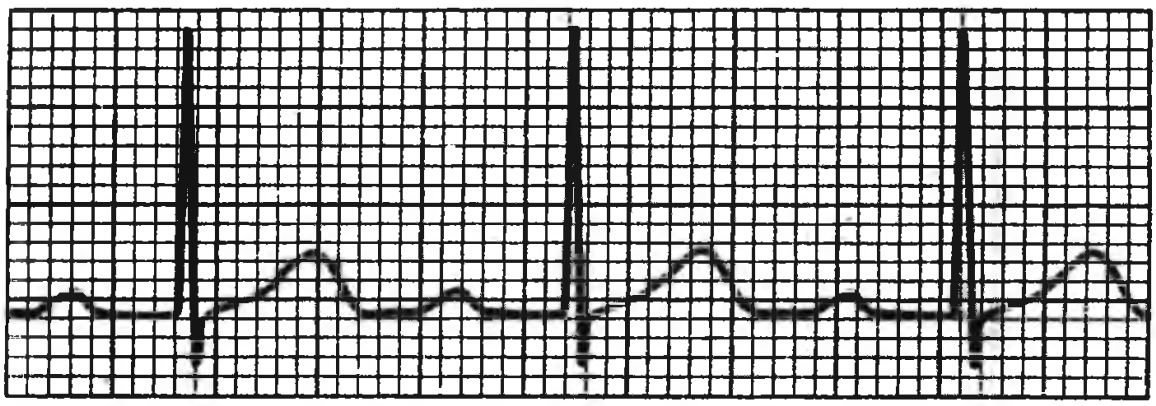
Cuando el PR es > de 0.20 segundos (5 mm), se dice que hay un bloqueo AV de 1er grado.

Este tipo de bloqueo puede verse en ausencia de cardiopatía orgánica. Es común en pacientes con fiebre reumática aguda y en personas que reciben digital y quinidina.



El *ejemplo* anterior corresponde a un bloque AV de primer grado con un PR de 0,28 seg.

A continuación observe otro caso de bloque AV de primer grado (PR 0,28 seg).



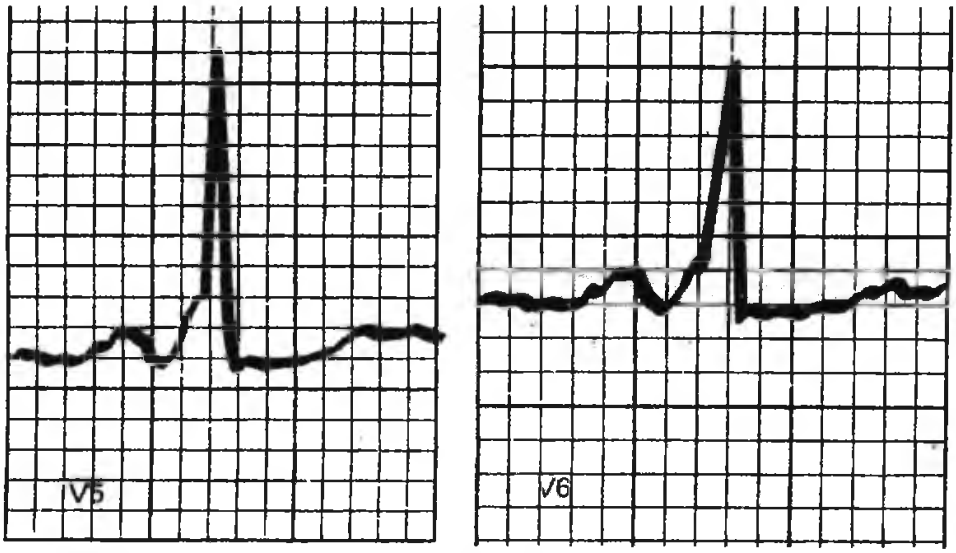
Síndrome de pre-excitación

Se produce cuando el músculo cardiaco se activa precozmente a través de una vía accesoria anómala, es decir la vía de conducción normal se

retrasa. Son patologías congénitas. Los dos tipos más comunes son el Wolff – Parkinson – White (WPW) y el Long – Ganong – Levine. (LGL) y se deben sospechar cuando en el ECG el PR es corto o sea < 0,12 seg.

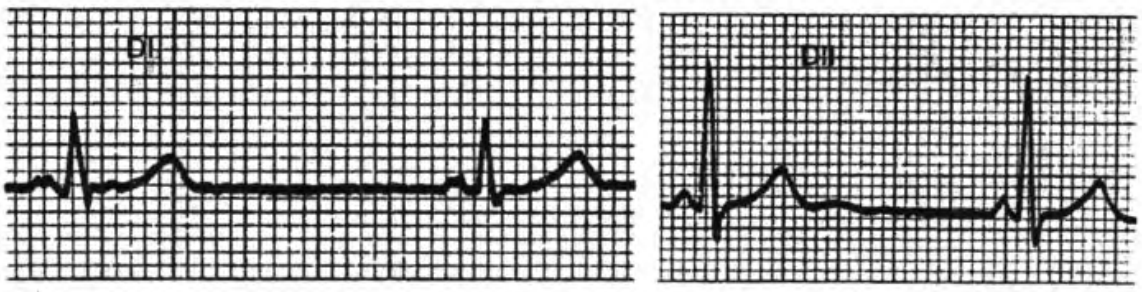
Wolff – Parkinson – White (WPW)

Las características del WPW son PR corto, presencia de ondas delta, y QRS > de 0.11 segundos. Los pacientes con WPW suelen presentar episodios de taquicardia paroxística supraventricular, debido a que hay una vía acccesoria de conducción AV (haz de Kent) el cual va paralelo al sistema de conducción normal y es una vía de conducción más rápida que la vía fisiológica.



Observe el PR corto (0,10 seg), el QRS ensanchado y una melladura en la rama ascendente del QRS que corresponde a onda delta.

En el síndrome de Long – Ganong - Levine (LGL) hay PR corto pero ausencia de onda delta. Se debe a una vía accesoria (haces de James) que une la aurícula con el nodo AV, lo cual explica la ausencia de las ondas delta con QRS normal.



El caso anterior corresponde a un paciente con síndrome de pre – excitación tipo Long-Ganong – Levine dado por PR de 0.9 segundos y ausencia de onda delta.

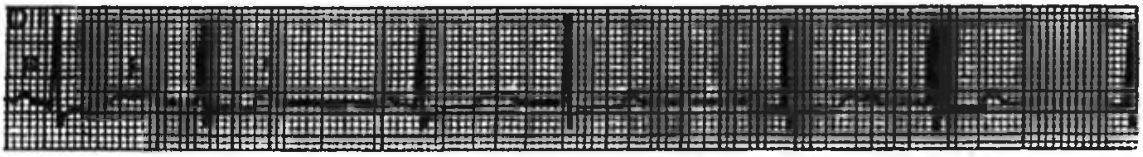
Sesenta por ciento de pacientes con síndrome de pre-excitación presentaran en algún momento de su vida una taquiarritmia especialmente TPSV o FA.

También puede haber PR corto en pacientes con ritmos de la unión como se describe en el apartado de arritmias.

BLOQUEOS AV DE SEGUNDO GRADO

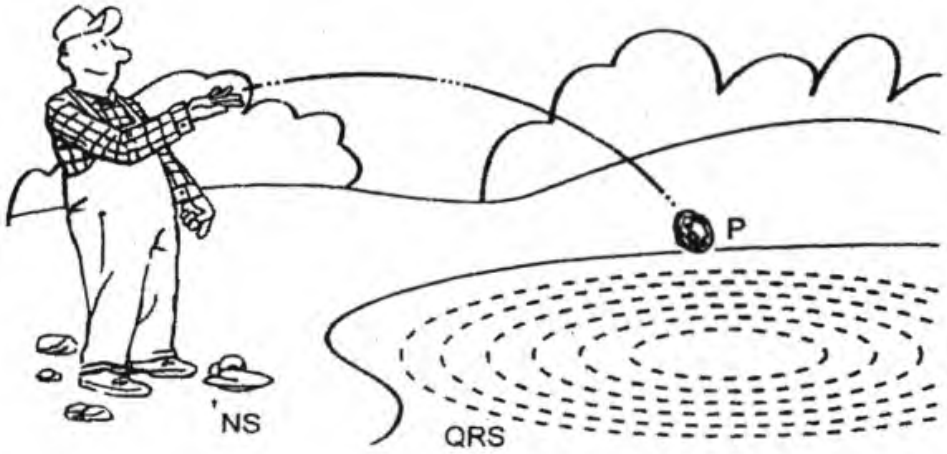
El bloqueo AV de segundo grado se clasifica en Mobitz I y Mobitz II.

En el Mobitz I el PR se prolonga con cada latido hasta que llega un momento en el que una onda P no conduce es decir no va seguida de un complejo QRS.



Observe que el primer intervalo PR es prácticamente normal, mientras que el segundo PR es anormalmente largo y la tercera P ni siquiera alcanza a estimular los ventrículos por lo tanto no hay QRS.

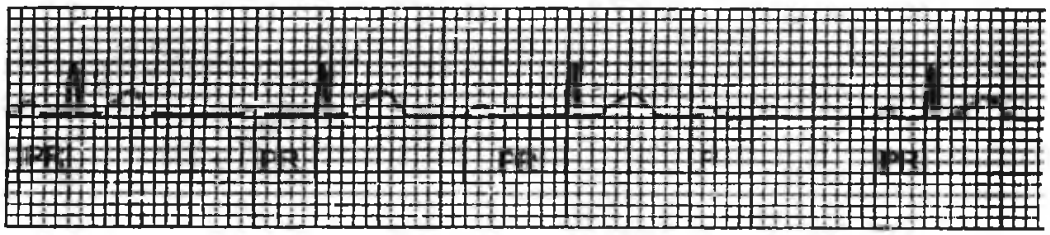
Para entender mejor este fenómeno denominado fenómeno de Wenckebach, imagine a un individuo al pie de un charco, con una piedra que el lanzará al agua para generar ondas; llamemos al individuo nodo sinusal porque es quien genera el impulso, llamemos a la piedra P y llamemos a las ondas en el agua complejo QRS.



A una distancia determinada no hay dificultad en generar las ondas, por lo cual el individuo intenta de más lejos hasta que llega a un punto en el cual la piedra cae antes del charco y no hay QRS, por lo cual NS se acerca de nuevo y reinicia su juego. En la realidad no es así pues obviamente el NS no se mueve; lo que sucede es que la conducción se hace más lenta y por ello el intervalo PR se prolonga.

En este tipo de bloqueo el defecto suele localizarse en el nodo AV y los complejos QRS son normales (estrechos) excepto que previamente haya bloque de rama. Se puede ver en individuos sin daño cardiaco estructural, por efecto farmacológico de digital o bloqueadores beta y algunos calcioantagonistas. También se puede presentar durante la evolución de un infarto agudo del miocardio más comúnmente de cara inferior.

El siguiente trazado muestra un bloque AV de segundo grado con fenómeno de Wenckebach, o sea Mobitz I.

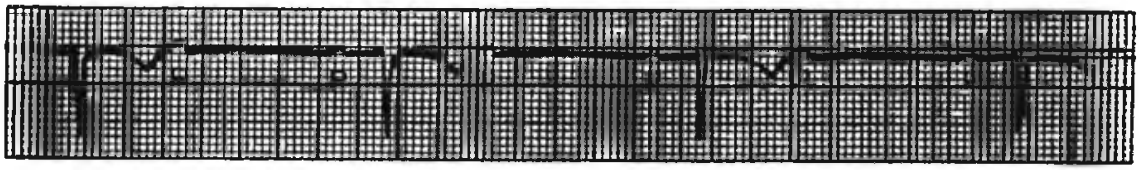


Note como inicialmente el PR es normal, y luego se va prolongando de manera progresiva hasta que aparece una P bloqueada, después de lo cual se reinicia el ciclo.

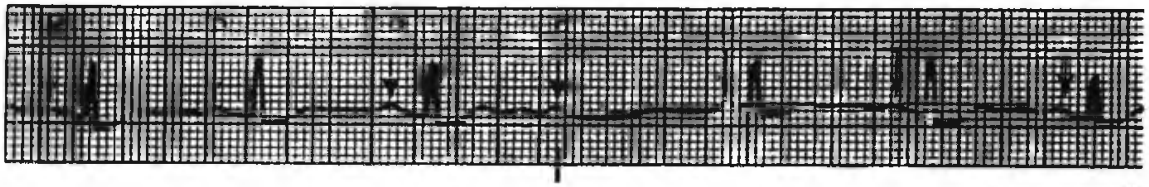
En el bloqueo AV de segundo grado tipo Mobitz II el bloqueo puede ser 2:1, 3:1 etc., esto significa que por cada dos contracciones auriculares solo se presenta una contracción ventricular cuando el bloqueo es 2: 1. También puede ser más sutil y leve y por *ejemplo* luego de 4 contracciones auriculares queda una bloqueada por el nodo AV y solo habrá 3 contracciones ventriculares, hay un bloqueo 4:3. El PR es constante siempre lo cual sirve para diferenciarlo del Mobitz I.

En este tipo de bloqueo el daño se localiza por debajo del nodo AV, es decir en el sistema His- Purkinje. Se presenta en personas con infarto agudo del miocardio o también por lesiones degenerativas del sistema de conducción, lo cual implica un peor pronóstico que el bloqueo AV de segundo grado Mobitz I (Wenkebach) discutido antes.

En el *ejemplo* siguiente hay un bloqueo de segundo grado Mobitz II 2: 1, ya que por cada 2 P hay un QRS. Imagine a nuestro individuo que por cada 2 piedras que lanza una llega al agua y la otra no.

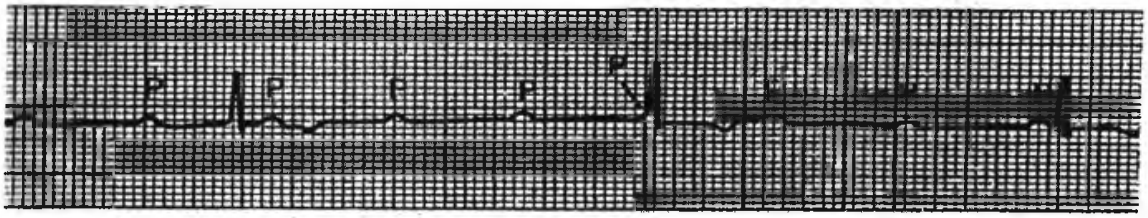


El siguiente *ejemplo* muestra un Mobitz II con un bloqueo 4: 3, note que hay 4 ondas P (nuestro individuo lanzó 4 piedras), pero la cuarta de ellas se bloqueó (cayó por fuera del agua).



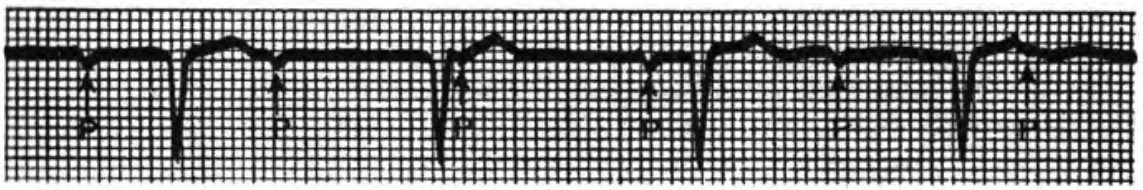
BLOQUEOS AV DE TERCER GRADO O COMPLETO

En el bloqueo AV completo o de tercer grado las aurículas y los ventrículos laten de manera independiente, cada uno por su lado.



Note que las ondas P no generan complejos QRS, además la frecuencia ventricular es demasiado baja, aproximadamente 38 por minuto, mientras que la frecuencia auricular ronda los 120 por minuto. Observe además que la sexta onda P está oculta dentro del QRS. Otro dato diagnóstico es que el intervalo PP es simétrico.

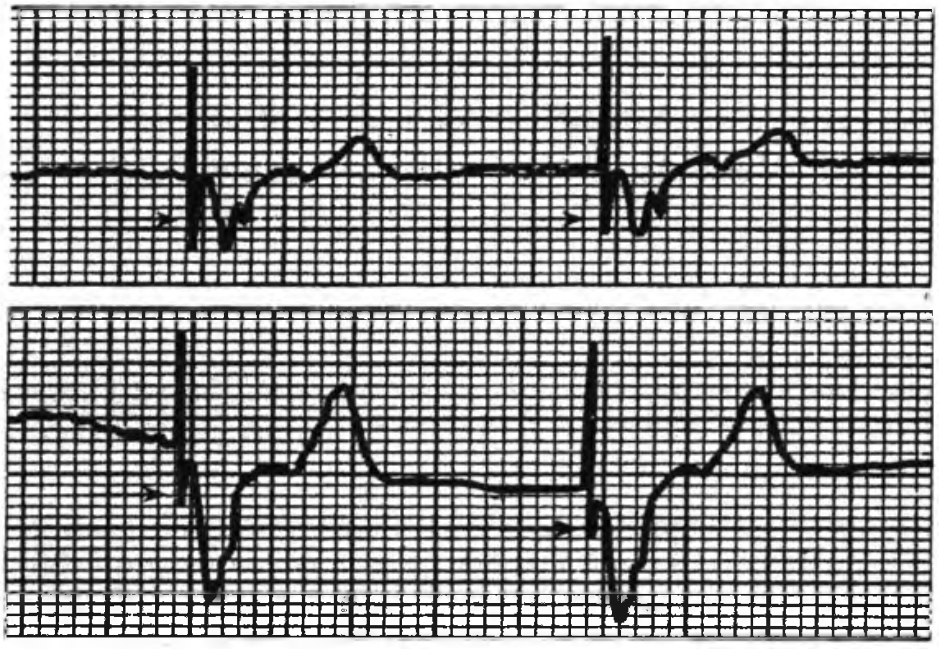
En el siguiente caso hay un bloqueo AV completo. La frecuencia auricular es cercana a 83 contracciones por minuto (entre cada P hay 18 mm: 1500/18 = 83), mientras que la frecuencia ventricular es de 60.



Con frecuencia los bloqueos de segundo y tercer grado cursan con bradicardia importante generalmente menos de 50 latidos por minuto. De modo que ante un paciente con bradicardia de esta magnitud debemos estar atentos a la presencia de un bloqueo.

Los bloqueos AV de tercer grado casi siempre implican patología orgánica del corazón. La intoxicación digitálica y la enfermedad coronaria son las principales etiologías. Los bloqueos AV se presentan en un porcentaje considerable de pacientes que cursan con un Infarto agudo del miocardio por oclusión de la coronaria derecha que es la arteria que irriga el nodo AV.

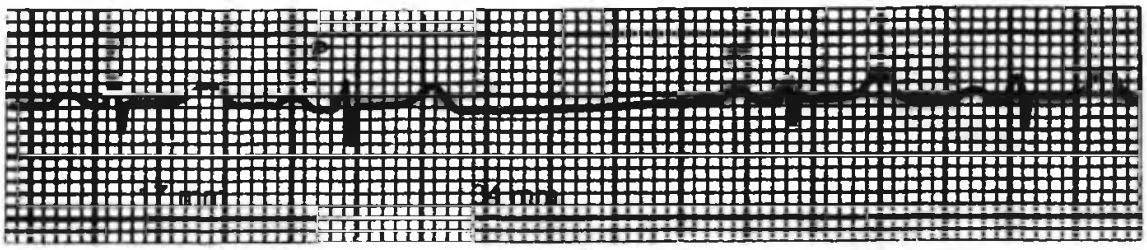
Los bloqueos AV de segundo grado Mobitz II y los de tercer grado generalmente requieren la colocación de un marcapaso eléctrico externo, el cual forma en el ECG la denominada espiga del marcapaso:



Para una adecuada interpretación del ECG en individuos que poseen un marcapaso vea el capítulo anexo al final del libro.

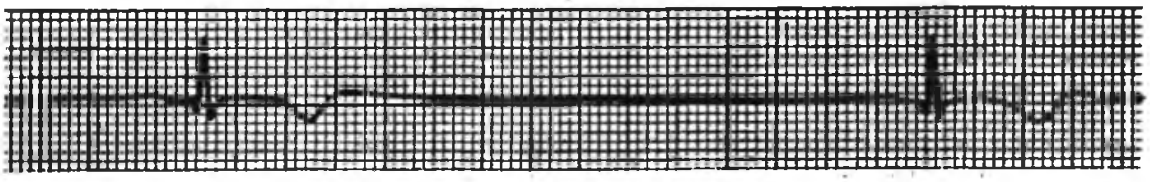
BLOQUEO SINOAURICULAR Y SINDROME DEL SENO ENFERMO

En este punto vale la pena considerar dos situaciones que pueden aparecer en la práctica. La primera situación a discutir es el bloqueo sinoauricular. En este tipo de bloqueo hay una falla transitoria en la conducción del impulso desde el nodo sinusal hasta el miocardio auricular lo cual genera pausas intermitentes entre dos ondas P y esta pausa corresponde al doble del intervalo P - P. El PR es normal.



Observe en el *ejemplo* anterior que el primer intervalo P-P mide aproximadamente 17 mm y el siguiente P-P (donde se produjo un bloqueo sinoauricuar transitorio) mide el doble (34 mm). El P – R es normal (aproximadamente 4,5 mm es decir 0.18 milisegundos).

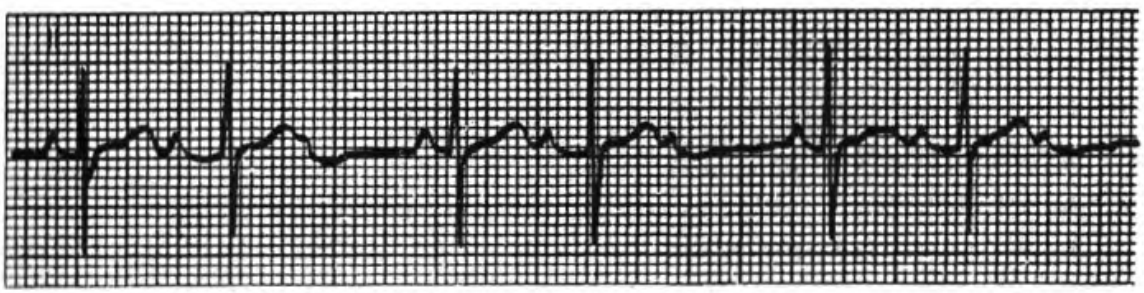
El segundo caso tiene predilección por los ancianos y es el síndrome del seno enfermo.



Como su nombre lo indica se produce por lesión del nodo sinusal bien sea por enfermedad coronaria, procedimientos quirúrgicos cardiacos, intoxicación digitálica, o enfermedad degenerativa o fibrosis en ancianos. En el ECG se puede ver bradicardia severa persistente, bloqueo sinoauricular como se discutió previamente, paro sinusal y ritmo de escape ventricular o de la unión. Lo más usual es una bradicardia persistente como en el ejemplo de arriba, pero también puede haber el denominado síndrome de bradicardia-taquicardia, que consiste en episodios alternantes de bradicardia severa con taquiarritmias (usualmente fibrilación o fluter auricular).

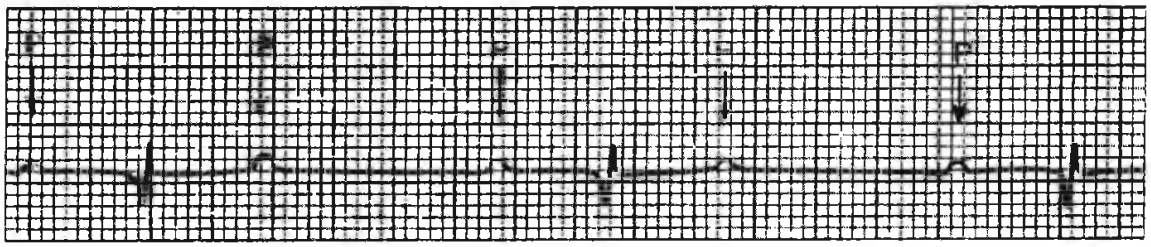
Ejercicio 33

Describa que tipo de bloqueo es el que se presenta en el siguiente trazado.



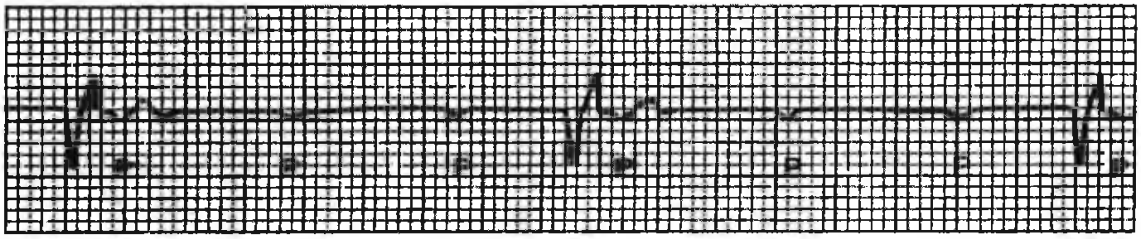
Ejercicio 34

Describa el tipo de bloqueo. ¿Cuánto es la frecuencia auricular y cuánto la ventricular?



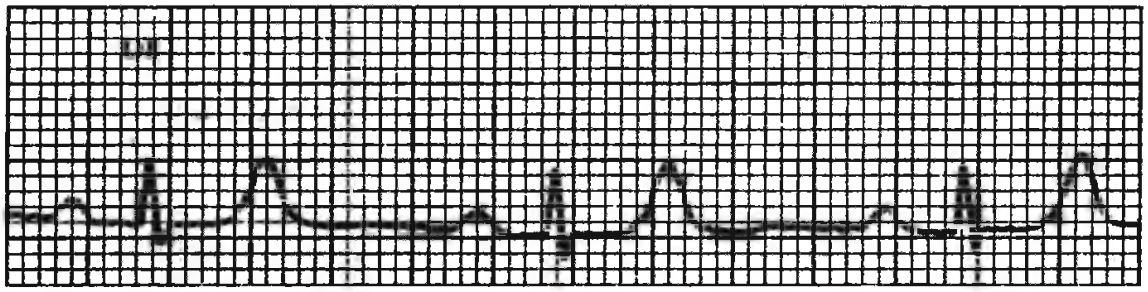
Ejercicio 35

¿Cómo se denomina a este bloqueo?



Ejercicio 36

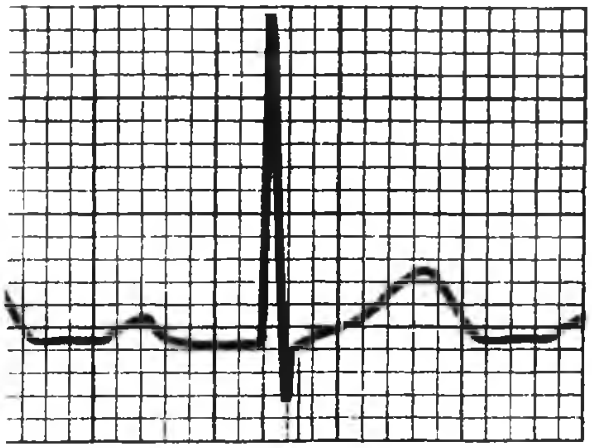
En el siguiente *ejemplo* ¿Cuánto mide el PR y cuál es su diagnóstico?



El intervalo QRS

Mide el tiempo de despolarización ventricular y se mide desde el principio de la onda Q si la hay o en su defecto desde el principio de la R hasta el fin de la onda S.

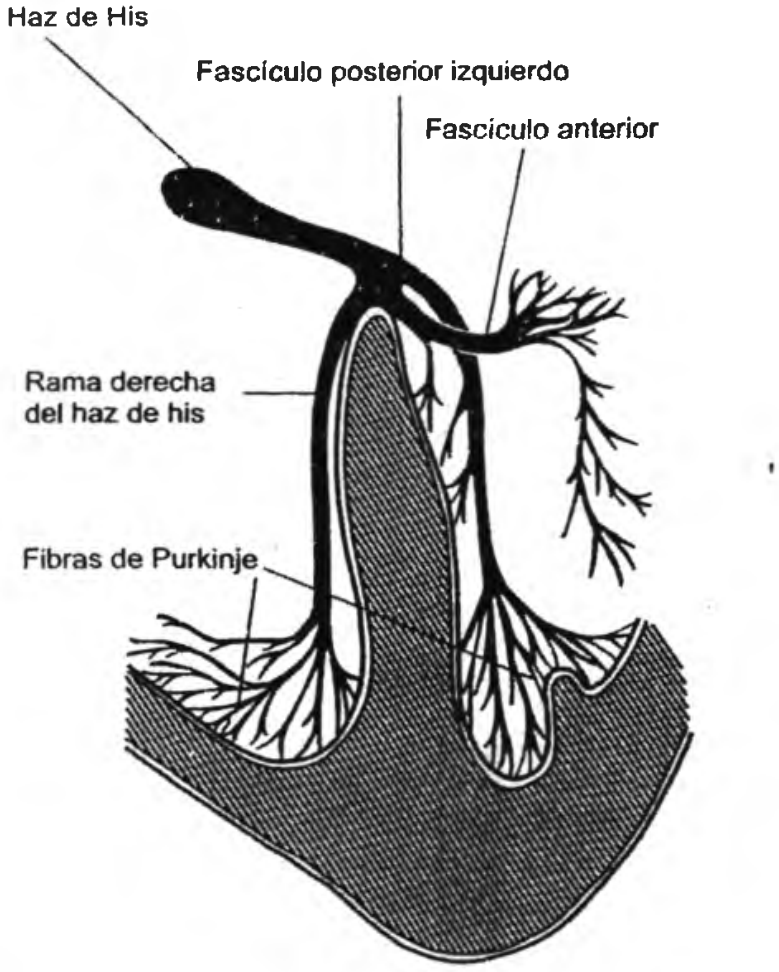
Su límite superior es de 0.10 segundos, 2.5 mm. Note en el *ejemplo* que el QRS se mide desde el inicio de la Onda R y mide casi 2 mm o sea < 0.8 mseg.



QRS

Los defectos de la conducción intraventricular originan los bloqueos de rama y se evidencian en el ECG por defectos en el QRS

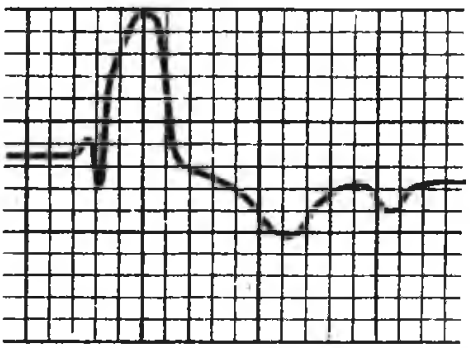
El siguiente gráfico muestra un esquema simplificado del sistema de conducción infranodal, donde se destacan la rama derecha y la rama izquierda, esta última tiene dos fascículos, el anterior (o antero-superior según algunos textos) y el posterior (o postero-inferior).



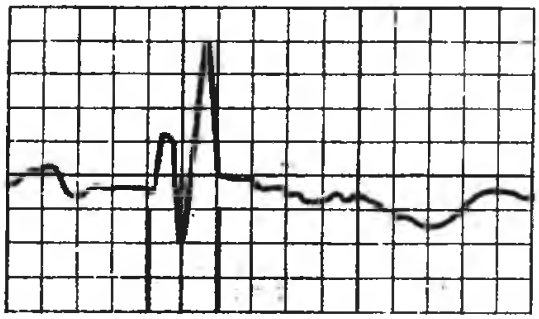
Los bloqueos en este sistema se denominan defectos de conducción intraventricular y son el Bloqueo de rama derecha, Bloqueo de rama izquierda y los bloqueos fasciculares.

Por regla general se dice que los criterios del ECG de bloqueo completo de rama (bien sea derecha o izquierda) son:

Alteración del complejo QRS lo que da una forma de rSR'; prolongación del intervalo QRS mayor de 0.12 segundos; depresión del ST con T invertidas, tal y como se aprecia en el siguiente *ejemplo*:

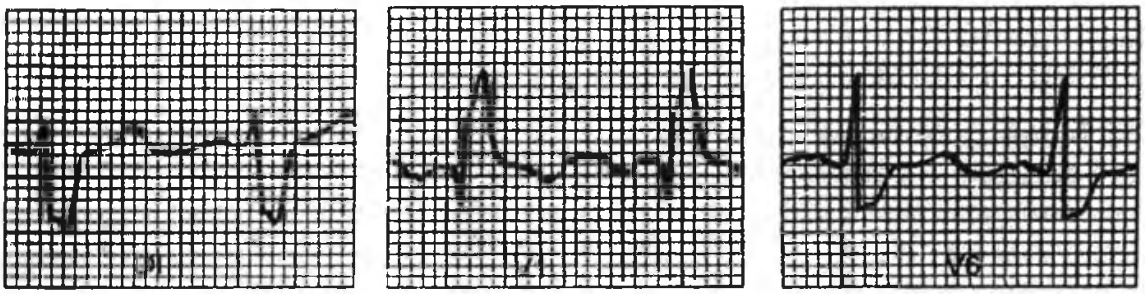


Se dice que hay bloqueo incompleto cuando se presentan estos cambios pero el QRS es menor de 0.12 segundos como se demuestra en el siguiente gráfico.

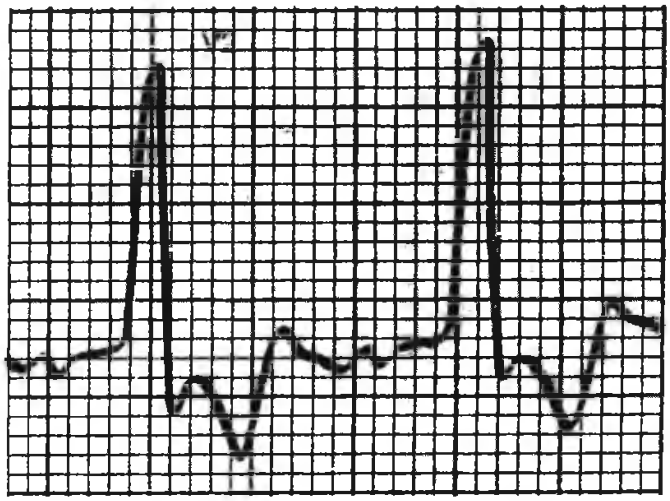


Bloqueo de la rama derecha del Haz de His (BRDHH)

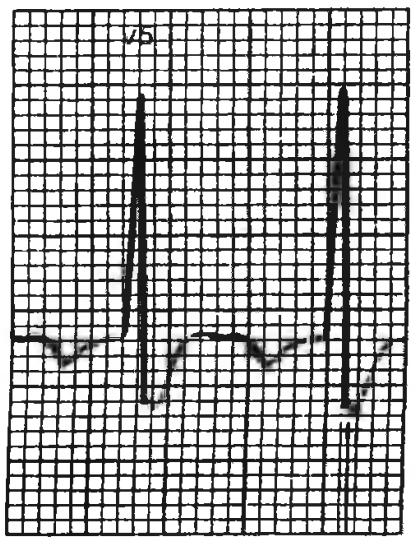
El bloqueo de rama derecha se puede ver en personas normales y es un hallazgo relativamente frecuente. También puede verse en pacientes con enfermedad coronaria, cardiopatía hipertensiva, enfermedad de Chagas, cuando hay hipertrofia ventricular derecha y algunas cardiopatías congénitas. Se diagnostican por la presencia de complejos rSR' en las derivaciones V1 y V2 con ondas T invertidas y ondas S anchas en V5- V6 y D1.

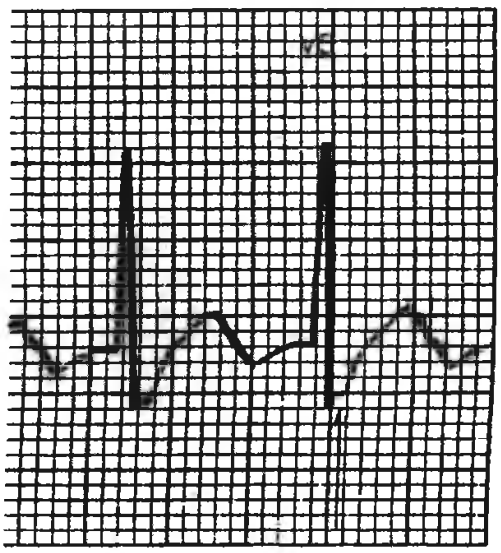


El siguiente *ejemplo* muestra una imagen de BRD en V2.



Preste atención a la muesca en la porción ascendente de la onda S característica en las derivaciones izquierdas (DI-V5 y V6 ante la presencia de BRDHH.

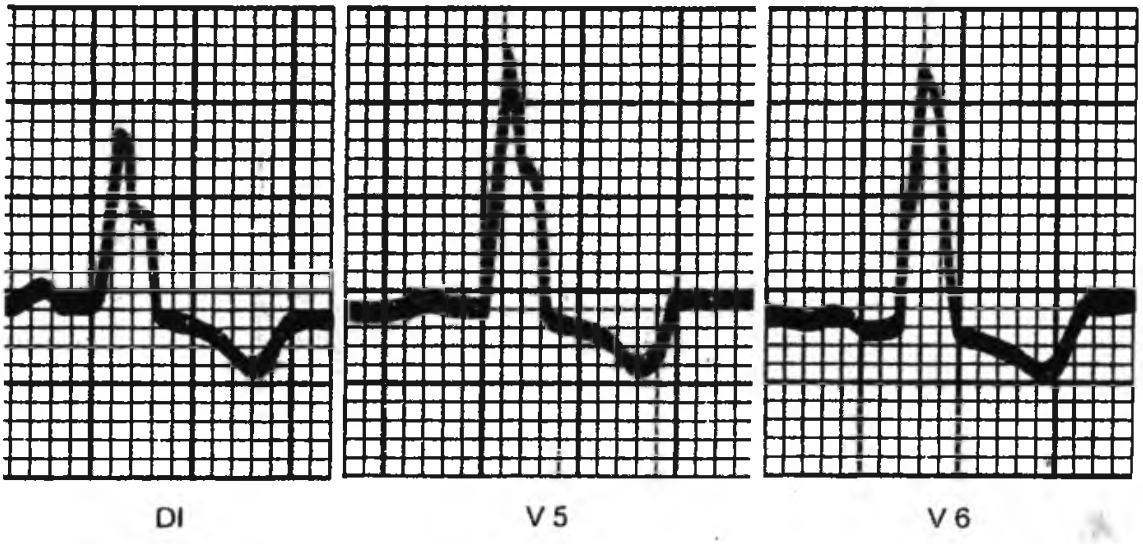




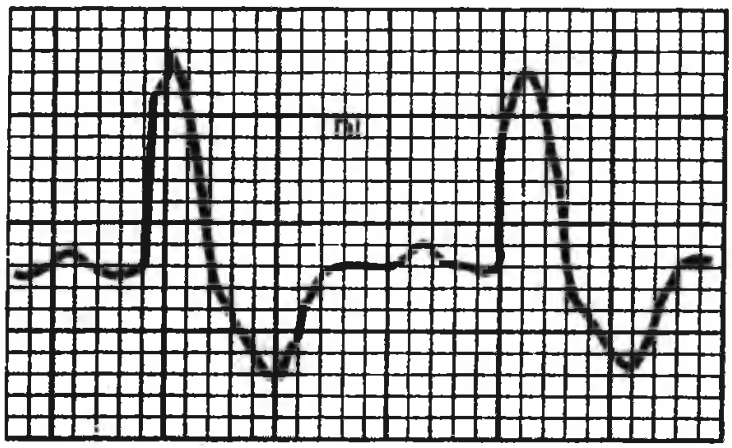
BLOQUEO DE LA RAMA IZQUIERDA DEL HAZ DE HIS (BRIHH) Y DE SUS FASCICULOS

El bloqueo de rama izquierda se presenta en múltiples enfermedades del corazón especialmente enfermedad coronaria y patologías que cursen con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Se ven los mismos cambios descritos en bloqueo de rama pero presentes en V4, V5 y V6 y hallazgos similares en DI AVL y AVF.

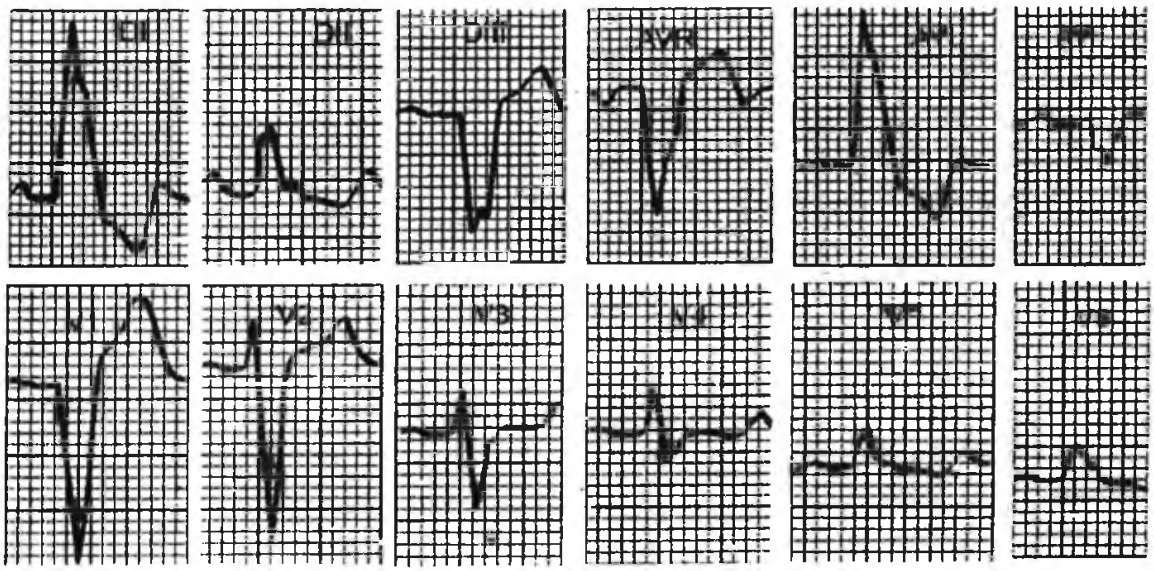
Morfología de bloqueo de rama izquierda



A continuación observe de nuevo una imagen de bloqueo completo de la rama izquierda en DI.



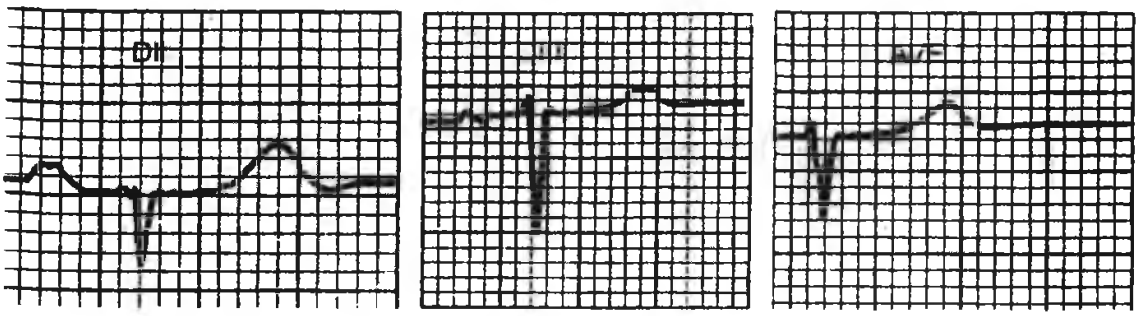
El siguiente *ejemplo* muestra un ECG de 12 derivaciones de un paciente con BRIHH



Como se describió con anterioridad, la rama izquierda tiene dos fascículos, el anterior y el posterior.

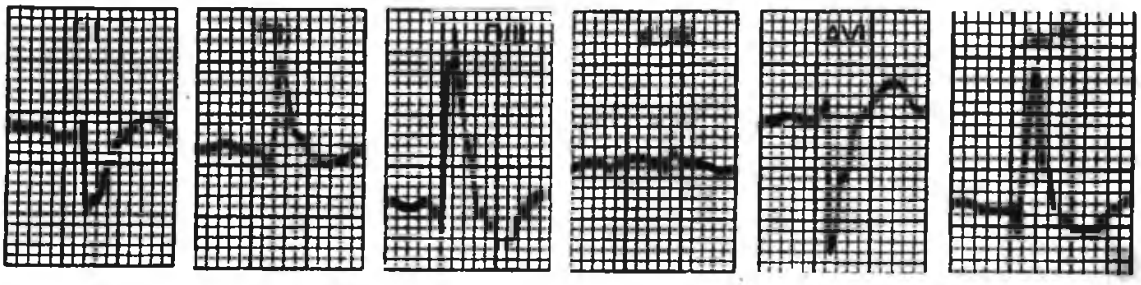


Puede haber bloqueos a estos dos niveles a lo cual se le llama bloqueo fascicular o también hemibloqueos. El bloqueo del fascículo anterior de la rama izquierdo (hemibloqueo izquierdo anterior) se caracteriza por la presencia de r chica y S grande en las derivaciones DII, DIII y AVF. El eje se desvía hacia arriba o a la izquierda y el QRS no se ensancha.



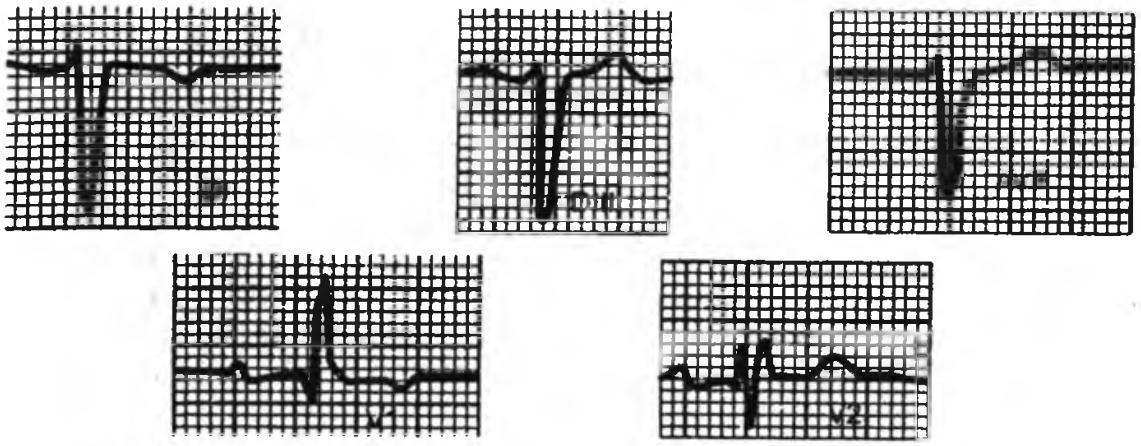
Se puede presentar en pacientes con enfermedad coronaria, hipertrofia ventricular izquierda, enfisema pulmonar y diversas miocardiopatías.

El hemibloqueo izquierdo posterior presenta r chica S grande en DI y AVL. El eje es mayor de + 110 °. El siguiente *ejemplo* así lo demuestra, con un eje a 120°, ya que la isobifásica es AVR y su perpendicular que es DIII está positiva.



Puede haber diversas combinaciones de bloqueos, por *ejemplo* bloqueo de rama derecha + bloqueo de un fascículo. Al anterior caso se le llama bloqueo bi-fascilar.

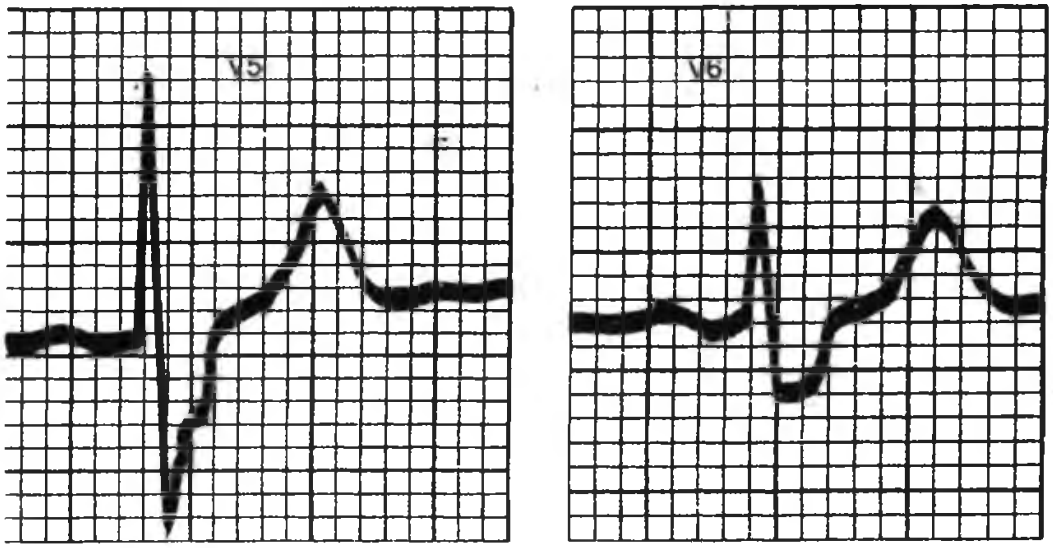
También puede haber BRDHH + bloqueo de un fascículo + bloqueo AV de primer grado a lo cual se le denomina bloqueo trifascicular, como en el siguiente *ejemplo* ya que hay bloqueo AV de primer



grado (PR 220 mseg), hay bloqueo completo de la rama derecha, (observe la imagen de rSR´ en V1 y la RR´ en V2) y por último hay un hemibloqueo del fascículo anterior (r chica y S grande en DII, DIII y AVF). Estos pacientes tiene alto riesgo de evolucionar a bloqueo AV de tercer grado o completo, por ejemplo si se les administra digital o bloqueadores beta.

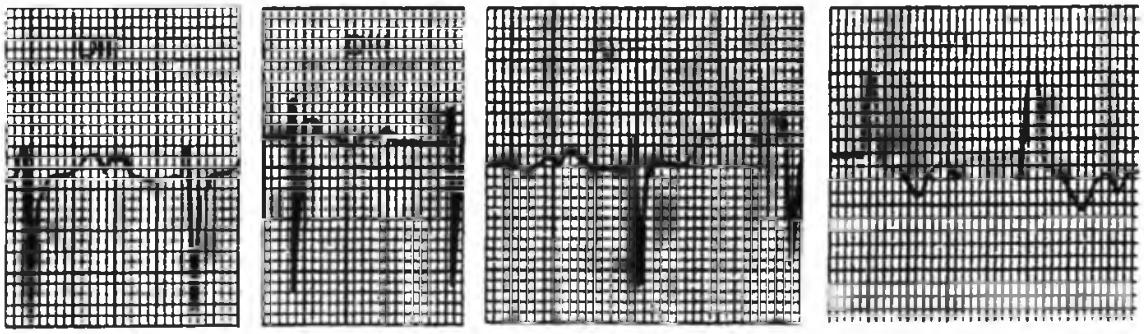
Ejercicio 37

¿Qué bloqueo es?



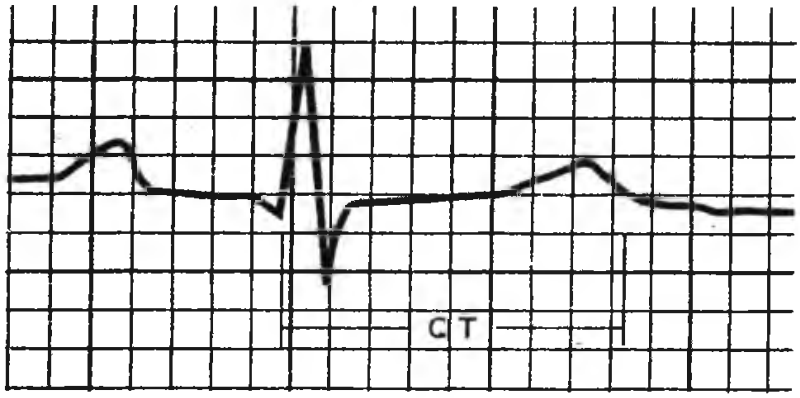
Ejercicio 38

Observe con cuidado el siguiente trazado y describa las anomalías encontradas.



Intervalo QT

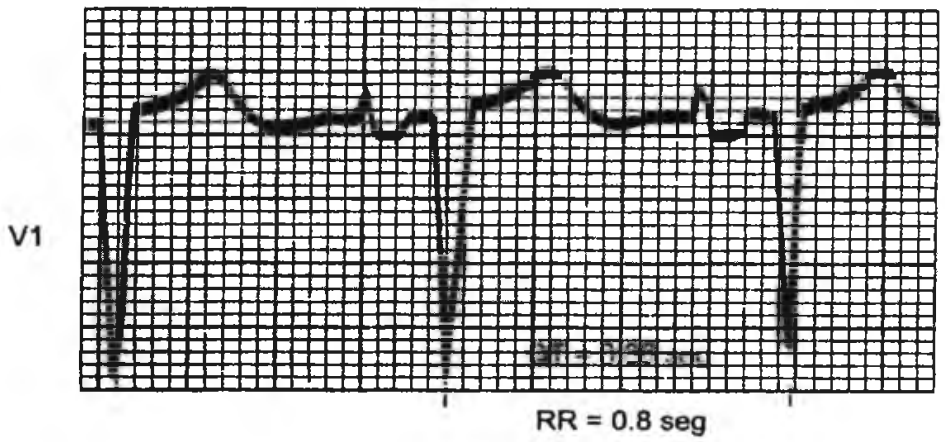
Se mide desde el principio de la onda Q hasta el final de la T.



Varía con la frecuencia cardiaca de manera que es más exacto hablar del QT corregido. El QTc se puede calcular con el nomograma que aparece al final de este capítulo. Otra manera es con la fórmula QT dividido por la raíz cuadrada del RR.:

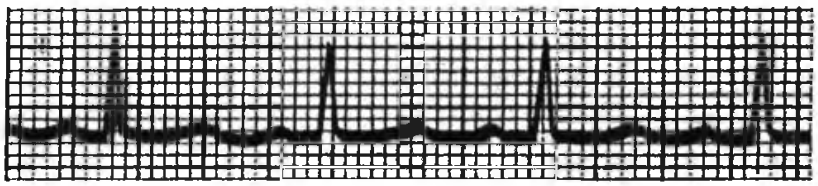
$$\text{QT corregido} = \frac{\text{QT medido}}{\sqrt{RR}}$$

Por *ejemplo* en el siguiente trazado el QT mide 9 mm (0.36 seg)y el RR mide 20 mm (0.8 seg).

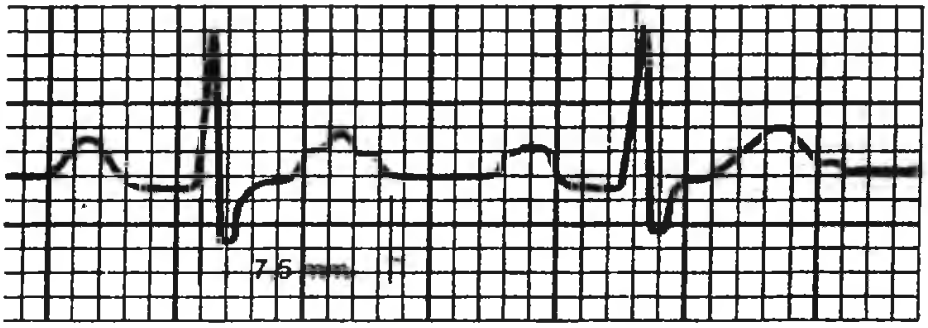


$$0.36 / \sqrt{0.8} = 0.36 / 0.89 = 0.4$$

El QTc normal va de 0.36 a 0.42 segundos en el varón y 0.43 en la mujer. Este intervalo se acorta cuando hay hipercalcemia (por *ejemplo* en el hiperparatiroidismo), intoxicación digitálica y se alarga en la hipocalcemia (por *ejemplo* falla renal severa), en pacientes con hipomagnesemia y en enfermedad isquémica donde además se acompaña de los cambios en la onda T ya descritos.



En el *ejemplo* anterior el QT mide 0.38 seg, y el RR 0.64, para un QTc de 0.48 seg. Es un paciente con hipocalcemia y un QT c prolongado.



El *ejemplo* anterior demuestra un QT corto (QT = 0,30) en paciente con calcio elevado.

Un QTc mayor de 0.45 segundos merece cuidado y un QTc mayor de 0.50 segundos implica un alto riesgo de arritmias ventriculares especialmente del tipo denominado puntas torcidas o taquicardia helicoidal como se discute en arritmias.

Además de las causas previamente descritas ciertos fármacos como tioridazina (Melleril®) antihistamínicos como el astemizol y proquinéticos digestivos como el cisapride pueden prolongar el QT, así como algunos antiarrítmicos como la amiodarona. Se ha descrito que las mujeres son más propensas a taquiarritmias por QT prolongado.

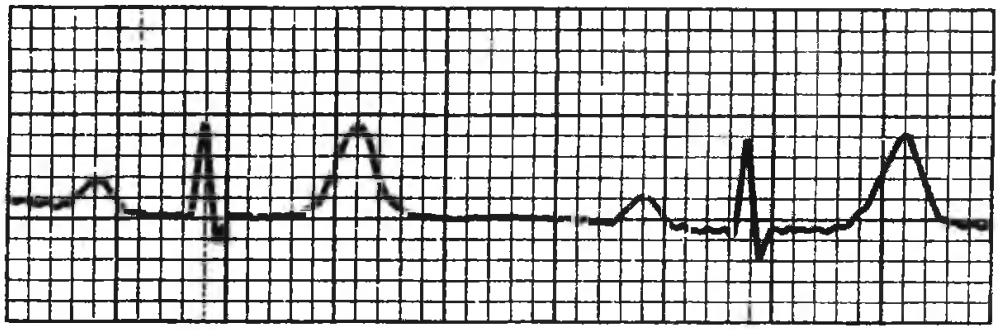
La siguiente tabla muestra el valor del QT máximo de acuerdo a la frecuencia cardíaca.

QT máximo de acuerdo a la frecuencia cardiaca

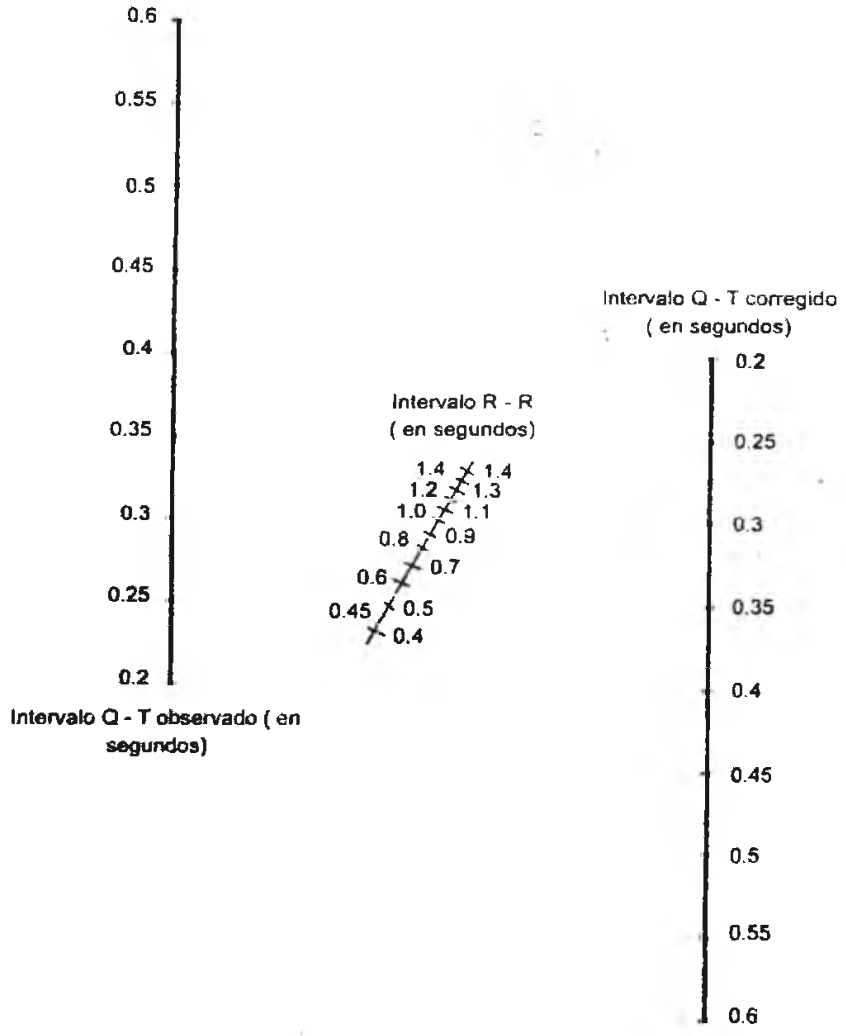
Frecuencia cardíaca	Valor máximo hombres	Valor máximo mujeres	Frecuencia cardíaca	Valor máximo hombres	Valor máximo mujeres
40	0,49	0,5	80	0,374	0,384
50	0,45	0,46	86	0,36	0,37
60	0,42	0,43	92,5	0,35	0,36
66,5	0,404	0,414	100	0,338	0,347
70,5	0,395	0,405	109	0,325	0,333
75	0,384	0,394	120	0,3	0,317

Ejercicio 39

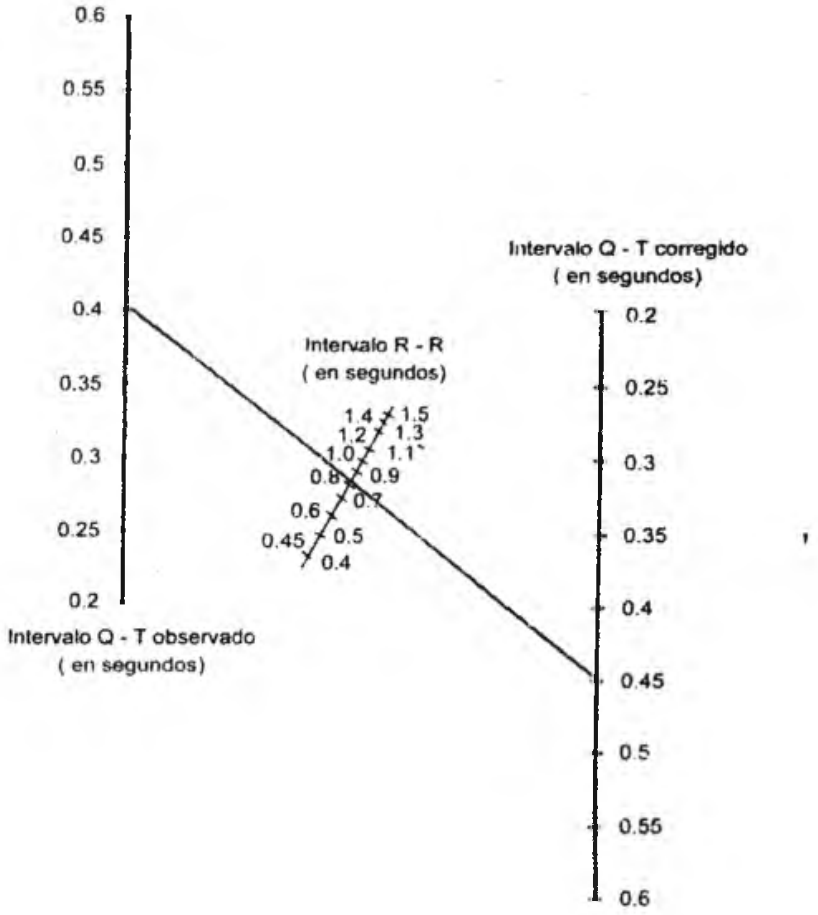
Mida el PR, QRS y QT del siguiente *ejemplo*. ¿Cuáles son sus conclusiones?



NOMOGRAMA PARA CALCULAR EL QT CORREGIDO



Coloque una regla que una el valor que usted encontró del QT y del RR. El punto donde la regla corte la parte correspondiente al QTc dará este valor. Por *ejemplo*, trace una línea que una 0.4 del QT con 0.8 del RR, el resultado será 0.45 (QTc)



Bibliografía

GOLDBERGER Clinical Electrocardiography A Simplified Approach, 6th ed. Mosby, Inc 1999.

DA COSTA D, BRADY W, EDHOUSE J. ABC of clinical electrocardiography Bradycardias and atrioventricular conduction block. BMJ. 324; 535. 2002.

GOLDMAN MJ. Principios de electrocardiografia clinica. Manual Moderno 1987.

CASTELLANO C, PÉREZ DE JUAN M , ATTIE F. Electrocardiografia clinica. Elsevier. 2004.

VÉLEZ D. ECG. Pautas de electrocardiografía. MARBAN 2006.

Capítulo 8

Guillermo Mora Pabón

Arritmias

El ritmo cardíaco está dado normalmente por las células P del nodo sinusal que se despolarizan espontáneamente a frecuencias entre 60 y 100 veces por minuto. Con estos valores se puede hablar de taquiarritmias cuando la frecuencia cardiaca es mayor a 100 y bradiarritmias cuando la frecuencia es menor a 60 por minuto. En el ECG la frecuencia cardiaca está dada por la frecuencia de QRS. Por otra parte podemos tener arritmias aún con frecuencias cardiacas normales cuando el impulso es generado en otro sitio diferente al nodo sinusal.

RITMO SINUSAL NORMAL

El nodo sinusal está localizado en la pared lateral de la aurícula derecha en la desembocadura de la vena cava superior. Por ello las aurículas se despolarizan de arriba abajo y de derecha a izquierda, produciendo una P positiva en pared inferior (DII, DIII y AVF) y negativa en AVR. Según esto podemos definir ritmo sinusal como aquel en el cual se aprecian ondas P de origen sinusal que son seguidas de un QRS, a una frecuencia entre 60 y 100 lpm. En general los intervalos R - R y P - P son regulares. En personas con aumento del tono vagal se puede observar cambios en los intervalos R - R y P - P que en muchas ocasiones son asociados a los movimientos respiratorios (se acortan con la inspiración y se alargan con la espiración) y se conoce como arritmia sinusal, la cual pese a su nombre es una variante normal.

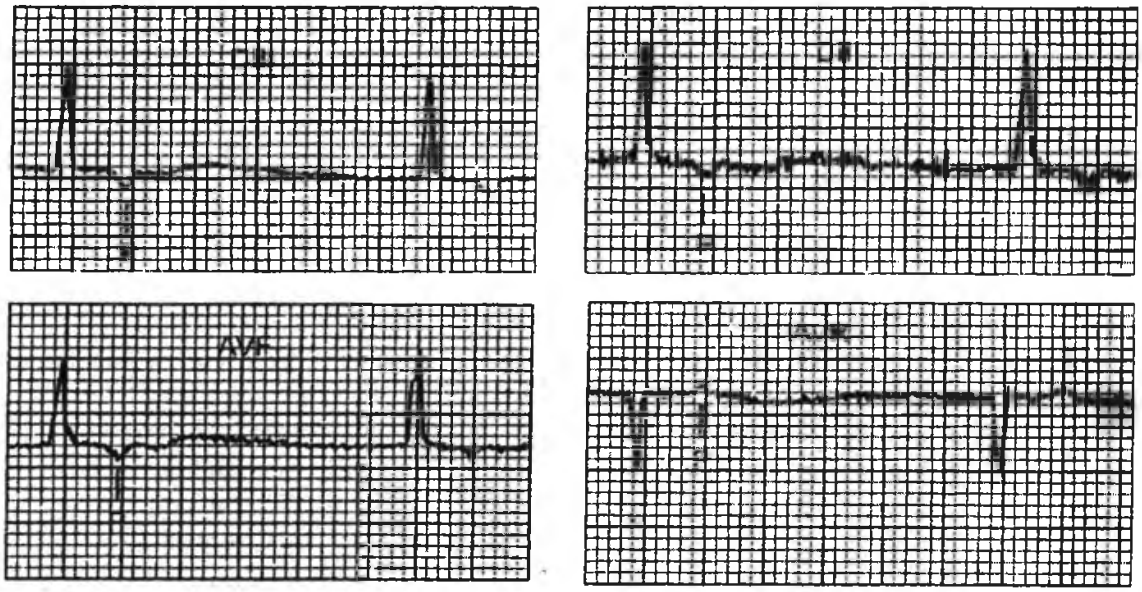
BRADIARRITMIAS

Como se describió previamente las bradiarritmias corresponden a una FC (de los QRS) menor a 60 por minuto. Para que se produzca una bradiarritmia solo existen dos posibles causas, una que el nodo sinusal se despolarice a una frecuencia menor, conocido como disfunción sinusal y otra que descargando a una FC adecuada el impulso no sea capaz de llegar a los ventrículos y se conoce como bloqueo aurículo - ventricular (bloqueo AV).

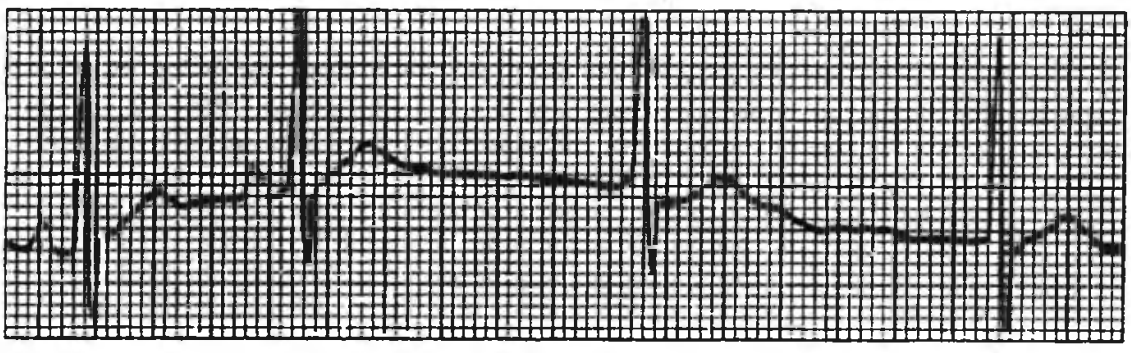
Disfunción sinusal

En el ECG de la disfunción sinusal se puede apreciar bradicardia sinusal (FC menor a 60 con ondas P precediendo cada QRS, positivas en DII, DIII y AVF y negativas AVR). En otros casos se puede presentar pausas sinusales en las cuales hay ausencia de ondas P y QRS por un espacio mayor a 3 segundos y que son interrumpidas por un nuevo ritmo sinusal o por escapes nodales o ventriculares.

Se considera que un escape es nodal cuando se origina en el nodo AV y produce un QRS estrecho. Como se origina en este sitio que está en el anillo tricuspídeo, la aurícula se despolariza de abajo hacia arriba por lo que producirá una onda P negativa en DII, DIII y AVF y positiva en AVR como se demuestra en el *ejemplo* siguiente.

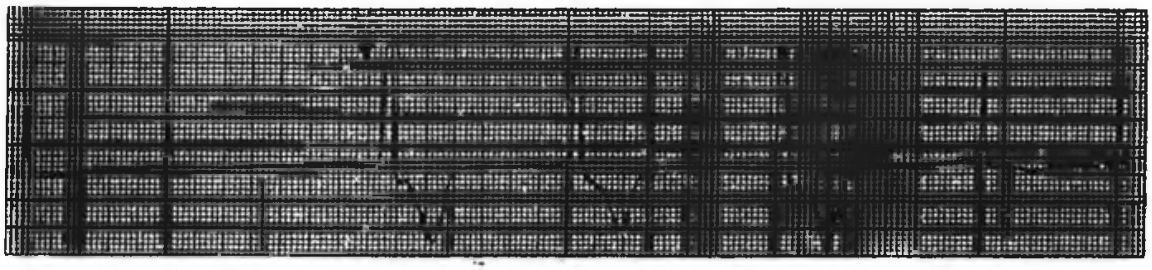


Frecuentemente esta onda P no se observa claramente en el ECG pues ocurre en el mismo momento en que aparece el QRS; en otros casos aparece antes del QRS (con un PR corto) o después de él, en el segmento ST.



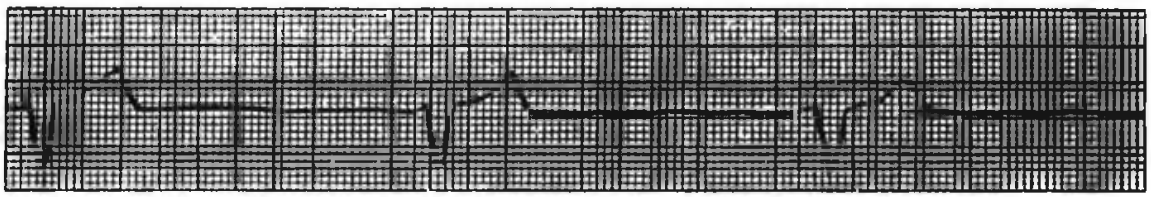
En el *ejemplo* anterior el ritmo de base sinusal es reemplazado por un ritmo de escape de la unión con QRS estrecho, no se visualiza la onda P.

Cuando se produce la pausa sinusal y no hay un latido de escape nodal se producirá un escape ventricular que se caracteriza por tener un QRS ancho.



Note en el *ejemplo* anterior que inicialmente hay un ritmo sinusal, luego de una pausa menor de 43 latidos por minuto marcado con la flecha se presenta el escape idioventricular (QRS ancho) y después de tres latidos reanuda el ritmo de base sinusal.

En algunas ocasiones la disfunción sinusal es tan severa que el marcapaso que determinará la frecuencia cardiaca es asumido por el nodo AV produciendo un ritmo nodal (que descarga FC de 40-60 por minuto). Si éste falla el comando lo asumen las fibras de Purkinje que descargan a FC menores a 40 por minuto constituyendo un ritmo idioventricular que producirá un QRS ancho. El siguiente trazado demuestra un ritmo idioventricular. Note el QRS ancho y la frecuencia cardiaca aproximada de 30 latidos por minuto.

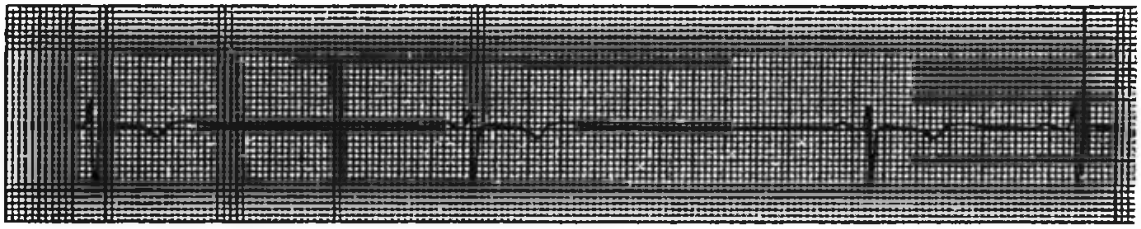


Desde el punto de vista fisiopatológico la disfunción sinusal puede ser producida por alteración intrínseca de las células P o por alteración del tejido que circunda el nodo sinusal y se conoce como bloqueo sinoatrial.

Independiente de cuál de los 2 mecanismos sea el responsable, las manifestaciones electrocardiográficas serán las mismas: bradicardia sinusal o pausas sinusales (con o sin latidos de escape). Otra manifestación de disfunción sinusal es que en ocasiones la bradicardia aparece inmediatamente termina una taquicardia en lo que se conoce como síndrome de bradi-taquicardia.

Las causas de disfunción sinusal son muy variadas e incluyen aquellas que intrínsecamente afectan el nodo sinusal y alteraciones extrínsecas. Dentro de las primeras la más común es la degeneración fibrótica, pero también se incluyen causas infiltrativas (amiloidosis, reemplazo graso, hemocromatosis, leucemia, enfermedad metástasica y sarcoidosis), inflamatorias (artritis, enfermedades de colágeno, isquemia/infarto, pericarditis, enfermedad reumática, injuria quirúrgica), daño muscular (miocarditis, cardiomiopatías, distrofias musculares), infecciones (enfermedad de Chagas, difteria) y otras (ataxia de Friedrich, familiar y asociada a otras cardiopatías congénitas).

Dentro de las causas extrínsecas tenemos hipercalemia, hipoxia, drogas (digital, bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, betabloqueadores y antiarrítmicos) y tóxicos.



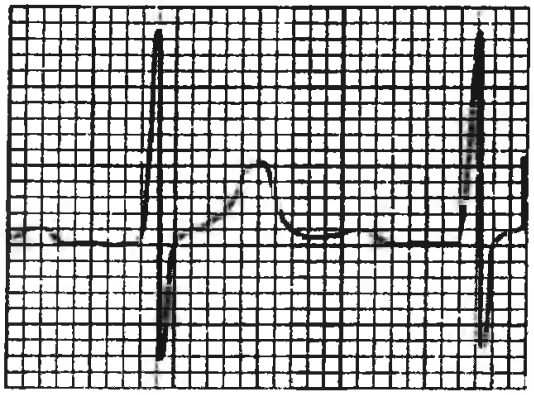
El *ejemplo* anterior corresponde a un bloqueo sinoatrial; el nodo sinusal descarga en forma regular pero no todas las descargas producen despolarización auricular, por lo tanto habrá largas pausas sin ondas P. Además note la severa bradicardia.

Bloqueo AV

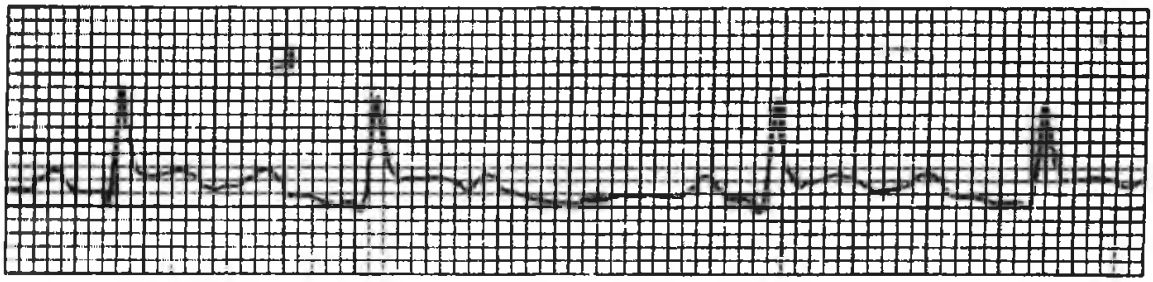
En el bloqueo AV el nodo sinusal funciona adecuadamente, por lo que veremos P sinusales, pero hay una alteración parcial o total para la despolarización ventricular y por ende la producción de un QRS.

El bloqueo AV se ha dividido electrocardiográficamente en 3 grados, en el primero donde toda despolarización auricular es seguida de una despolarización ventricular pero con una velocidad de conducción en el nodo AV más lenta. En el bloqueo AV de segundo grado unas despolarizaciones auriculares conducen al ventrículo y otras no. Finalmente en el bloqueo AV de tercer grado las aurículas y los ventrículos se despolarizan independientemente.

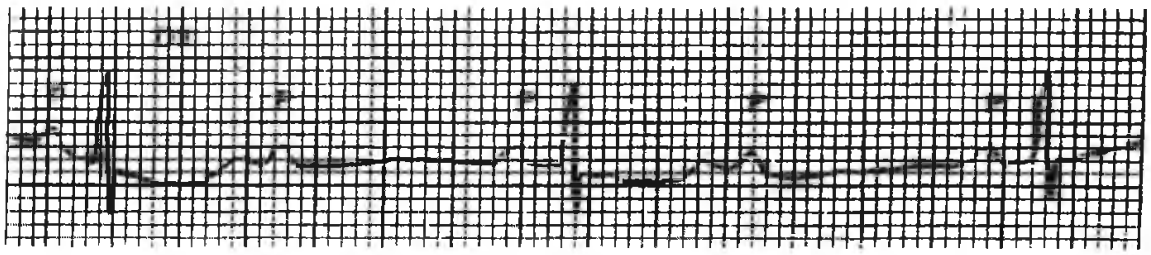
Desde el punto de visa del electrocardiograma en el bloqueo AV de primer grado todas las ondas P son seguidas de QRS pero con un PR mayor a 200 mseg.



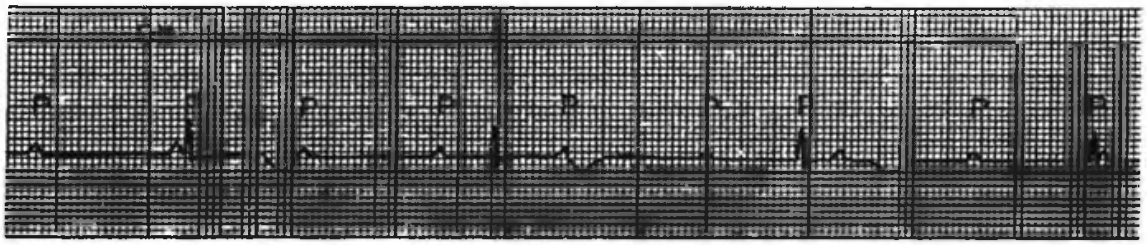
El bloqueo AV de segundo grado se divide en tres tipos: el bloqueo AV mobitz I, el bloqueo AV 2:1 y bloqueo AV mobitz II. En el bloqueo AV mobitz I unas P son seguidos de QRS pero hay un alargamiento progresivo del PR hasta que una P no es conducida, y el siguiente PR se acorta, pudiendo reiniciar el ciclo de alargamientos del PR hasta que otra P no conduce.



Este comportamiento es conocido como fenómeno de Wenckebach y es característico del bloqueo AV mobitz I típico. Sin embargo existe una forma atípica en el cual no se aprecia alargamiento progresivo del PR sino un acortamiento del PR luego de la P que no conduce. El bloqueo AV 2:1 es considerado por algunos una categoría especial ya que en muchos pacientes tiene el comportamiento benigno del mobitz I y en otras el riesgo de desarrollar bloqueo AV completo como el mobitz II. En este bloqueo se aprecian 2 P por cada QRS, con un PR constante en los complejos en los cuales la P es seguida de QRS. Finalmente en el bloqueo AV mobitz II hay 3 o más P por cada QRS, nuevamente con un PR constante en los complejos en los cuales la P es seguida de QRS.



En el bloqueo AV de tercer grado o bloqueo AV completo las ondas P van a una frecuencia y los QRS a otra, siempre teniendo más ondas P que QRS y produciendo intervalos P - P regulares e intervalos R - R regulares. En estos tipos de bloqueo es común observar las ondas P deformando la onda T, el segmento ST o el QRS, e incluso desaparecer cuando se despolarizan el tiempo que el QRS. Los intervalos PR variarán constantemente.



TAQUIARRITMIAS

Se denominan taquiarritmias a aquellas condiciones en las cuales la frecuencia cardiaca es mayor a 100 lpm. Desde el punto de vista electrocardiográfico estas taquiarritmias pueden ser de complejo estrecho (QRS de duración menor 120 mseg) o de complejo ancho (QRS ≥ a 120 mseg).

Taquiarritmias de complejo estrecho

Estas taquiarritmias se originarán por encima del haz de His. Anatómicamente se ubican en el nodo sinusal, las aurículas o utilizan el nodo AV como parte fundamental del circuito eléctrico de la taquicardia.

Taquicardia sinusal

En esta taquicardia el ritmo se origina en el nodo sinusal, así que electrocardiográficamente se observa una frecuencia mayor a 100 por minuto, con una onda P positiva en pared inferior (DII, DIII, aVF) y negativa en AVR. Todos los QRS son precedidos por onda P. Los R-R son regulares.

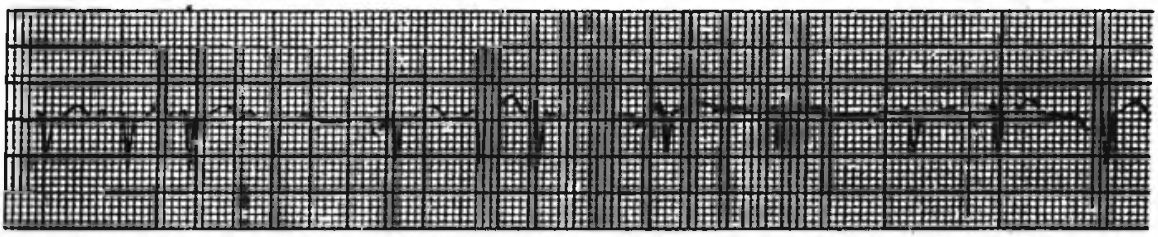
Taquicardias originadas en la aurícula

Existen varios tipos de arritmias originadas en el tejido auricular. En primer término podemos mencionar la taquicardia auricular unifocal; en estos casos se aprecia una taquicardia de complejo estrecho con una onda P que es de morfología diferente a la onda P sinusal, esta morfología es variable dependiendo de donde se localice el foco de la taquicardia. Igualmente, dependiendo de su localización y de la frecuencia que desarrolle la taquicardia, la onda P estará localizada en cualquier parte

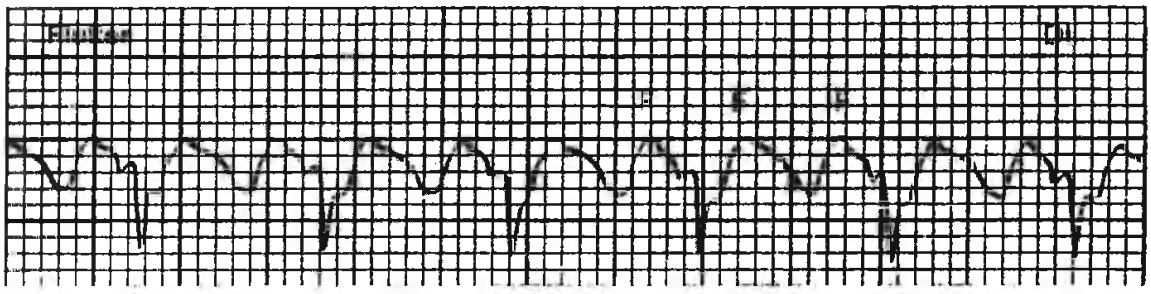
del intervalo R-R en muchas ocasiones deformando la onda T o incluso en el segmento ST. En estos casos los R - R son regulares.

Es común encontrar que si la frecuencia del foco auricular es mayor a 190 lpm se produzca un bloqueo AV fisiológico, en cuyo caso se observan más ondas P que QRS. En estos casos los intervalos R - R son irregulares.

En la taquicardia auricular multifocal hay varios focos auriculares que descargan y se aprecia una taquicardia de complejo estrecho con ondas P de diferentes morfologías (al menos 3), con PR variables (por el origen en diferentes focos) y R - R irregulares, como se aprecia a continuación.

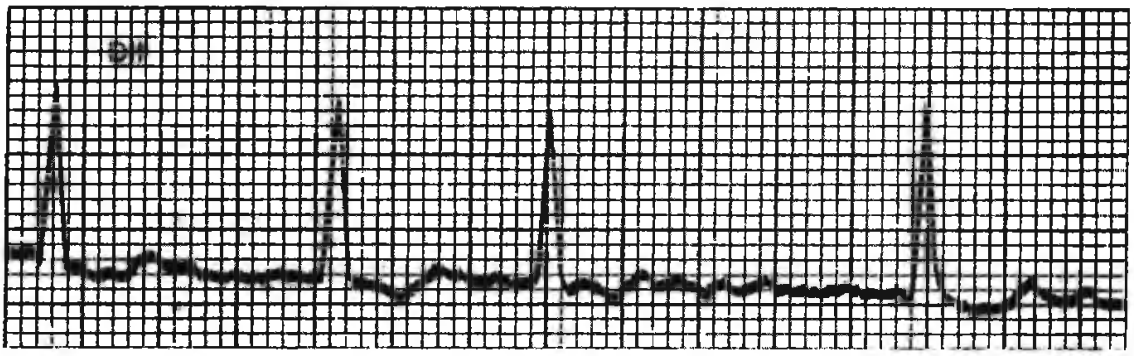


En el flutter auricular existe una macroreentrada en la aurícula que descarga a frecuencias entre 250 y 350 l pm, lo cual produce en el ECG las ondas F, que en muchos casos producen la imagen de dientes de serrucho. Esta frecuencia auricular, en la mayoría de los casos, no se conduce completamente el ventrículo y lo hace con bloqueo 2:1, 3:1 o 4:1. En casos de bloqueo 2:1 solo se ve una onda F ya que la otra queda enmascarada en el QRS y por ello ante una taquicardia de complejo estrecho a FC de 150 lpm se debe sospechar flutter auricular. Cuando el bloqueo es constante, los R - R será regulares, sin embargo en algunos pacientes el bloqueo es cambiante 2:1 o 3:1 y se observarán R - R irregulares.



En la fibrilación auricular las aurículas se despolarizan irregularmente a frecuencias mayores a 350 lpm. Esta irregularidad hace que desaparezcan las ondas P y aparezcan unas irregularidades en la línea de base que se conocen como ondas f. La alta frecuencia auricular y la

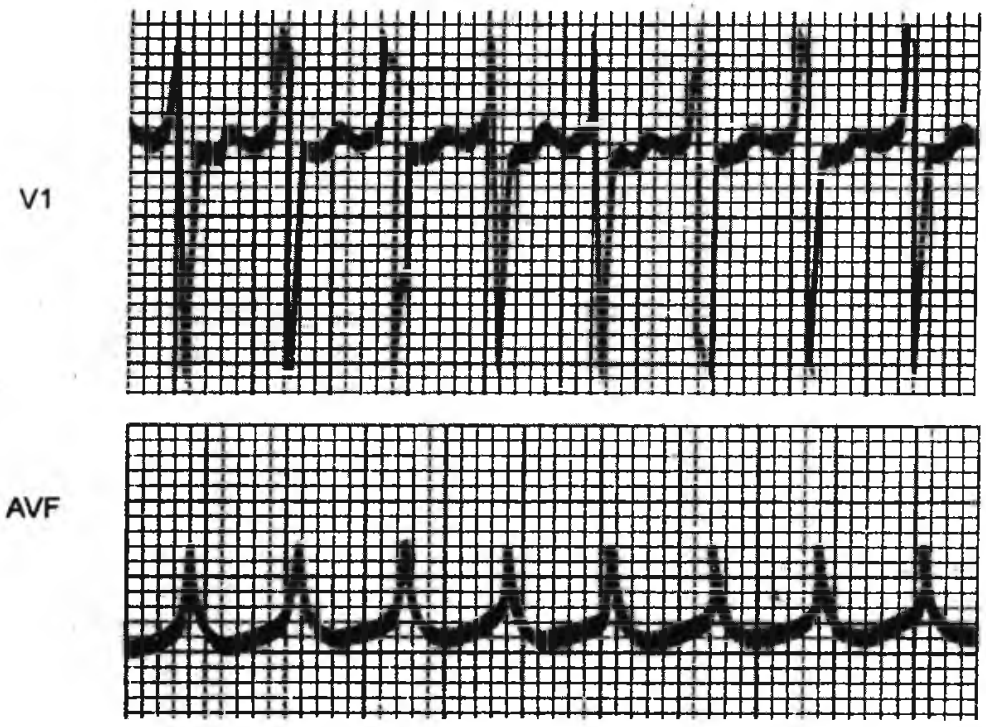
irregularidad hacen que el nodo AV conduzca unos estímulos y otros no produciendo R - R irregulares.



Taquicardias que utilizan el nodo AV como parte de su circuito

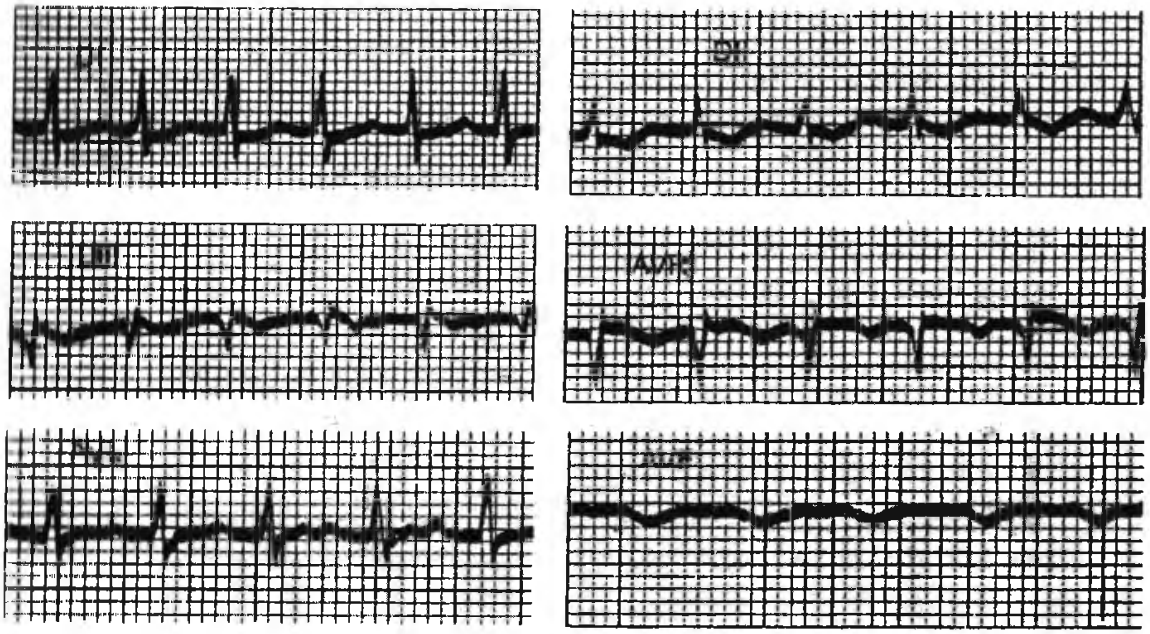
Son fundamentalmente la taquicardia por reentrada nodal y la taquicardia ortodrómica mediada por una vía anómala. Estas dos taquicardias son las causas más comunes de taquicardia supraventricular paroxística.

En la taquicardia por reentrada nodal la onda P está escondida en el QRS y no se puede observar o deforma la parte terminal del QRS produciendo una onda S en D II, III o AVF y/o una onda r´ en V1, que desaparecen al comparar los QRS con el ritmo sinusal.



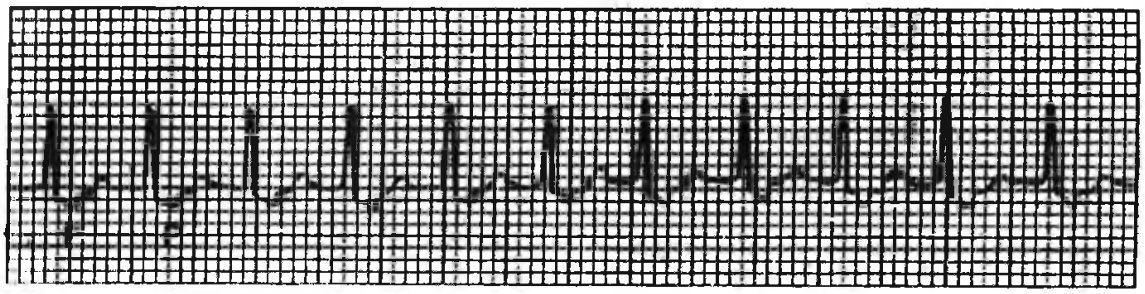
Observe en el trazado anterior una taquicardia por reentrada nodal, a una frecuencia de 215 con r´ en V1. No se aprecian ondas P.

En el siguiente *ejemplo* la frecuencia es de 188 l/min.



En las taquicardias ortodrómicas, mediadas por una vía anómala, la onda P se producirá después del QRS y deforma el segmento ST, produciendo un RP (inicio del QRS al inicio de la P) mayor a 100 milisegundos, dado que el circuito de la taquicardia involucra las aurículas y los ventrículos.

El siguiente *ejemplo* se trata de una taquicardia ortodrómica, note la onda P negativa que aparece en el segmento ST.



Taquicardias de complejo ancho

Estas taquicardias son caracterizadas por tener un QRS con duración ≥ 120 mseg. Son producidas esencialmente por dos mecanismos: taquicardia ventricular y taquicardia supraventricular.

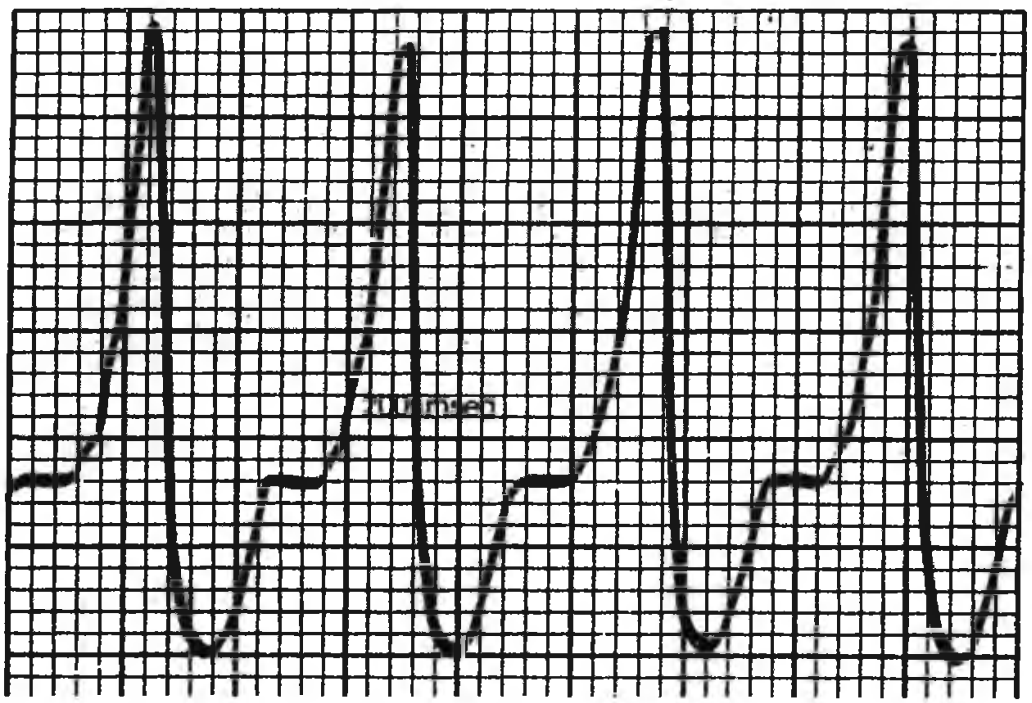
Las taquicardias ventriculares son producidas por debajo del haz de His y como se originan en células ventriculares conducen de miocito a miocito con una velocidad que es más lenta que la que se produce por las ramas derecha e izquierda y la red de Purkinje y explica la mayor duración del QRS.

Las taquicardias supraventriculares normalmente producen QRS estrecho pero esta regla se altera en dos casos: por bloqueo de rama (fijo o funcional) o por la presencia de prexcitación tipo Wolf Parkinson White.

Es muy importante diferenciar una taquicardia ventricular de una taquicardia supraventricular con aberrancia desde el punto de vista electrocardiográfico ya que el manejo y el pronóstico son diferentes.

Aunque hay varios criterios que orientan a cuál de los dos orígenes corresponde, se han creado algoritmos para diferenciarlos y uno muy usado es el de Brugada. Este algoritmo consta de 4 pasos.

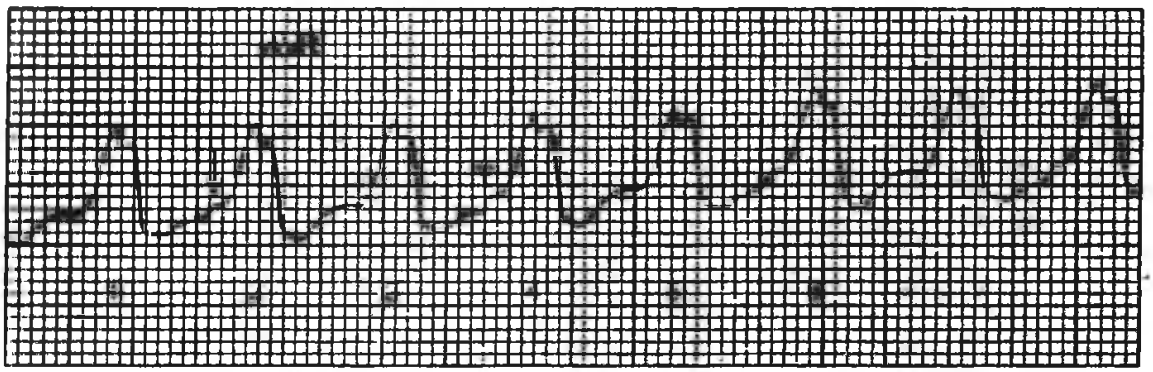
En el primero se evalúa si existen complejos R/S en precordiales (V1 a V6), si no se aprecia se trata de una taquicardia ventricular y termina el algoritmo, diagnosticándose taquicardia ventricular (TV). Si se encuentran R/S se aplica el segundo paso, que es determinar la duración, en mseg, desde el inicio de la R hasta el nadir (el punto más inferior) de la S. Si esto es mayor a 100 mseg (2,5 mm) corresponde a una taquicardia ventricular y termina el algoritmo diagnosticando TV.



Observe en el anterior ejemplo una TV donde este criterio se dcumple ya que desde el inicio de la R hasta el nadir de la S hay 5 mm equivalentes a 200 mseg.

Si es menor a 100 mseg se aplica al tercer paso.

En este paso se busca disociación A - V, lo que implica que las aurículas se despolarizan independientemente de los ventrículos, y se observan ondas P ocasionales que deforman el ST, la onda T o el QRS. La presencia de disociación hace el diagnóstico de TV y se termina el algoritmo, como se ilustra a continuación.

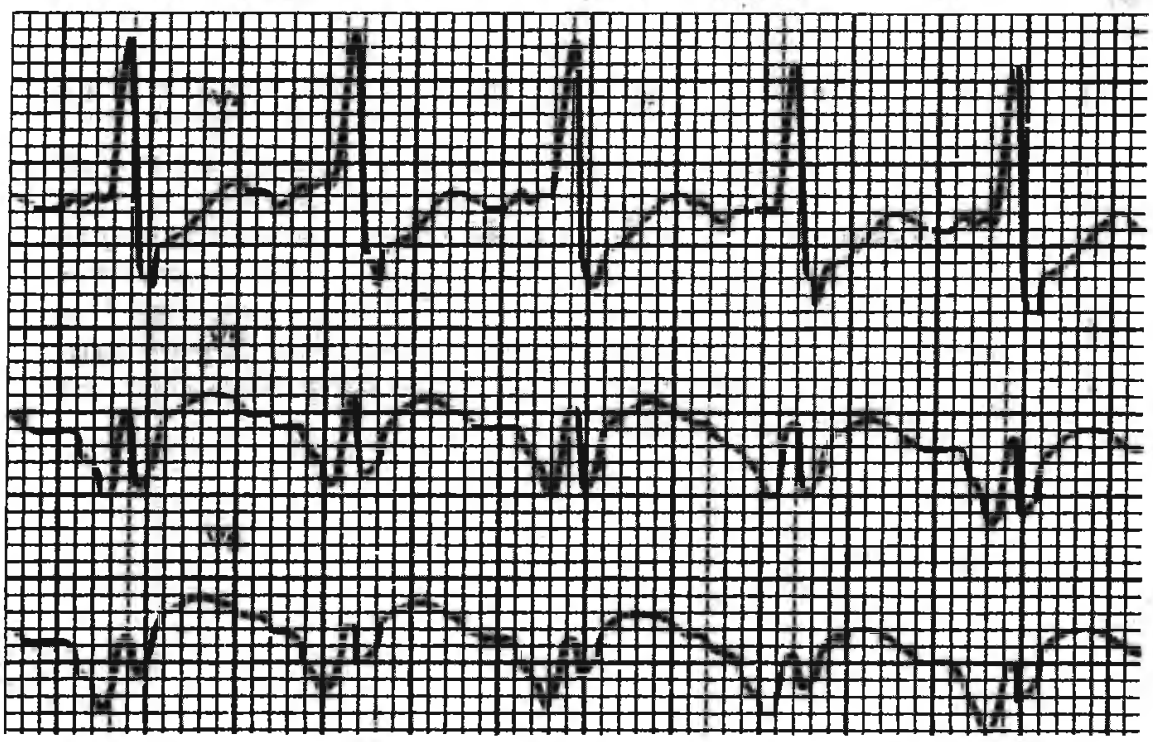


En el *ejemplo* de arriba los complejos pares tienen una muesca que deforma el QRS indicando disociación AV.

Si no hay disociación se aplica el cuarto paso.

Este es el paso más complicado, se determina primero si la taquicardia tiene morfología de bloqueo de rama derecha o izquierda. Para ello se evalúa V1, si es predominante positivo se considera que tiene morfología de bloqueo de rama derecha, si es predominante negativo se considera que es morfología de bloqueo de rama izquierda. Luego se evalúan V1 y V6. En caso de morfología de bloqueo de rama derecha, se considera que es TV si en V1 no se aprecia rSR´, (sino por ejemplo Rsr´, qR o R) y en V6 el QRS es predominantemente negativo. Si estos criterios se cumplen solo en 1 derivación (V1 o V6) o en ninguna se considera que es una taquicardia supraventricular.



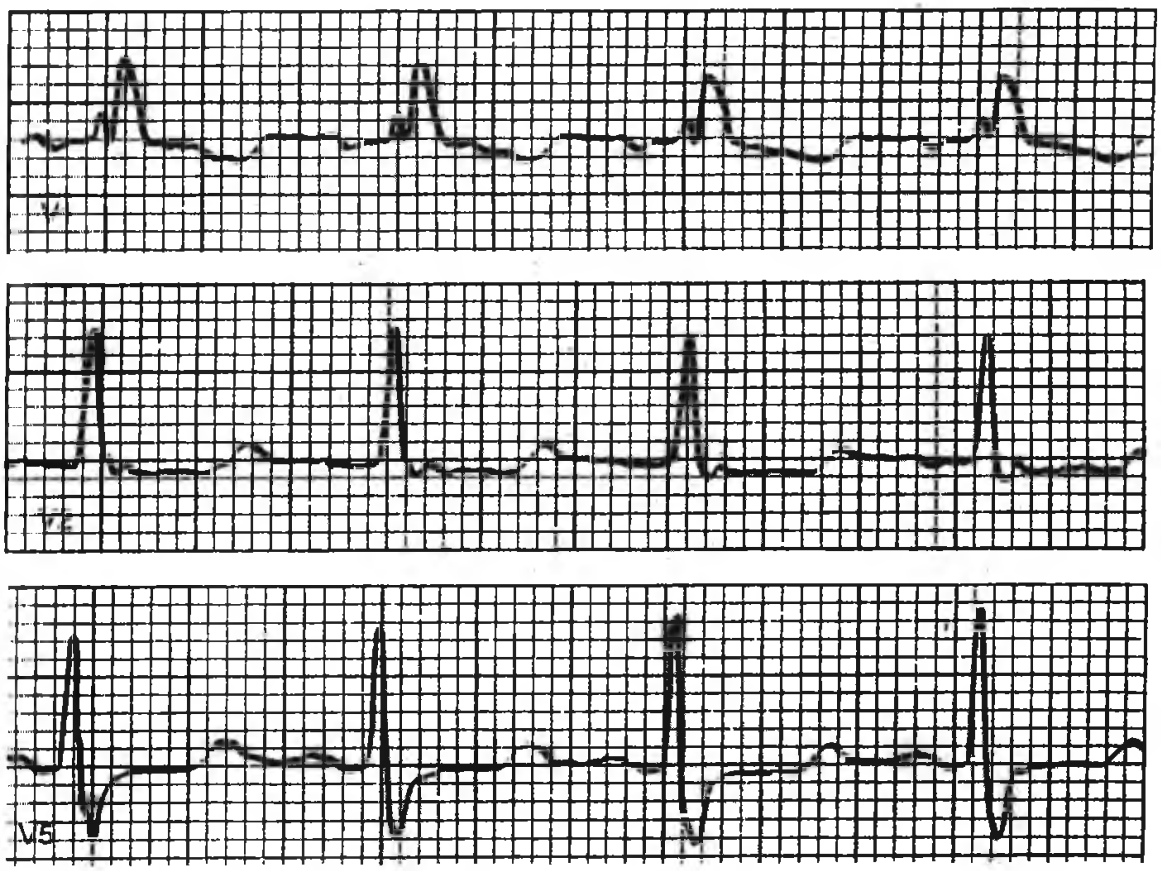


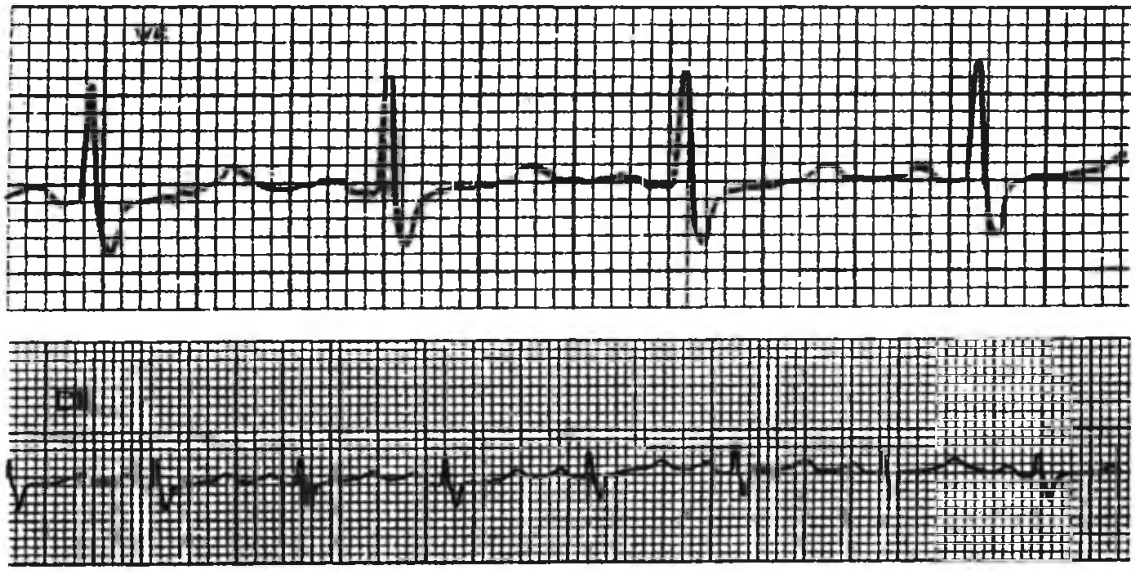
En el *ejemplo* anterior observe una TV, en la cual hay morfología de bloqueo de rama derecha, con morfología de R en V1 (no hay rSR') y en V6 el QRS es predominantemente negativo.

Si tiene morfología de bloqueo de rama izquierda se considera que es TV si en V6 hay onda Q y en V1 V2 onda r mayor a 30 mseg, o rama descendente de la S con muesca o duración del inicio de la R al nadir de la S en V1 V2 mayor a 70 mseg. Igual que las taquicardias con morfología de bloqueo de rama derecha, los criterios deben cumplirse en las 2 derivaciones (V1-V6) para diagnosticar TV.

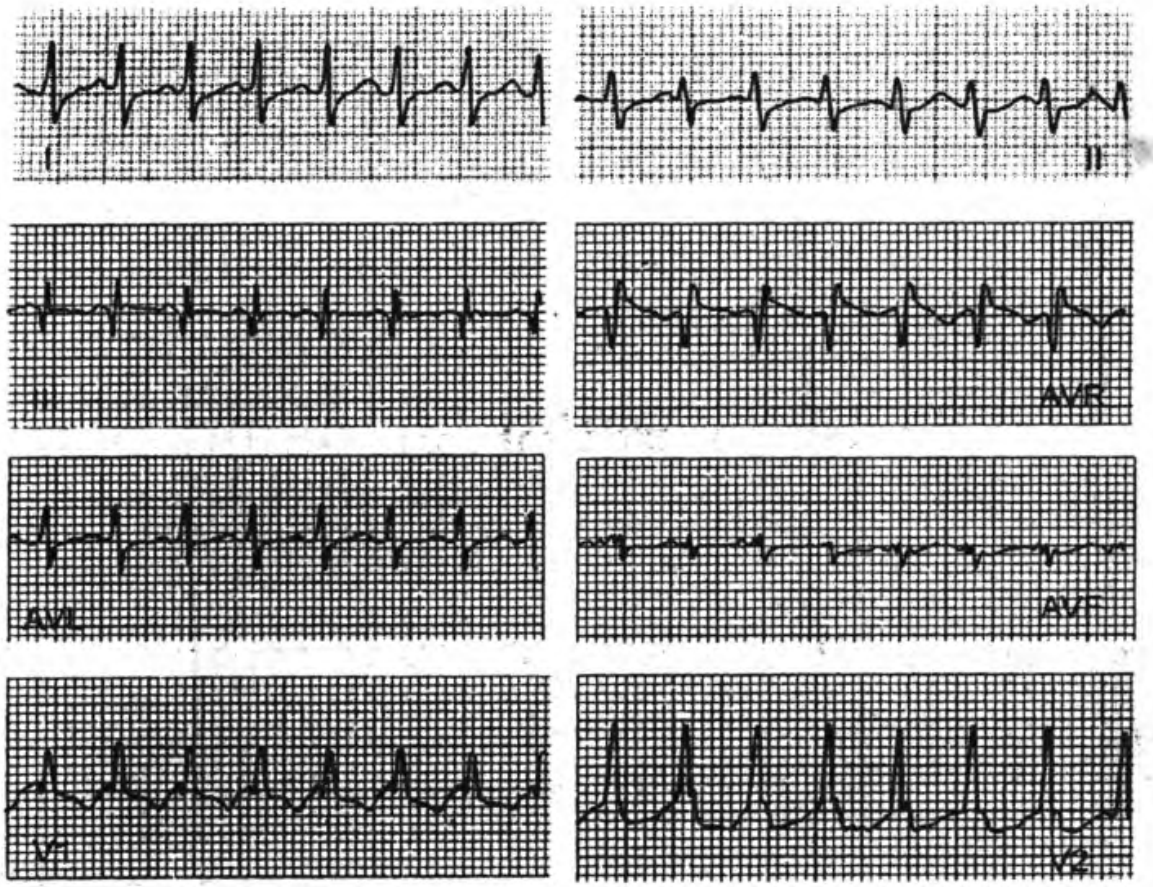
Si no se cumple ninguno de los criterios expuestos se trata de una taquicardia supraventricular.

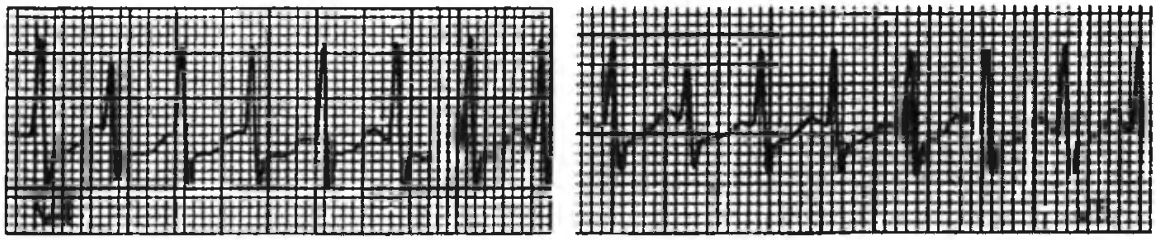
El siguiente caso se trata de una taquicardia sinusal con QRS ensanchado debido a bloqueo previo de la rama derecha. Note la presencia de complejos R/S en precordiales, la distancia de la R al nadir de la S es de 2 mm (80 mseg), no hay disociación AV, y finalmente note que V1 es predominantemente positivo (morfología de bloqueo de rama derecha). La forma del QRS en V1 es rSR', y además en V6 el QRS es predominantemente positivo. Todo lo anterior significa que no hay ningún criterio para TV.





El siguiente caso se trata de una taquicardia nodal. No se observa la onda P, hay imagen de bloqueo de rama derecha y como en el caso anterior no se cumple ninguno de los criterios de Brigada para TV.





A continuación se aprecia una taquicardia supraventricular con una FC aproximada de 214 × minuto.

